

# AHDS - Contrôle moteur et électronique de puissance pour l'ingénierie Hardware & Embedded

---

## AHDS - Motor Control & Power Electronics for Hardware & Embedded Engineering

645 questions/réponses d'entretien et de pratique - FR / EN

*645 Interview & Practical Questions and Answers - French / English*

**Approche :** moteurs -> mécanique -> inverter -> semiconducteurs -> gate drive -> PWM -> capteurs -> FOC -> SVPWM -> protection -> thermique -> PCB/EMI -> STM32 -> dsPIC33/PIC24 -> FPGA -> digital power -> debug. Le document est orienté Hardware/Embedded Engineer: théorie utile, calculs, choix de composants, timing, firmware temps réel, bring-up, mesure et scénarios d'entretien.

**Note technique :** les caractéristiques exactes des moteurs, MCU/DSC, drivers, MOSFET/IGBT/SiC/GaN, bibliothèques et normes varient selon la famille et la révision. Toujours confirmer dans le datasheet, reference manual, application note et documentation de la version réellement utilisée.

### Structure du document / Document Structure

1. Fondamentaux du contrôle moteur / Motor Control Fundamentals
2. Mécanique du moteur: couple, vitesse, puissance et inertie / Motor Mechanics: Torque, Speed, Power, and Inertia
3. Moteurs DC à balais / Brushed DC Motors
4. Moteurs BLDC / BLDC Motors
5. Moteurs PMSM / PMSM Motors
6. Moteurs asynchrones / Induction Motors
7. Moteurs pas à pas / Stepper Motors
8. Systèmes triphasés / Three-Phase Systems
9. Onduleurs et ponts de puissance / Power Inverters and Bridges
10. MOSFET, IGBT, SiC et GaN / MOSFET, IGBT, SiC, and GaN
11. Drivers de grille et isolation / Gate Drivers and Isolation
12. Bootstrap et commande high-side / Bootstrap and High-Side Drive
13. PWM et modulation / PWM and Modulation
14. Dead time et shoot-through / Dead Time and Shoot-Through
15. Commutation six-step / Six-Step Commutation
16. Capteurs Hall / Hall Sensors
17. Encodeurs et resolvers / Encoders and Resolvers
18. Commande sensorless et back-EMF / Sensorless Control and Back EMF
19. Mesure de courant / Current Sensing
20. Mesure de tension et front-end ADC / Voltage Sensing and ADC Front End
21. Synchronisation ADC, PWM et DMA / ADC, PWM, and DMA Synchronization
22. Transformation de Clarke / Clarke Transform
23. Transformation de Park / Park Transform
24. Field-Oriented Control (FOC)
25. Boucles de courant Id/Iq / Id-Iq Current Loops
26. PI, PID et anti-windup / PI, PID, and Anti-Windup
27. Boucles vitesse et position / Speed and Position Loops
28. SVPWM / Space Vector PWM
29. Field Weakening et MTPA / Field Weakening and MTPA
30. Démarrage et basse vitesse / Startup and Low-Speed Operation
31. Freinage régénératif et bus DC / Regenerative Braking and DC Bus
32. Protections et gestion des défauts / Protection and Fault Management
33. Thermique, SOA et fiabilité / Thermal Design, SOA, and Reliability
34. Bus DC, condensateurs et snubbers / DC Link, Capacitors, and Snubbers
35. PCB, masse et EMI / PCB Layout, Grounding, and EMI
36. STM32 pour motor control / STM32 for Motor Control

- 37. dsPIC33 et PIC24 pour motor control / dsPIC33 and PIC24 for Motor Control
- 38. FPGA et architectures temps réel / FPGA and Real-Time Architectures
- 39. Digital power, PFC et convertisseurs / Digital Power, PFC, and Converters
- 40. Logiciel temps réel, RTOS et communication / Real-Time Software, RTOS, and Communication
- 41. Sécurité fonctionnelle et robustesse / Functional Safety and Robustness
- 42. Validation, mesure et débogage / Validation, Measurement, and Debugging
- 43. Scénarios d'entretien et design review / Interview Scenarios and Design Review

## 1. Fondamentaux du contrôle moteur / Motor Control Fundamentals

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1. FR - Qu'est-ce que boucle ouverte et boucle fermée et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Une commande en boucle ouverte applique une consigne sans mesurer le résultat; une boucle fermée utilise un retour pour corriger l'erreur.</p>                                                                                                                                                                                                           | <p><b>EN - What is open-loop and closed-loop control, and why is it important in motor control?</b><br/> <b>Answer:</b> Open-loop control applies a command without measuring the result; closed-loop control uses feedback to correct the error.</p>                                                                                                                                                                 |
| <p><b>2. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous boucle ouverte et boucle fermée dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Une commande en boucle ouverte applique une consigne sans mesurer le résultat; une boucle fermée utilise un retour pour corriger l'erreur. Définir d'abord la grandeur contrôlée, le capteur, l'actionneur, la fréquence de boucle et le comportement attendu en défaut.</p>                                                                          | <p><b>EN - How would you use or verify open-loop and closed-loop control in a real project?</b><br/> <b>Answer:</b> Open-loop control applies a command without measuring the result; closed-loop control uses feedback to correct the error. First define the controlled variable, sensor, actuator, loop rate, and expected fault behavior.</p>                                                                     |
| <p><b>3. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant boucle ouverte et boucle fermée ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Une commande en boucle ouverte applique une consigne sans mesurer le résultat; une boucle fermée utilise un retour pour corriger l'erreur.</p>                   | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about open-loop and closed-loop control?</b><br/> <b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Open-loop control applies a command without measuring the result; closed-loop control uses feedback to correct the error.</p> |
| <p><b>4. FR - Qu'est-ce que couple, vitesse et position et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Le contrôle moteur peut réguler le couple, la vitesse ou la position; chaque objectif implique des capteurs, une dynamique et des boucles différentes.</p>                                                                                                                                                                                                   | <p><b>EN - What is torque, speed, and position, and why is it important in motor control?</b><br/> <b>Answer:</b> Motor control may regulate torque, speed, or position; each objective implies different sensors, dynamics, and control loops.</p>                                                                                                                                                                   |
| <p><b>5. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous couple, vitesse et position dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Le contrôle moteur peut réguler le couple, la vitesse ou la position; chaque objectif implique des capteurs, une dynamique et des boucles différentes. Définir d'abord la grandeur contrôlée, le capteur, l'actionneur, la fréquence de boucle et le comportement attendu en défaut.</p>                                                                  | <p><b>EN - How would you use or verify torque, speed, and position in a real project?</b><br/> <b>Answer:</b> Motor control may regulate torque, speed, or position; each objective implies different sensors, dynamics, and control loops. First define the controlled variable, sensor, actuator, loop rate, and expected fault behavior.</p>                                                                       |
| <p><b>6. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant couple, vitesse et position ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le contrôle moteur peut réguler le couple, la vitesse ou la position; chaque objectif implique des capteurs, une dynamique et des boucles différentes.</p>           | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about torque, speed, and position?</b><br/> <b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Motor control may regulate torque, speed, or position; each objective implies different sensors, dynamics, and control loops.</p>   |
| <p><b>7. FR - Qu'est-ce que chaîne d'énergie et chaîne de commande et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br/> <b>Réponse :</b> La chaîne d'énergie transporte la puissance vers le moteur tandis que la chaîne de commande mesure, calcule et pilote les interrupteurs de puissance.</p>                                                                                                                                                                                         | <p><b>EN - What is power path and control path, and why is it important in motor control?</b><br/> <b>Answer:</b> The power path delivers energy to the motor while the control path measures, computes, and drives the power switches.</p>                                                                                                                                                                           |
| <p><b>8. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous chaîne d'énergie et chaîne de commande dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> La chaîne d'énergie transporte la puissance vers le moteur tandis que la chaîne de commande mesure, calcule et pilote les interrupteurs de puissance. Définir d'abord la grandeur contrôlée, le capteur, l'actionneur, la fréquence de boucle et le comportement attendu en défaut.</p>                                                        | <p><b>EN - How would you use or verify power path and control path in a real project?</b><br/> <b>Answer:</b> The power path delivers energy to the motor while the control path measures, computes, and drives the power switches. First define the controlled variable, sensor, actuator, loop rate, and expected fault behavior.</p>                                                                               |
| <p><b>9. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant chaîne d'énergie et chaîne de commande ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La chaîne d'énergie transporte la puissance vers le moteur tandis que la chaîne de commande mesure, calcule et pilote les interrupteurs de puissance.</p> | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about power path and control path?</b><br/> <b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. The power path delivers energy to the motor while the control path measures, computes, and drives the power switches.</p>           |
| <p><b>10. FR - Qu'est-ce que consigne, retour et erreur et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br/> <b>Réponse :</b> L'erreur est la différence entre la consigne et la grandeur mesurée; le contrôleur agit pour réduire cette erreur selon la dynamique souhaitée.</p>                                                                                                                                                                                                          | <p><b>EN - What is reference, feedback, and error, and why is it important in motor control?</b><br/> <b>Answer:</b> Error is the difference between the reference and the measured variable; the controller acts to reduce that error with the desired dynamics.</p>                                                                                                                                                 |
| <p><b>11. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous consigne, retour et erreur dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> L'erreur est la différence entre la consigne et la grandeur</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>EN - How would you use or verify reference, feedback, and error in a real project?</b><br/> <b>Answer:</b> Error is the difference between the reference and the measured</p>                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mesurée; le contrôleur agit pour réduire cette erreur selon la dynamique souhaitée. Définir d'abord la grandeur contrôlée, le capteur, l'actionneur, la fréquence de boucle et le comportement attendu en défaut.                                                                                                                                                                                                                                                      | variable; the controller acts to reduce that error with the desired dynamics. First define the controlled variable, sensor, actuator, loop rate, and expected fault behavior.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>12. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant consigne, retour et erreur ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. L'erreur est la différence entre la consigne et la grandeur mesurée; le contrôleur agit pour réduire cette erreur selon la dynamique souhaitée. | <b>EN - What design or interview trap should you know about reference, feedback, and error?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Error is the difference between the reference and the measured variable; the controller acts to reduce that error with the desired dynamics. |
| <b>13. FR - Qu'est-ce que bande passante de contrôle et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> La bande passante indique la rapidité avec laquelle une boucle peut suivre une consigne ou rejeter une perturbation sans devenir instable.                                                                                                                                                                                              | <b>EN - What is control bandwidth, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Control bandwidth indicates how quickly a loop can track a reference or reject a disturbance without becoming unstable.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>14. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous bande passante de contrôle dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> La bande passante indique la rapidité avec laquelle une boucle peut suivre une consigne ou rejeter une perturbation sans devenir instable. Définir d'abord la grandeur contrôlée, le capteur, l'actionneur, la fréquence de boucle et le comportement attendu en défaut.                                                             | <b>EN - How would you use or verify control bandwidth in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Control bandwidth indicates how quickly a loop can track a reference or reject a disturbance without becoming unstable. First define the controlled variable, sensor, actuator, loop rate, and expected fault behavior.                                                                                                       |
| <b>15. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant bande passante de contrôle ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La bande passante indique la rapidité avec laquelle une boucle peut suivre une consigne ou rejeter une perturbation sans devenir instable.      | <b>EN - What design or interview trap should you know about control bandwidth?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Control bandwidth indicates how quickly a loop can track a reference or reject a disturbance without becoming unstable.                                   |

## 2. Mécanique du moteur: couple, vitesse, puissance et inertie / Motor Mechanics: Torque, Speed, Power, and Inertia

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>16. FR - Qu'est-ce que puissance mécanique <math>P = T \times \omega</math> et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> La puissance mécanique est le produit du couple T par la vitesse angulaire $\omega$ ; elle relie directement l'effort moteur à la vitesse.                                                                                                                                                                                         | <b>EN - What is mechanical power <math>P = T \times \omega</math>, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Mechanical power is torque T multiplied by angular speed $\omega$ ; it directly links motor effort to speed.                                                                                                                                                                 |
| <b>17. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous puissance mécanique <math>P = T \times \omega</math> dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> La puissance mécanique est le produit du couple T par la vitesse angulaire $\omega$ ; elle relie directement l'effort moteur à la vitesse. Vérifier unités, inertie réfléchie, couple de charge, accélération et marges mécaniques avant de choisir le moteur ou le rapport de réduction.                                       | <b>EN - How would you use or verify mechanical power <math>P = T \times \omega</math> in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Mechanical power is torque T multiplied by angular speed $\omega$ ; it directly links motor effort to speed. Check units, reflected inertia, load torque, acceleration, and mechanical margins before selecting the motor or gear ratio.                                         |
| <b>18. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant puissance mécanique <math>P = T \times \omega</math> ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La puissance mécanique est le produit du couple T par la vitesse angulaire $\omega$ ; elle relie directement l'effort moteur à la vitesse. | <b>EN - What design or interview trap should you know about mechanical power <math>P = T \times \omega</math>?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Mechanical power is torque T multiplied by angular speed $\omega$ ; it directly links motor effort to speed. |
| <b>19. FR - Qu'est-ce que conversion RPM vers rad/s et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> La vitesse angulaire vaut $\omega = 2\pi \times \text{RPM}/60$ ; cette conversion est nécessaire pour les calculs de puissance et de dynamique.                                                                                                                                                                                                               | <b>EN - What is RPM to rad/s conversion, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Angular speed is $\omega = 2\pi \times \text{RPM}/60$ ; this conversion is required for power and dynamic calculations.                                                                                                                                                                                |
| <b>20. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous conversion RPM vers rad/s dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> La vitesse angulaire vaut $\omega = 2\pi \times \text{RPM}/60$ ; cette conversion est nécessaire pour les calculs de puissance et de dynamique. Vérifier unités, inertie réfléchie, couple de charge, accélération et marges mécaniques avant de choisir le moteur ou le rapport de réduction.                                                             | <b>EN - How would you use or verify RPM to rad/s conversion in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Angular speed is $\omega = 2\pi \times \text{RPM}/60$ ; this conversion is required for power and dynamic calculations. Check units, reflected inertia, load torque, acceleration, and mechanical margins before selecting the motor or gear ratio.                                                        |
| <b>21. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant conversion RPM vers rad/s ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>EN - What design or interview trap should you know about RPM to rad/s conversion?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor,                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La vitesse angulaire vaut $\omega = 2\pi \cdot \text{RPM}/60$ ; cette conversion est nécessaire pour les calculs de puissance et de dynamique.                                                                                                                                                                                                                           | DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Angular speed is $\omega = 2\pi \cdot \text{RPM}/60$ ; this conversion is required for power and dynamic calculations.                                                                                                                                                                                                |
| <b>22. FR - Qu'est-ce que inertie J et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> L'inertie J détermine la résistance d'un système aux variations de vitesse; plus J est grande, plus l'accélération exige du couple.                                                                                                                                                                                                                                             | <b>EN - What is inertia J, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Inertia J determines how strongly a system resists speed changes; higher J requires more torque for the same acceleration.                                                                                                                                                                                              |
| <b>23. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous inertie J dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> L'inertie J détermine la résistance d'un système aux variations de vitesse; plus J est grande, plus l'accélération exige du couple. Vérifier unités, inertie réfléchie, couple de charge, accélération et marges mécaniques avant de choisir le moteur ou le rapport de réduction.                                                                                           | <b>EN - How would you use or verify inertia J in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Inertia J determines how strongly a system resists speed changes; higher J requires more torque for the same acceleration. Check units, reflected inertia, load torque, acceleration, and mechanical margins before selecting the motor or gear ratio.                                                                      |
| <b>24. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant inertie J ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. L'inertie J détermine la résistance d'un système aux variations de vitesse; plus J est grande, plus l'accélération exige du couple.                                                     | <b>EN - What design or interview trap should you know about inertia J?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Inertia J determines how strongly a system resists speed changes; higher J requires more torque for the same acceleration.                              |
| <b>25. FR - Qu'est-ce que accélération et couple <math>T = J \times \alpha</math> et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Pour une charge inertielle idéale, le couple d'accélération est $T = J \cdot \alpha$ , auquel s'ajoutent frottements et couple de charge.                                                                                                                                                                                         | <b>EN - What is acceleration and torque <math>T = J \times \alpha</math>, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> For an ideal inertial load, acceleration torque is $T = J \cdot \alpha$ , plus friction and load torque.                                                                                                                                                                 |
| <b>26. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous accélération et couple <math>T = J \times \alpha</math> dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Pour une charge inertielle idéale, le couple d'accélération est $T = J \cdot \alpha$ , auquel s'ajoutent frottements et couple de charge. Vérifier unités, inertie réfléchie, couple de charge, accélération et marges mécaniques avant de choisir le moteur ou le rapport de réduction.                                       | <b>EN - How would you use or verify acceleration and torque <math>T = J \times \alpha</math> in a real project?</b><br><b>Answer:</b> For an ideal inertial load, acceleration torque is $T = J \cdot \alpha$ , plus friction and load torque. Check units, reflected inertia, load torque, acceleration, and mechanical margins before selecting the motor or gear ratio.                                         |
| <b>27. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant accélération et couple <math>T = J \times \alpha</math> ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Pour une charge inertielle idéale, le couple d'accélération est $T = J \cdot \alpha$ , auquel s'ajoutent frottements et couple de charge. | <b>EN - What design or interview trap should you know about acceleration and torque <math>T = J \times \alpha</math>?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. For an ideal inertial load, acceleration torque is $T = J \cdot \alpha$ , plus friction and load torque. |
| <b>28. FR - Qu'est-ce que couple de charge et frottement et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Le moteur doit fournir le couple demandé par la charge, compenser les frottements et fournir le couple transitoire nécessaire aux accélérations.                                                                                                                                                                                                           | <b>EN - What is load torque and friction, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> The motor must supply load torque, overcome friction, and provide transient torque for acceleration.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>29. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous couple de charge et frottement dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Le moteur doit fournir le couple demandé par la charge, compenser les frottements et fournir le couple transitoire nécessaire aux accélérations. Vérifier unités, inertie réfléchie, couple de charge, accélération et marges mécaniques avant de choisir le moteur ou le rapport de réduction.                                                         | <b>EN - How would you use or verify load torque and friction in a real project?</b><br><b>Answer:</b> The motor must supply load torque, overcome friction, and provide transient torque for acceleration. Check units, reflected inertia, load torque, acceleration, and mechanical margins before selecting the motor or gear ratio.                                                                             |
| <b>30. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant couple de charge et frottement ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le moteur doit fournir le couple demandé par la charge, compenser les frottements et fournir le couple transitoire nécessaire aux accélérations.                   | <b>EN - What design or interview trap should you know about load torque and friction?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. The motor must supply load torque, overcome friction, and provide transient torque for acceleration.                                     |

### 3. Moteurs DC à balais / Brushed DC Motors

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>31. FR - Qu'est-ce que principe du moteur DC à balais et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Un moteur DC à balais commute mécaniquement le courant dans l'induit; le couple est approximativement proportionnel au courant d'induit. | <b>EN - What is brushed DC motor principle, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> A brushed DC motor mechanically commutates armature current; torque is approximately proportional to armature current. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>32. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous principe du moteur DC à balais dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un moteur DC à balais commute mécaniquement le courant dans l'induit; le couple est approximativement proportionnel au courant d'induit. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>              | <p><b>EN - How would you use or verify brushed DC motor principle in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> A brushed DC motor mechanically commutates armature current; torque is approximately proportional to armature current. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p> |
| <p><b>33. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant principe du moteur DC à balais ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Un moteur DC à balais commute mécaniquement le courant dans l'induit; le couple est approximativement proportionnel au courant d'induit.</p>                   | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about brushed DC motor principle?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. A brushed DC motor mechanically commutates armature current; torque is approximately proportional to armature current.</p>       |
| <p><b>34. FR - Qu'est-ce que commande par pont en H et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un pont en H permet d'inverser la polarité appliquée au moteur, donc le sens de rotation, et de moduler la tension par PWM.</p>                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>EN - What is H-bridge control, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> An H-bridge reverses the voltage polarity applied to the motor, changing direction, and can modulate average voltage using PWM.</p>                                                                                                                                                                        |
| <p><b>35. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous commande par pont en H dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un pont en H permet d'inverser la polarité appliquée au moteur, donc le sens de rotation, et de moduler la tension par PWM. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>                                   | <p><b>EN - How would you use or verify H-bridge control in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> An H-bridge reverses the voltage polarity applied to the motor, changing direction, and can modulate average voltage using PWM. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>  |
| <p><b>36. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant commande par pont en H ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Un pont en H permet d'inverser la polarité appliquée au moteur, donc le sens de rotation, et de moduler la tension par PWM.</p>                                        | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about H-bridge control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. An H-bridge reverses the voltage polarity applied to the motor, changing direction, and can modulate average voltage using PWM.</p>        |
| <p><b>37. FR - Qu'est-ce que force contre-électromotrice et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La force contre-électromotrice augmente avec la vitesse et s'oppose à la tension appliquée; elle limite naturellement le courant à vitesse élevée.</p>                                                                                                                                                                                                    | <p><b>EN - What is back EMF, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Back EMF increases with speed and opposes the applied voltage; it naturally limits current at higher speed.</p>                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>38. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous force contre-électromotrice dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La force contre-électromotrice augmente avec la vitesse et s'oppose à la tension appliquée; elle limite naturellement le courant à vitesse élevée. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>       | <p><b>EN - How would you use or verify back EMF in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Back EMF increases with speed and opposes the applied voltage; it naturally limits current at higher speed. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>                              |
| <p><b>39. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant force contre-électromotrice ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La force contre-électromotrice augmente avec la vitesse et s'oppose à la tension appliquée; elle limite naturellement le courant à vitesse élevée.</p>            | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about back EMF?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Back EMF increases with speed and opposes the applied voltage; it naturally limits current at higher speed.</p>                                    |
| <p><b>40. FR - Qu'est-ce que courant de démarrage et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> À l'arrêt la force contre-électromotrice est presque nulle; le courant de démarrage peut donc être très élevé et doit être limité par le driver ou la commande.</p>                                                                                                                                                                                              | <p><b>EN - What is starting current, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> At standstill back EMF is nearly zero, so starting current can be very high and must be limited by the driver or control.</p>                                                                                                                                                                              |
| <p><b>41. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous courant de démarrage dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> À l'arrêt la force contre-électromotrice est presque nulle; le courant de démarrage peut donc être très élevé et doit être limité par le driver ou la commande. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p> | <p><b>EN - How would you use or verify starting current in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> At standstill back EMF is nearly zero, so starting current can be very high and must be limited by the driver or control. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>        |
| <p><b>42. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant courant de démarrage ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about starting current?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor,</p>                                                                                                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. À l'arrêt la force contre-électromotrice est presque nulle; le courant de démarrage peut donc être très élevé et doit être limité par le driver ou la commande.                                                                                                                                                                               | DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. At standstill back EMF is nearly zero, so starting current can be very high and must be limited by the driver or control.                                                                                                                                                                  |
| <b>43. FR - Qu'est-ce que freinage dynamique et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Le freinage dynamique dissipe l'énergie du moteur dans sa résistance interne ou un chemin de freinage en créant un couple opposé au mouvement.                                                                                                                                                                                              | <b>EN - What is dynamic braking, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Dynamic braking dissipates motor energy in its resistance or a braking path, creating torque opposite to motion.                                                                                                                                                                       |
| <b>44. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous freinage dynamique dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Le freinage dynamique dissipe l'énergie du moteur dans sa résistance interne ou un chemin de freinage en créant un couple opposé au mouvement. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify dynamic braking in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Dynamic braking dissipates motor energy in its resistance or a braking path, creating torque opposite to motion. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>45. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant freinage dynamique ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le freinage dynamique dissipe l'énergie du moteur dans sa résistance interne ou un chemin de freinage en créant un couple opposé au mouvement.      | <b>EN - What design or interview trap should you know about dynamic braking?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Dynamic braking dissipates motor energy in its resistance or a braking path, creating torque opposite to motion.       |

## 4. Moteurs BLDC / BLDC Motors

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>46. FR - Qu'est-ce que structure BLDC et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Un BLDC utilise un rotor à aimants permanents et un stator polyphasé; la commutation est électronique plutôt que mécanique.                                                                                                                                                                                                                     | <b>EN - What is BLDC structure, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> A BLDC uses a permanent-magnet rotor and a multiphase stator; commutation is electronic rather than mechanical.                                                                                                                                                                               |
| <b>47. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous structure BLDC dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Un BLDC utilise un rotor à aimants permanents et un stator polyphasé; la commutation est électronique plutôt que mécanique. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.                        | <b>EN - How would you use or verify BLDC structure in a real project?</b><br><b>Answer:</b> A BLDC uses a permanent-magnet rotor and a multiphase stator; commutation is electronic rather than mechanical. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.         |
| <b>48. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant structure BLDC ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Un BLDC utilise un rotor à aimants permanents et un stator polyphasé; la commutation est électronique plutôt que mécanique.                             | <b>EN - What design or interview trap should you know about BLDC structure?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. A BLDC uses a permanent-magnet rotor and a multiphase stator; commutation is electronic rather than mechanical.               |
| <b>49. FR - Qu'est-ce que back-EMF trapézoïdale et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> De nombreux BLDC sont conçus pour une force contre-électromotrice trapézoïdale et une commande six-step avec deux phases actives à la fois.                                                                                                                                                                                              | <b>EN - What is trapezoidal back EMF, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Many BLDC motors are designed for trapezoidal back EMF and six-step commutation with two phases active at a time.                                                                                                                                                                       |
| <b>50. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous back-EMF trapézoïdale dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> De nombreux BLDC sont conçus pour une force contre-électromotrice trapézoïdale et une commande six-step avec deux phases actives à la fois. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify trapezoidal back EMF in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Many BLDC motors are designed for trapezoidal back EMF and six-step commutation with two phases active at a time. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>51. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant back-EMF trapézoïdale ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. De nombreux BLDC sont conçus pour une force contre-électromotrice trapézoïdale et une commande six-step avec deux phases actives à la fois.      | <b>EN - What design or interview trap should you know about trapezoidal back EMF?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Many BLDC motors are designed for trapezoidal back EMF and six-step commutation with two phases active at a time.       |
| <b>52. FR - Qu'est-ce que séquence de commutation six-step et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>EN - What is six-step commutation sequence, and why is it important in motor control?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réponse :</b> La commutation six-step utilise six états électriques par période, en changeant les phases alimentées selon la position du rotor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Answer:</b> Six-step commutation uses six electrical states per period, changing the energized phases according to rotor position.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>53. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous séquence de commutation six-step dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> La commutation six-step utilise six états électriques par période, en changeant les phases alimentées selon la position du rotor. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.                   | <b>EN - How would you use or verify six-step commutation sequence in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Six-step commutation uses six electrical states per period, changing the energized phases according to rotor position. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.  |
| <b>54. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant séquence de commutation six-step ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La commutation six-step utilise six états électriques par période, en changeant les phases alimentées selon la position du rotor.                        | <b>EN - What design or interview trap should you know about six-step commutation sequence?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Six-step commutation uses six electrical states per period, changing the energized phases according to rotor position.        |
| <b>55. FR - Qu'est-ce que capteurs Hall BLDC et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Trois capteurs Hall fournissent généralement six combinaisons valides par tour électrique pour déterminer le secteur de commutation.                                                                                                                                                                                                                           | <b>EN - What is BLDC Hall sensors, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Three Hall sensors typically provide six valid states per electrical revolution to determine the commutation sector.                                                                                                                                                                                      |
| <b>56. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous capteurs Hall BLDC dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Trois capteurs Hall fournissent généralement six combinaisons valides par tour électrique pour déterminer le secteur de commutation. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.                              | <b>EN - How would you use or verify BLDC Hall sensors in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Three Hall sensors typically provide six valid states per electrical revolution to determine the commutation sector. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.                |
| <b>57. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant capteurs Hall BLDC ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Trois capteurs Hall fournissent généralement six combinaisons valides par tour électrique pour déterminer le secteur de commutation.                                   | <b>EN - What design or interview trap should you know about BLDC Hall sensors?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Three Hall sensors typically provide six valid states per electrical revolution to determine the commutation sector.                      |
| <b>58. FR - Qu'est-ce que commande sensorless BLDC et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Une commande sensorless peut estimer la position du rotor à partir du back-EMF, mais devient difficile à très basse vitesse lorsque le back-EMF est faible.                                                                                                                                                                                              | <b>EN - What is sensorless BLDC control, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Sensorless control can estimate rotor position from back EMF, but becomes difficult at very low speed when back EMF is small.                                                                                                                                                                       |
| <b>59. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous commande sensorless BLDC dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Une commande sensorless peut estimer la position du rotor à partir du back-EMF, mais devient difficile à très basse vitesse lorsque le back-EMF est faible. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify sensorless BLDC control in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Sensorless control can estimate rotor position from back EMF, but becomes difficult at very low speed when back EMF is small. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>60. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant commande sensorless BLDC ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Une commande sensorless peut estimer la position du rotor à partir du back-EMF, mais devient difficile à très basse vitesse lorsque le back-EMF est faible.      | <b>EN - What design or interview trap should you know about sensorless BLDC control?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Sensorless control can estimate rotor position from back EMF, but becomes difficult at very low speed when back EMF is small.       |

## 5. Moteurs PMSM / PMSM Motors

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>61. FR - Qu'est-ce que PMSM et flux sinusoïdal et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Un PMSM utilise des aimants permanents et est généralement commandé avec des courants sinusoïdaux afin de produire un couple faible en ondulation. | <b>EN - What is PMSM and sinusoidal flux, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> A PMSM uses permanent magnets and is commonly driven with sinusoidal currents to produce low torque ripple. |
| <b>62. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous PMSM et flux sinusoïdal dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Un PMSM utilise des aimants permanents et est                                                                                                   | <b>EN - How would you use or verify PMSM and sinusoidal flux in a real project?</b><br><b>Answer:</b> A PMSM uses permanent magnets and is commonly driven with                                                       |



généralement commandé avec des courants sinusoïdaux afin de produire un couple faible en ondulation. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.

sinusoidal currents to produce low torque ripple. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>63. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant PMSM et flux sinusoïdal ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Un PMSM utilise des aimants permanents et est généralement commandé avec des courants sinusoïdaux afin de produire un couple faible en ondulation.</p>                | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about PMSM and sinusoidal flux?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. A PMSM uses permanent magnets and is commonly driven with sinusoidal currents to produce low torque ripple.</p>                          |
| <p><b>64. FR - Qu'est-ce que SPM vs IPM et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un SPM place les aimants en surface, tandis qu'un IPM les intègre dans le rotor; l'IPM peut exploiter un couple de réluctance supplémentaire.</p>                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>EN - What is SPM vs IPM, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> An SPM has surface-mounted magnets, while an IPM embeds magnets in the rotor; an IPM can also produce reluctance torque.</p>                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>65. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous SPM vs IPM dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un SPM place les aimants en surface, tandis qu'un IPM les intègre dans le rotor; l'IPM peut exploiter un couple de réluctance supplémentaire. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>                             | <p><b>EN - How would you use or verify SPM vs IPM in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> An SPM has surface-mounted magnets, while an IPM embeds magnets in the rotor; an IPM can also produce reluctance torque. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>                     |
| <p><b>66. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant SPM vs IPM ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Un SPM place les aimants en surface, tandis qu'un IPM les intègre dans le rotor; l'IPM peut exploiter un couple de réluctance supplémentaire.</p>                                  | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about SPM vs IPM?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. An SPM has surface-mounted magnets, while an IPM embeds magnets in the rotor; an IPM can also produce reluctance torque.</p>                           |
| <p><b>67. FR - Qu'est-ce que paires de pôles et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La fréquence électrique est égale à la fréquence mécanique multipliée par le nombre de paires de pôles; cette relation est essentielle pour les transformations FOC.</p>                                                                                                                                                                                              | <p><b>EN - What is pole pairs, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Electrical frequency equals mechanical frequency multiplied by the number of pole pairs; this relation is essential for FOC transformations.</p>                                                                                                                                                                       |
| <p><b>68. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous paires de pôles dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La fréquence électrique est égale à la fréquence mécanique multipliée par le nombre de paires de pôles; cette relation est essentielle pour les transformations FOC. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p> | <p><b>EN - How would you use or verify pole pairs in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Electrical frequency equals mechanical frequency multiplied by the number of pole pairs; this relation is essential for FOC transformations. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p> |
| <p><b>69. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant paires de pôles ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La fréquence électrique est égale à la fréquence mécanique multipliée par le nombre de paires de pôles; cette relation est essentielle pour les transformations FOC.</p>      | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about pole pairs?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Electrical frequency equals mechanical frequency multiplied by the number of pole pairs; this relation is essential for FOC transformations.</p>       |
| <p><b>70. FR - Qu'est-ce que angle électrique et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> L'angle électrique avance d'une période pour chaque paire de pôles parcourue; il sert à orienter correctement les axes d-q.</p>                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>EN - What is electrical angle, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Electrical angle advances one period for each pole pair traversed; it is used to orient the d-q axes correctly.</p>                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>71. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous angle électrique dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> L'angle électrique avance d'une période pour chaque paire de pôles parcourue; il sert à orienter correctement les axes d-q. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>                                         | <p><b>EN - How would you use or verify electrical angle in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Electrical angle advances one period for each pole pair traversed; it is used to orient the d-q axes correctly. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>                        |
| <p><b>72. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant angle électrique ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. L'angle électrique avance d'une période pour chaque paire de pôles parcourue; il sert à orienter correctement les axes d-q.</p>                                              | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about electrical angle?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Electrical angle advances one period for each pole pair traversed; it is used to orient the d-q axes correctly.</p>                              |
| <p><b>73. FR - Qu'est-ce que ondulation de couple et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> L'ondulation de couple provient notamment des harmoniques,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>EN - What is torque ripple, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Torque ripple can come from harmonics, commutation, cogging, and measurement or control errors.</p>                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de la commutation, du cogging et des erreurs de mesure ou de commande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>74. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous ondulation de couple dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> L'ondulation de couple provient notamment des harmoniques, de la commutation, du cogging et des erreurs de mesure ou de commande. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify torque ripple in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Torque ripple can come from harmonics, commutation, cogging, and measurement or control errors. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>75. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant ondulation de couple ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. L'ondulation de couple provient notamment des harmoniques, de la commutation, du cogging et des erreurs de mesure ou de commande.      | <b>EN - What design or interview trap should you know about torque ripple?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Torque ripple can come from harmonics, commutation, cogging, and measurement or control errors.       |

## 6. Moteurs asynchrones / Induction Motors

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>76. FR - Qu'est-ce que principe du moteur asynchrone et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Le stator crée un champ tournant qui induit des courants dans le rotor; le couple apparaît grâce au glissement entre champ et rotor.                                                                                                                                                                                                             | <b>EN - What is induction motor principle, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> The stator creates a rotating field that induces rotor currents; torque is produced by slip between the field and rotor.                                                                                                                                                                       |
| <b>77. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous principe du moteur asynchrone dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Le stator crée un champ tournant qui induit des courants dans le rotor; le couple apparaît grâce au glissement entre champ et rotor. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.                | <b>EN - How would you use or verify induction motor principle in a real project?</b><br><b>Answer:</b> The stator creates a rotating field that induces rotor currents; torque is produced by slip between the field and rotor. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>78. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant principe du moteur asynchrone ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le stator crée un champ tournant qui induit des courants dans le rotor; le couple apparaît grâce au glissement entre champ et rotor.                     | <b>EN - What design or interview trap should you know about induction motor principle?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. The stator creates a rotating field that induces rotor currents; torque is produced by slip between the field and rotor.       |
| <b>79. FR - Qu'est-ce que glissement et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Le glissement est la différence relative entre vitesse synchrone et vitesse rotorique; un moteur à induction doit avoir un glissement non nul pour produire du couple.                                                                                                                                                                                              | <b>EN - What is slip, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Slip is the relative difference between synchronous speed and rotor speed; an induction motor needs nonzero slip to produce torque.                                                                                                                                                                                 |
| <b>80. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous glissement dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Le glissement est la différence relative entre vitesse synchrone et vitesse rotorique; un moteur à induction doit avoir un glissement non nul pour produire du couple. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify slip in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Slip is the relative difference between synchronous speed and rotor speed; an induction motor needs nonzero slip to produce torque. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.           |
| <b>81. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant glissement ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le glissement est la différence relative entre vitesse synchrone et vitesse rotorique; un moteur à induction doit avoir un glissement non nul pour produire du couple.      | <b>EN - What design or interview trap should you know about slip?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Slip is the relative difference between synchronous speed and rotor speed; an induction motor needs nonzero slip to produce torque.                 |
| <b>82. FR - Qu'est-ce que vitesse synchrone et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> La vitesse synchrone dépend de la fréquence électrique et du nombre de pôles; elle fixe la vitesse du champ tournant statorique.                                                                                                                                                                                                                             | <b>EN - What is synchronous speed, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Synchronous speed depends on electrical frequency and pole count; it sets the speed of the stator rotating field.                                                                                                                                                                                      |
| <b>83. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous vitesse synchrone dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> La vitesse synchrone dépend de la fréquence électrique et du                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>EN - How would you use or verify synchronous speed in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Synchronous speed depends on electrical frequency and pole                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nombre de pôles; elle fixe la vitesse du champ tournant statorique. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.                                                                                                                                                                                                        | count; it sets the speed of the stator rotating field. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.                                                                                                                                                                  |
| <b>84. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant vitesse synchrone ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La vitesse synchrone dépend de la fréquence électrique et du nombre de pôles; elle fixe la vitesse du champ tournant statorique.                       | <b>EN - What design or interview trap should you know about synchronous speed?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Synchronous speed depends on electrical frequency and pole count; it sets the speed of the stator rotating field.              |
| <b>85. FR - Qu'est-ce que commande V/f et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> La commande V/f maintient approximativement le rapport tension/fréquence pour conserver le flux magnétique dans une plage acceptable.                                                                                                                                                                                                               | <b>EN - What is V/f control, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> V/f control approximately maintains the voltage-to-frequency ratio to keep magnetic flux within a suitable range.                                                                                                                                                                                    |
| <b>86. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous commande V/f dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> La commande V/f maintient approximativement le rapport tension/fréquence pour conserver le flux magnétique dans une plage acceptable. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.                  | <b>EN - How would you use or verify V/f control in a real project?</b><br><b>Answer:</b> V/f control approximately maintains the voltage-to-frequency ratio to keep magnetic flux within a suitable range. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.              |
| <b>87. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant commande V/f ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La commande V/f maintient approximativement le rapport tension/fréquence pour conserver le flux magnétique dans une plage acceptable.                       | <b>EN - What design or interview trap should you know about V/f control?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. V/f control approximately maintains the voltage-to-frequency ratio to keep magnetic flux within a suitable range.                    |
| <b>88. FR - Qu'est-ce que FOC moteur asynchrone et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Le FOC d'un moteur asynchrone sépare virtuellement flux et couple, mais nécessite une estimation ou mesure correcte du flux et du glissement.                                                                                                                                                                                              | <b>EN - What is induction-motor FOC, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Induction-motor FOC virtually decouples flux and torque, but requires correct flux and slip estimation or measurement.                                                                                                                                                                       |
| <b>89. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous FOC moteur asynchrone dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Le FOC d'un moteur asynchrone sépare virtuellement flux et couple, mais nécessite une estimation ou mesure correcte du flux et du glissement. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify induction-motor FOC in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Induction-motor FOC virtually decouples flux and torque, but requires correct flux and slip estimation or measurement. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>90. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant FOC moteur asynchrone ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le FOC d'un moteur asynchrone sépare virtuellement flux et couple, mais nécessite une estimation ou mesure correcte du flux et du glissement.      | <b>EN - What design or interview trap should you know about induction-motor FOC?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Induction-motor FOC virtually decouples flux and torque, but requires correct flux and slip estimation or measurement.       |

## 7. Moteurs pas à pas / Stepper Motors

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>91. FR - Qu'est-ce que pas complet et demi-pas et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Le pas complet commute les phases entre états principaux; le demi-pas ajoute des états intermédiaires pour doubler la résolution angulaire.                                                                                                                                                                                              | <b>EN - What is full-step and half-step, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Full-step commutates phases between main states; half-step adds intermediate states to double angular resolution.                                                                                                                                                                       |
| <b>92. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous pas complet et demi-pas dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Le pas complet commute les phases entre états principaux; le demi-pas ajoute des états intermédiaires pour doubler la résolution angulaire. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify full-step and half-step in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Full-step commutates phases between main states; half-step adds intermediate states to double angular resolution. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>93. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>EN - What design or interview trap should you know about full-step</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>concernant pas complet et demi-pas ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le pas complet commute les phases entre états principaux; le demi-pas ajoute des états intermédiaires pour doubler la résolution angulaire.</p>                                                                                 | <p><b>and half-step?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Full-step commutates phases between main states; half-step adds intermediate states to double angular resolution.</p>                                                                                 |
| <p><b>94. FR - Qu'est-ce que microstepping et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Le microstepping commande des courants sinusoïdaux approximatifs dans les phases pour réduire vibration et bruit et améliorer la finesse de mouvement.</p>                                                                                                                                                                                                         | <p><b>EN - What is microstepping, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Microstepping drives approximately sinusoidal phase currents to reduce vibration and noise and improve motion smoothness.</p>                                                                                                                                                                                |
| <p><b>95. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous microstepping dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Le microstepping commande des courants sinusoïdaux approximatifs dans les phases pour réduire vibration et bruit et améliorer la finesse de mouvement. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>            | <p><b>EN - How would you use or verify microstepping in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Microstepping drives approximately sinusoidal phase currents to reduce vibration and noise and improve motion smoothness. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>          |
| <p><b>96. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant microstepping ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le microstepping commande des courants sinusoïdaux approximatifs dans les phases pour réduire vibration et bruit et améliorer la finesse de mouvement.</p>                 | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about microstepping?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Microstepping drives approximately sinusoidal phase currents to reduce vibration and noise and improve motion smoothness.</p>                |
| <p><b>97. FR - Qu'est-ce que courant de phase et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Le couple d'un stepper dépend fortement du courant de phase; les drivers utilisent souvent une régulation de courant hachée plutôt qu'une simple tension fixe.</p>                                                                                                                                                                                              | <p><b>EN - What is phase current, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Stepper torque strongly depends on phase current; drivers often use chopped current regulation rather than a simple fixed voltage.</p>                                                                                                                                                                       |
| <p><b>98. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous courant de phase dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Le couple d'un stepper dépend fortement du courant de phase; les drivers utilisent souvent une régulation de courant hachée plutôt qu'une simple tension fixe. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p> | <p><b>EN - How would you use or verify phase current in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Stepper torque strongly depends on phase current; drivers often use chopped current regulation rather than a simple fixed voltage. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p> |
| <p><b>99. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant courant de phase ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le couple d'un stepper dépend fortement du courant de phase; les drivers utilisent souvent une régulation de courant hachée plutôt qu'une simple tension fixe.</p>      | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about phase current?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Stepper torque strongly depends on phase current; drivers often use chopped current regulation rather than a simple fixed voltage.</p>       |
| <p><b>100. FR - Qu'est-ce que perte de pas et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Une perte de pas survient lorsque le couple disponible ne suffit pas à suivre la trajectoire demandée, notamment pendant une accélération trop rapide.</p>                                                                                                                                                                                                         | <p><b>EN - What is lost steps, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Lost steps occur when available torque is insufficient to follow the commanded trajectory, especially during excessive acceleration.</p>                                                                                                                                                                        |
| <p><b>101. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous perte de pas dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Une perte de pas survient lorsque le couple disponible ne suffit pas à suivre la trajectoire demandée, notamment pendant une accélération trop rapide. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>            | <p><b>EN - How would you use or verify lost steps in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Lost steps occur when available torque is insufficient to follow the commanded trajectory, especially during excessive acceleration. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>  |
| <p><b>102. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant perte de pas ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Une perte de pas survient lorsque le couple disponible ne suffit pas à suivre la trajectoire demandée, notamment pendant une accélération trop rapide.</p>                 | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about lost steps?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Lost steps occur when available torque is insufficient to follow the commanded trajectory, especially during excessive acceleration.</p>        |
| <p><b>103. FR - Qu'est-ce que résonance stepper et pourquoi est-ce</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>EN - What is stepper resonance, and why is it important in motor</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Les moteurs pas à pas peuvent présenter des zones de résonance mécanique; microstepping, profils d'accélération et amortissement peuvent les réduire.                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>control?</b><br><b>Answer:</b> Stepper motors can exhibit mechanical resonance regions; microstepping, acceleration profiles, and damping can reduce them.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>104. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous résonance stepper dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Les moteurs pas à pas peuvent présenter des zones de résonance mécanique; microstepping, profils d'accélération et amortissement peuvent les réduire. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify stepper resonance in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Stepper motors can exhibit mechanical resonance regions; microstepping, acceleration profiles, and damping can reduce them. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>105. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant résonance stepper ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Les moteurs pas à pas peuvent présenter des zones de résonance mécanique; microstepping, profils d'accélération et amortissement peuvent les réduire.      | <b>EN - What design or interview trap should you know about stepper resonance?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Stepper motors can exhibit mechanical resonance regions; microstepping, acceleration profiles, and damping can reduce them.       |

## 8. Systèmes triphasés / Three-Phase Systems

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>106. FR - Qu'est-ce que phases 120 degrés et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Un système triphasé équilibré utilise trois grandeurs sinusoïdales décalées de 120 degrés électriques.                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>EN - What is 120-degree phases, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> A balanced three-phase system uses three sinusoidal quantities separated by 120 electrical degrees.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>107. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous phases 120 degrés dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Un système triphasé équilibré utilise trois grandeurs sinusoïdales décalées de 120 degrés électriques. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.                                                          | <b>EN - How would you use or verify 120-degree phases in a real project?</b><br><b>Answer:</b> A balanced three-phase system uses three sinusoidal quantities separated by 120 electrical degrees. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.                               |
| <b>108. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant phases 120 degrés ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Un système triphasé équilibré utilise trois grandeurs sinusoïdales décalées de 120 degrés électriques.                                                               | <b>EN - What design or interview trap should you know about 120-degree phases?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. A balanced three-phase system uses three sinusoidal quantities separated by 120 electrical degrees.                                     |
| <b>109. FR - Qu'est-ce que étoile et triangle et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Les connexions étoile et triangle modifient les relations entre tensions et courants de ligne et de phase et influencent le point de fonctionnement du moteur.                                                                                                                                                                                              | <b>EN - What is star and delta connections, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Star and delta connections change line-to-phase voltage and current relationships and affect motor operating conditions.                                                                                                                                                                       |
| <b>110. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous étoile et triangle dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Les connexions étoile et triangle modifient les relations entre tensions et courants de ligne et de phase et influencent le point de fonctionnement du moteur. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify star and delta connections in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Star and delta connections change line-to-phase voltage and current relationships and affect motor operating conditions. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>111. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant étoile et triangle ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Les connexions étoile et triangle modifient les relations entre tensions et courants de ligne et de phase et influencent le point de fonctionnement du moteur.      | <b>EN - What design or interview trap should you know about star and delta connections?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Star and delta connections change line-to-phase voltage and current relationships and affect motor operating conditions.       |
| <b>112. FR - Qu'est-ce que séquence de phases et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> L'ordre des phases détermine le sens du champ tournant; permuter deux phases inverse généralement le sens de rotation.                                                                                                                                                                                                                                      | <b>EN - What is phase sequence, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Phase sequence determines rotating-field direction; swapping two phases generally reverses motor rotation.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>113. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous séquence de</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>EN - How would you use or verify phase sequence in a real project?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>phases dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> L'ordre des phases détermine le sens du champ tournant; permuter deux phases inverse généralement le sens de rotation. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>                                                                                         | <p><b>Answer:</b> Phase sequence determines rotating-field direction; swapping two phases generally reverses motor rotation. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>                                                                                                                      |
| <p><b>114. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant séquence de phases ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. L'ordre des phases détermine le sens du champ tournant; permuter deux phases inverse généralement le sens de rotation.</p>                           | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about phase sequence?</b><br/> <b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Phase sequence determines rotating-field direction; swapping two phases generally reverses motor rotation.</p>                                             |
| <p><b>115. FR - Qu'est-ce que courants équilibrés et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Dans un système idéal, les trois courants ont la même amplitude et leur somme instantanée est nulle pour une charge équilibrée sans neutre.</p>                                                                                                                                                                                             | <p><b>EN - What is balanced currents, and why is it important in motor control?</b><br/> <b>Answer:</b> In an ideal balanced system, the three currents have equal amplitude and their instantaneous sum is zero for a balanced load without neutral.</p>                                                                                                                                                                       |
| <p><b>116. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous courants équilibrés dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Dans un système idéal, les trois courants ont la même amplitude et leur somme instantanée est nulle pour une charge équilibrée sans neutre. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p> | <p><b>EN - How would you use or verify balanced currents in a real project?</b><br/> <b>Answer:</b> In an ideal balanced system, the three currents have equal amplitude and their instantaneous sum is zero for a balanced load without neutral. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p> |
| <p><b>117. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant courants équilibrés ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Dans un système idéal, les trois courants ont la même amplitude et leur somme instantanée est nulle pour une charge équilibrée sans neutre.</p>     | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about balanced currents?</b><br/> <b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. In an ideal balanced system, the three currents have equal amplitude and their instantaneous sum is zero for a balanced load without neutral.</p>       |
| <p><b>118. FR - Qu'est-ce que fréquence électrique et mécanique et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br/> <b>Réponse :</b> La relation entre fréquence électrique et vitesse mécanique dépend du nombre de paires de pôles du moteur.</p>                                                                                                                                                                                                                | <p><b>EN - What is electrical and mechanical frequency, and why is it important in motor control?</b><br/> <b>Answer:</b> The relationship between electrical frequency and mechanical speed depends on the motor pole-pair count.</p>                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>119. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous fréquence électrique et mécanique dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> La relation entre fréquence électrique et vitesse mécanique dépend du nombre de paires de pôles du moteur. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>                    | <p><b>EN - How would you use or verify electrical and mechanical frequency in a real project?</b><br/> <b>Answer:</b> The relationship between electrical frequency and mechanical speed depends on the motor pole-pair count. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>                    |
| <p><b>120. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant fréquence électrique et mécanique ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La relation entre fréquence électrique et vitesse mécanique dépend du nombre de paires de pôles du moteur.</p>                        | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about electrical and mechanical frequency?</b><br/> <b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. The relationship between electrical frequency and mechanical speed depends on the motor pole-pair count.</p>                          |

## 9. Onduleurs et ponts de puissance / Power Inverters and Bridges

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>121. FR - Qu'est-ce que demi-pont et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Un demi-pont utilise deux interrupteurs complémentaires pour connecter un nœud de phase au rail haut ou au rail bas du bus DC.</p>                                                                                                                                                 | <p><b>EN - What is half-bridge, and why is it important in motor control?</b><br/> <b>Answer:</b> A half-bridge uses two complementary switches to connect a phase node to the high or low DC-bus rail.</p>                                                                                                         |
| <p><b>122. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous demi-pont dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Un demi-pont utilise deux interrupteurs complémentaires pour connecter un nœud de phase au rail haut ou au rail bas du bus DC. Tracer les chemins de courant pour chaque état PWM et vérifier les tensions maximales, la commutation des diodes et les boucles à fort di/dt.</p> | <p><b>EN - How would you use or verify half-bridge in a real project?</b><br/> <b>Answer:</b> A half-bridge uses two complementary switches to connect a phase node to the high or low DC-bus rail. Trace current paths for each PWM state and verify maximum voltage, diode commutation, and high-di/dt loops.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>123. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant demi-pont ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Un demi-pont utilise deux interrupteurs complémentaires pour connecter un nœud de phase au rail haut ou au rail bas du bus DC.</p>                                       | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about half-bridge?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. A half-bridge uses two complementary switches to connect a phase node to the high or low DC-bus rail.</p>                                      |
| <p><b>124. FR - Qu'est-ce que pont triphasé six interrupteurs et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un onduleur triphasé classique possède trois demi-ponts, soit six interrupteurs, pour générer trois tensions de phase commandées.</p>                                                                                                                                                                                                      | <p><b>EN - What is six-switch three-phase bridge, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> A standard three-phase inverter has three half-bridges, six switches total, to generate three controlled phase voltages.</p>                                                                                                                                                                 |
| <p><b>125. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous pont triphasé six interrupteurs dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un onduleur triphasé classique possède trois demi-ponts, soit six interrupteurs, pour générer trois tensions de phase commandées. Tracer les chemins de courant pour chaque état PWM et vérifier les tensions maximales, la commutation des diodes et les boucles à fort di/dt.</p>                                                     | <p><b>EN - How would you use or verify six-switch three-phase bridge in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> A standard three-phase inverter has three half-bridges, six switches total, to generate three controlled phase voltages. Trace current paths for each PWM state and verify maximum voltage, diode commutation, and high-di/dt loops.</p>                                                         |
| <p><b>126. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant pont triphasé six interrupteurs ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Un onduleur triphasé classique possède trois demi-ponts, soit six interrupteurs, pour générer trois tensions de phase commandées.</p>              | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about six-switch three-phase bridge?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. A standard three-phase inverter has three half-bridges, six switches total, to generate three controlled phase voltages.</p> |
| <p><b>127. FR - Qu'est-ce que diodes de roue libre et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Les diodes de roue libre fournissent un chemin au courant inductif lorsque les interrupteurs changent d'état ou lorsque l'énergie retourne vers le bus.</p>                                                                                                                                                                                           | <p><b>EN - What is freewheel diodes, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Freewheel diodes provide a path for inductive current when switches change state or energy returns to the DC bus.</p>                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>128. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous diodes de roue libre dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Les diodes de roue libre fournissent un chemin au courant inductif lorsque les interrupteurs changent d'état ou lorsque l'énergie retourne vers le bus. Tracer les chemins de courant pour chaque état PWM et vérifier les tensions maximales, la commutation des diodes et les boucles à fort di/dt.</p>                                          | <p><b>EN - How would you use or verify freewheel diodes in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Freewheel diodes provide a path for inductive current when switches change state or energy returns to the DC bus. Trace current paths for each PWM state and verify maximum voltage, diode commutation, and high-di/dt loops.</p>                                                                             |
| <p><b>129. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant diodes de roue libre ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Les diodes de roue libre fournissent un chemin au courant inductif lorsque les interrupteurs changent d'état ou lorsque l'énergie retourne vers le bus.</p>   | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about freewheel diodes?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Freewheel diodes provide a path for inductive current when switches change state or energy returns to the DC bus.</p>                     |
| <p><b>130. FR - Qu'est-ce que états actifs et états zéro et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Dans un onduleur triphasé, les états actifs appliquent des vecteurs de tension non nuls, tandis que les états zéro relient les phases au même rail.</p>                                                                                                                                                                                         | <p><b>EN - What is active and zero states, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> In a three-phase inverter, active states apply nonzero voltage vectors, while zero states connect all phases to the same rail.</p>                                                                                                                                                                  |
| <p><b>131. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous états actifs et états zéro dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Dans un onduleur triphasé, les états actifs appliquent des vecteurs de tension non nuls, tandis que les états zéro relient les phases au même rail. Tracer les chemins de courant pour chaque état PWM et vérifier les tensions maximales, la commutation des diodes et les boucles à fort di/dt.</p>                                        | <p><b>EN - How would you use or verify active and zero states in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> In a three-phase inverter, active states apply nonzero voltage vectors, while zero states connect all phases to the same rail. Trace current paths for each PWM state and verify maximum voltage, diode commutation, and high-di/dt loops.</p>                                                          |
| <p><b>132. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant états actifs et états zéro ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Dans un onduleur triphasé, les états actifs appliquent des vecteurs de tension non nuls, tandis que les états zéro relient les phases au même rail.</p> | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about active and zero states?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. In a three-phase inverter, active states apply nonzero voltage vectors, while zero states connect all phases to the same rail.</p>  |
| <p><b>133. FR - Qu'est-ce que courant de phase inductif et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Le courant moteur ne change pas instantanément; les chemins de conduction doivent être analysés pour chaque état PWM afin</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>EN - What is inductive phase current, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Motor current cannot change instantaneously; conduction paths must be analyzed for each PWM state to avoid overvoltage and shoot-</p>                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d'éviter surtensions et shoot-through.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | through.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>134. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous courant de phase inductif dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Le courant moteur ne change pas instantanément; les chemins de conduction doivent être analysés pour chaque état PWM afin d'éviter surtensions et shoot-through. Tracer les chemins de courant pour chaque état PWM et vérifier les tensions maximales, la commutation des diodes et les boucles à fort di/dt.                                        | <b>EN - How would you use or verify inductive phase current in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Motor current cannot change instantaneously; conduction paths must be analyzed for each PWM state to avoid overvoltage and shoot-through. Trace current paths for each PWM state and verify maximum voltage, diode commutation, and high-di/dt loops.                                                         |
| <b>135. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant courant de phase inductif ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le courant moteur ne change pas instantanément; les chemins de conduction doivent être analysés pour chaque état PWM afin d'éviter surtensions et shoot-through. | <b>EN - What design or interview trap should you know about inductive phase current?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Motor current cannot change instantaneously; conduction paths must be analyzed for each PWM state to avoid overvoltage and shoot-through. |

## 10. MOSFET, IGBT, SiC et GaN / MOSFET, IGBT, SiC, and GaN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>136. FR - Qu'est-ce que MOSFET RDS(on) et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Les pertes de conduction d'un MOSFET sont approximativement $I^2 \cdot RDS(on)$ ; RDS(on) augmente généralement avec la température.                                                                                                                                                           | <b>EN - What is MOSFET RDS(on), and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> MOSFET conduction loss is approximately $I^2 \cdot RDS(on)$ ; RDS(on) generally increases with temperature.                                                                                                                                                |
| <b>137. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous MOSFET RDS(on) dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Les pertes de conduction d'un MOSFET sont approximativement $I^2 \cdot RDS(on)$ ; RDS(on) augmente généralement avec la température. Comparer pertes de conduction et commutation à la température réelle, pas seulement les valeurs typiques à 25 C.                                       | <b>EN - How would you use or verify MOSFET RDS(on) in a real project?</b><br><b>Answer:</b> MOSFET conduction loss is approximately $I^2 \cdot RDS(on)$ ; RDS(on) generally increases with temperature. Compare conduction and switching losses at real operating temperature, not only typical 25 C values.                                               |
| <b>138. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant MOSFET RDS(on) ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: choisir un transistor seulement sur courant et tension nominales; Qg, SOA, reverse recovery, température et layout peuvent dominer les pertes. Les pertes de conduction d'un MOSFET sont approximativement $I^2 \cdot RDS(on)$ ; RDS(on) augmente généralement avec la température.  | <b>EN - What design or interview trap should you know about MOSFET RDS(on)?</b><br><b>Answer:</b> Trap: selecting a switch only by current and voltage rating; Qg, SOA, reverse recovery, temperature, and layout may dominate losses. MOSFET conduction loss is approximately $I^2 \cdot RDS(on)$ ; RDS(on) generally increases with temperature.         |
| <b>139. FR - Qu'est-ce que charges de grille Qg et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> La charge de grille détermine l'énergie et le courant nécessaires au driver pour commuter le transistor à la vitesse souhaitée.                                                                                                                                                          | <b>EN - What is gate charge Qg, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Gate charge determines the energy and current the driver must supply to switch the transistor at the desired speed.                                                                                                                                        |
| <b>140. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous charges de grille Qg dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> La charge de grille détermine l'énergie et le courant nécessaires au driver pour commuter le transistor à la vitesse souhaitée. Comparer pertes de conduction et commutation à la température réelle, pas seulement les valeurs typiques à 25 C.                                      | <b>EN - How would you use or verify gate charge Qg in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Gate charge determines the energy and current the driver must supply to switch the transistor at the desired speed. Compare conduction and switching losses at real operating temperature, not only typical 25 C values.                                       |
| <b>141. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant charges de grille Qg ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: choisir un transistor seulement sur courant et tension nominales; Qg, SOA, reverse recovery, température et layout peuvent dominer les pertes. La charge de grille détermine l'énergie et le courant nécessaires au driver pour commuter le transistor à la vitesse souhaitée. | <b>EN - What design or interview trap should you know about gate charge Qg?</b><br><b>Answer:</b> Trap: selecting a switch only by current and voltage rating; Qg, SOA, reverse recovery, temperature, and layout may dominate losses. Gate charge determines the energy and current the driver must supply to switch the transistor at the desired speed. |
| <b>142. FR - Qu'est-ce que IGBT VCE(sat) et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Un IGBT présente une chute de conduction proche de VCE(sat) plutôt qu'une résistance pure; il est souvent adapté aux tensions et puissances élevées.                                                                                                                                            | <b>EN - What is IGBT VCE(sat), and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> An IGBT has a conduction drop characterized by VCE(sat) rather than a purely resistive drop; it is often suited to higher voltage and power.                                                                                                                |
| <b>143. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous IGBT VCE(sat) dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Un IGBT présente une chute de conduction proche de VCE(sat) plutôt qu'une résistance pure; il est souvent adapté aux tensions et puissances élevées. Comparer pertes de conduction et commutation à la température réelle, pas seulement les valeurs typiques à 25 C.                        | <b>EN - How would you use or verify IGBT VCE(sat) in a real project?</b><br><b>Answer:</b> An IGBT has a conduction drop characterized by VCE(sat) rather than a purely resistive drop; it is often suited to higher voltage and power. Compare conduction and switching losses at real operating temperature, not only typical 25 C values.               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>144. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant IGBT VCE(sat) ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: choisir un transistor seulement sur courant et tension nominales; Qg, SOA, reverse recovery, température et layout peuvent dominer les pertes. Un IGBT présente une chute de conduction proche de VCE(sat) plutôt qu'une résistance pure; il est souvent adapté aux tensions et puissances élevées.</p>         | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about IGBT VCE(sat)?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: selecting a switch only by current and voltage rating; Qg, SOA, reverse recovery, temperature, and layout may dominate losses. An IGBT has a conduction drop characterized by VCE(sat) rather than a purely resistive drop; it is often suited to higher voltage and power.</p> |
| <p><b>145. FR - Qu'est-ce que SiC MOSFET et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Le SiC supporte des tensions élevées et commute rapidement avec des pertes réduites, mais exige un layout et un gate drive très soignés.</p>                                                                                                                                                                                 | <p><b>EN - What is SiC MOSFET, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> SiC supports high voltage and fast switching with reduced losses, but requires careful layout and gate drive.</p>                                                                                                                                                                          |
| <p><b>146. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous SiC MOSFET dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Le SiC supporte des tensions élevées et commute rapidement avec des pertes réduites, mais exige un layout et un gate drive très soignés. Comparer pertes de conduction et commutation à la température réelle, pas seulement les valeurs typiques à 25 C.</p>                                                             | <p><b>EN - How would you use or verify SiC MOSFET in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> SiC supports high voltage and fast switching with reduced losses, but requires careful layout and gate drive. Compare conduction and switching losses at real operating temperature, not only typical 25 C values.</p>                                                                         |
| <p><b>147. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant SiC MOSFET ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: choisir un transistor seulement sur courant et tension nominales; Qg, SOA, reverse recovery, température et layout peuvent dominer les pertes. Le SiC supporte des tensions élevées et commute rapidement avec des pertes réduites, mais exige un layout et un gate drive très soignés.</p>                        | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about SiC MOSFET?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: selecting a switch only by current and voltage rating; Qg, SOA, reverse recovery, temperature, and layout may dominate losses. SiC supports high voltage and fast switching with reduced losses, but requires careful layout and gate drive.</p>                                   |
| <p><b>148. FR - Qu'est-ce que GaN HEMT et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Le GaN offre des commutations très rapides et de faibles charges parasites, particulièrement utiles à haute fréquence, avec des contraintes fortes sur le layout.</p>                                                                                                                                                          | <p><b>EN - What is GaN HEMT, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> GaN offers very fast switching and low parasitic charge, especially useful at high frequency, with demanding layout constraints.</p>                                                                                                                                                         |
| <p><b>149. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous GaN HEMT dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Le GaN offre des commutations très rapides et de faibles charges parasites, particulièrement utiles à haute fréquence, avec des contraintes fortes sur le layout. Comparer pertes de conduction et commutation à la température réelle, pas seulement les valeurs typiques à 25 C.</p>                                      | <p><b>EN - How would you use or verify GaN HEMT in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> GaN offers very fast switching and low parasitic charge, especially useful at high frequency, with demanding layout constraints. Compare conduction and switching losses at real operating temperature, not only typical 25 C values.</p>                                                        |
| <p><b>150. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant GaN HEMT ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: choisir un transistor seulement sur courant et tension nominales; Qg, SOA, reverse recovery, température et layout peuvent dominer les pertes. Le GaN offre des commutations très rapides et de faibles charges parasites, particulièrement utiles à haute fréquence, avec des contraintes fortes sur le layout.</p> | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about GaN HEMT?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: selecting a switch only by current and voltage rating; Qg, SOA, reverse recovery, temperature, and layout may dominate losses. GaN offers very fast switching and low parasitic charge, especially useful at high frequency, with demanding layout constraints.</p>                  |

## 11. Drivers de grille et isolation / Gate Drivers and Isolation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>151. FR - Qu'est-ce que courant source et sink du driver et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Le courant de source et de sink du driver influence directement les temps de montée et descente de la grille et donc les pertes de commutation.</p>                                                                                                                                                                                              | <p><b>EN - What is gate-driver source and sink current, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Gate-driver source and sink current directly affect gate rise and fall times and therefore switching losses.</p>                                                                                                                                                                       |
| <p><b>152. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous courant source et sink du driver dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Le courant de source et de sink du driver influence directement les temps de montée et descente de la grille et donc les pertes de commutation. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p> | <p><b>EN - How would you use or verify gate-driver source and sink current in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Gate-driver source and sink current directly affect gate rise and fall times and therefore switching losses. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p> |
| <p><b>153. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant courant source et sink du driver ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le courant de source et de sink du driver influence directement les temps de montée et descente de</p>                                                   | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about gate-driver source and sink current?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Gate-driver source and sink current directly affect gate rise and fall times and therefore switching losses.</p>       |

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| la grille et donc les pertes de commutation. |  |
|----------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>154. FR - Qu'est-ce que résistance de grille et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br/> <b>Réponse :</b> La résistance de grille contrôle la vitesse de commutation, le ringing et l'EMI; trop faible augmente les oscillations, trop élevée augmente les pertes.</p>                                                                                                                                                                                             | <p><b>EN - What is gate resistor, and why is it important in motor control?</b><br/> <b>Answer:</b> The gate resistor controls switching speed, ringing, and EMI; too small can increase oscillation, too large increases switching loss.</p>                                                                                                                                                                              |
| <p><b>155. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous résistance de grille dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> La résistance de grille contrôle la vitesse de commutation, le ringing et l'EMI; trop faible augmente les oscillations, trop élevée augmente les pertes. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p> | <p><b>EN - How would you use or verify gate resistor in a real project?</b><br/> <b>Answer:</b> The gate resistor controls switching speed, ringing, and EMI; too small can increase oscillation, too large increases switching loss. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>        |
| <p><b>156. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant résistance de grille ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La résistance de grille contrôle la vitesse de commutation, le ringing et l'EMI; trop faible augmente les oscillations, trop élevée augmente les pertes.</p>     | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about gate resistor?</b><br/> <b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. The gate resistor controls switching speed, ringing, and EMI; too small can increase oscillation, too large increases switching loss.</p>              |
| <p><b>157. FR - Qu'est-ce que isolation galvanique du driver et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br/> <b>Réponse :</b> L'isolation sépare les domaines de potentiel et protège la commande basse tension tout en permettant de piloter des interrupteurs flottants.</p>                                                                                                                                                                                               | <p><b>EN - What is galvanic isolation of the driver, and why is it important in motor control?</b><br/> <b>Answer:</b> Isolation separates voltage domains and protects low-voltage control while allowing floating power switches to be driven.</p>                                                                                                                                                                       |
| <p><b>158. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous isolation galvanique du driver dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> L'isolation sépare les domaines de potentiel et protège la commande basse tension tout en permettant de piloter des interrupteurs flottants. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>   | <p><b>EN - How would you use or verify galvanic isolation of the driver in a real project?</b><br/> <b>Answer:</b> Isolation separates voltage domains and protects low-voltage control while allowing floating power switches to be driven. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p> |
| <p><b>159. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant isolation galvanique du driver ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. L'isolation sépare les domaines de potentiel et protège la commande basse tension tout en permettant de piloter des interrupteurs flottants.</p>       | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about galvanic isolation of the driver?</b><br/> <b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Isolation separates voltage domains and protects low-voltage control while allowing floating power switches to be driven.</p>       |
| <p><b>160. FR - Qu'est-ce que CMTI et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Le Common-Mode Transient Immunity indique la capacité d'un driver isolé à rester correct malgré de fortes variations dv/dt entre ses domaines.</p>                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>EN - What is CMTI, and why is it important in motor control?</b><br/> <b>Answer:</b> Common-Mode Transient Immunity indicates how well an isolated driver tolerates high dv/dt between its domains without false switching.</p>                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>161. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous CMTI dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Le Common-Mode Transient Immunity indique la capacité d'un driver isolé à rester correct malgré de fortes variations dv/dt entre ses domaines. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>                           | <p><b>EN - How would you use or verify CMTI in a real project?</b><br/> <b>Answer:</b> Common-Mode Transient Immunity indicates how well an isolated driver tolerates high dv/dt between its domains without false switching. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>                |
| <p><b>162. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant CMTI ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le Common-Mode Transient Immunity indique la capacité d'un driver isolé à rester correct malgré de fortes variations dv/dt entre ses domaines.</p>                               | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about CMTI?</b><br/> <b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Common-Mode Transient Immunity indicates how well an isolated driver tolerates high dv/dt between its domains without false switching.</p>                      |
| <p><b>163. FR - Qu'est-ce que Miller effect et turn-on parasite et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Un dv/dt élevé sur le drain peut injecter du courant via Cgd et relever Vgs; un driver fort, une résistance adaptée ou un Miller clamp réduit ce risque.</p>                                                                                                                                                                                | <p><b>EN - What is Miller effect and false turn-on, and why is it important in motor control?</b><br/> <b>Answer:</b> High drain dv/dt can inject current through Cgd and raise Vgs; a strong driver, suitable resistor, or Miller clamp reduces this risk.</p>                                                                                                                                                            |
| <p><b>164. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous Miller effect et turn-on parasite dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Un dv/dt élevé sur le drain peut injecter du courant via Cgd et relever Vgs; un driver fort, une résistance adaptée ou un Miller clamp réduit ce risque. Dans un projet réel, partez des limites électriques,</p>                                                                                                                         | <p><b>EN - How would you use or verify Miller effect and false turn-on in a real project?</b><br/> <b>Answer:</b> High drain dv/dt can inject current through Cgd and raise Vgs; a strong driver, suitable resistor, or Miller clamp reduces this risk. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm</p>                                                                                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>165. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant Miller effect et turn-on parasite ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Un dv/dt élevé sur le drain peut injecter du courant via Cgd et relever Vgs; un driver fort, une résistance adaptée ou un Miller clamp réduit ce risque. | <b>EN - What design or interview trap should you know about Miller effect and false turn-on?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. High drain dv/dt can inject current through Cgd and raise Vgs; a strong driver, suitable resistor, or Miller clamp reduces this risk. |

## 12. Bootstrap et commande high-side / Bootstrap and High-Side Drive

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>166. FR - Qu'est-ce que condensateur bootstrap et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Le condensateur bootstrap fournit une alimentation flottante au driver high-side lorsque le nœud de phase s'élève près du bus DC.                                                                                                                                                                                                                      | <b>EN - What is bootstrap capacitor, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> The bootstrap capacitor provides a floating supply to the high-side driver when the phase node rises near the DC bus.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>167. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous condensateur bootstrap dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Le condensateur bootstrap fournit une alimentation flottante au driver high-side lorsque le nœud de phase s'élève près du bus DC. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.                         | <b>EN - How would you use or verify bootstrap capacitor in a real project?</b><br><b>Answer:</b> The bootstrap capacitor provides a floating supply to the high-side driver when the phase node rises near the DC bus. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.                             |
| <b>168. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant condensateur bootstrap ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: oublier qu'un bootstrap a besoin d'être rechargé; un duty proche de 100 % peut faire tomber VBS et désactiver le high-side. Le condensateur bootstrap fournit une alimentation flottante au driver high-side lorsque le nœud de phase s'élève près du bus DC.                                                                                | <b>EN - What design or interview trap should you know about bootstrap capacitor?</b><br><b>Answer:</b> Trap: forgetting that a bootstrap must recharge; near-100% duty can collapse VBS and disable the high side. The bootstrap capacitor provides a floating supply to the high-side driver when the phase node rises near the DC bus.                                                                                     |
| <b>169. FR - Qu'est-ce que diode bootstrap et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> La diode bootstrap recharge le condensateur lorsque le nœud de phase revient bas et empêche le bus high-side de se décharger vers l'alimentation logique.                                                                                                                                                                                                     | <b>EN - What is bootstrap diode, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> The bootstrap diode recharges the capacitor when the phase node is low and prevents the high-side supply from discharging back into the logic supply.                                                                                                                                                                       |
| <b>170. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous diode bootstrap dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> La diode bootstrap recharge le condensateur lorsque le nœud de phase revient bas et empêche le bus high-side de se décharger vers l'alimentation logique. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.        | <b>EN - How would you use or verify bootstrap diode in a real project?</b><br><b>Answer:</b> The bootstrap diode recharges the capacitor when the phase node is low and prevents the high-side supply from discharging back into the logic supply. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>171. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant diode bootstrap ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: oublier qu'un bootstrap a besoin d'être rechargé; un duty proche de 100 % peut faire tomber VBS et désactiver le high-side. La diode bootstrap recharge le condensateur lorsque le nœud de phase revient bas et empêche le bus high-side de se décharger vers l'alimentation logique.                                                               | <b>EN - What design or interview trap should you know about bootstrap diode?</b><br><b>Answer:</b> Trap: forgetting that a bootstrap must recharge; near-100% duty can collapse VBS and disable the high side. The bootstrap diode recharges the capacitor when the phase node is low and prevents the high-side supply from discharging back into the logic supply.                                                         |
| <b>172. FR - Qu'est-ce que duty cycle maximal et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Un bootstrap classique a besoin de temps low-side pour se recharger; un duty cycle proche de 100 % peut donc provoquer une chute de l'alimentation high-side.                                                                                                                                                                                              | <b>EN - What is maximum duty cycle, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> A conventional bootstrap needs low-side time to recharge; near-100% duty cycle can therefore cause the high-side supply to droop.                                                                                                                                                                                        |
| <b>173. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous duty cycle maximal dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Un bootstrap classique a besoin de temps low-side pour se recharger; un duty cycle proche de 100 % peut donc provoquer une chute de l'alimentation high-side. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify maximum duty cycle in a real project?</b><br><b>Answer:</b> A conventional bootstrap needs low-side time to recharge; near-100% duty cycle can therefore cause the high-side supply to droop. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.                  |
| <b>174. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant duty cycle maximal ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: oublier qu'un bootstrap a besoin d'être rechargé; un duty proche de 100 % peut faire tomber VBS et désactiver le high-side.                                                                                                                                                                                                                      | <b>EN - What design or interview trap should you know about maximum duty cycle?</b><br><b>Answer:</b> Trap: forgetting that a bootstrap must recharge; near-100% duty can collapse VBS and disable the high side. A conventional bootstrap                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un bootstrap classique a besoin de temps low-side pour se recharger; un duty cycle proche de 100 % peut donc provoquer une chute de l'alimentation high-side.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | needs low-side time to recharge; near-100% duty cycle can therefore cause the high-side supply to droop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>175. FR - Qu'est-ce que dimensionnement Cboot et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Cboot doit être assez grand pour fournir la charge de grille et les consommations du driver avec une chute de tension acceptable entre deux recharges.                                                                                                                                                                                              | <b>EN - What is bootstrap-capacitor sizing, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Cboot must be large enough to supply gate charge and driver consumption with acceptable voltage droop between recharge intervals.                                                                                                                                                                       |
| <b>176. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous dimensionnement Cboot dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Cboot doit être assez grand pour fournir la charge de grille et les consommations du driver avec une chute de tension acceptable entre deux recharges. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify bootstrap-capacitor sizing in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Cboot must be large enough to supply gate charge and driver consumption with acceptable voltage droop between recharge intervals. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>177. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant dimensionnement Cboot ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: oublier qu'un bootstrap a besoin d'être rechargé; un duty proche de 100 % peut faire tomber VBS et désactiver le high-side. Cboot doit être assez grand pour fournir la charge de grille et les consommations du driver avec une chute de tension acceptable entre deux recharges.                                                        | <b>EN - What design or interview trap should you know about bootstrap-capacitor sizing?</b><br><b>Answer:</b> Trap: forgetting that a bootstrap must recharge; near-100% duty can collapse VBS and disable the high side. Cboot must be large enough to supply gate charge and driver consumption with acceptable voltage droop between recharge intervals.                                                         |
| <b>178. FR - Qu'est-ce que charge pump vs bootstrap et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Une charge pump peut maintenir le high-side actif plus longtemps ou à 100 % duty, au prix d'une complexité et de bruit supplémentaires.                                                                                                                                                                                                          | <b>EN - What is charge pump vs bootstrap, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> A charge pump can keep the high side active longer or at 100% duty, at the cost of added complexity and noise.                                                                                                                                                                                            |
| <b>179. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous charge pump vs bootstrap dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Une charge pump peut maintenir le high-side actif plus longtemps ou à 100 % duty, au prix d'une complexité et de bruit supplémentaires. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.             | <b>EN - How would you use or verify charge pump vs bootstrap in a real project?</b><br><b>Answer:</b> A charge pump can keep the high side active longer or at 100% duty, at the cost of added complexity and noise. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.                      |
| <b>180. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant charge pump vs bootstrap ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: oublier qu'un bootstrap a besoin d'être rechargé; un duty proche de 100 % peut faire tomber VBS et désactiver le high-side. Une charge pump peut maintenir le high-side actif plus longtemps ou à 100 % duty, au prix d'une complexité et de bruit supplémentaires.                                                                    | <b>EN - What design or interview trap should you know about charge pump vs bootstrap?</b><br><b>Answer:</b> Trap: forgetting that a bootstrap must recharge; near-100% duty can collapse VBS and disable the high side. A charge pump can keep the high side active longer or at 100% duty, at the cost of added complexity and noise.                                                                              |

### 13. PWM et modulation / PWM and Modulation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>181. FR - Qu'est-ce que duty cycle et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Le duty cycle est le rapport entre temps ON et période PWM; il contrôle la tension moyenne appliquée au moteur dans de nombreuses topologies.                                                                                                                                                                                         | <b>EN - What is duty cycle, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Duty cycle is the ratio of ON time to PWM period; it controls average motor voltage in many topologies.                                                                                                                                                                 |
| <b>182. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous duty cycle dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Le duty cycle est le rapport entre temps ON et période PWM; il contrôle la tension moyenne appliquée au moteur dans de nombreuses topologies. Choisir la fréquence PWM avec la résolution timer, les pertes, l'acoustique et la bande passante de courant, puis vérifier les formes d'onde.                                        | <b>EN - How would you use or verify duty cycle in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Duty cycle is the ratio of ON time to PWM period; it controls average motor voltage in many topologies. Choose PWM frequency from timer resolution, losses, acoustics, and current-loop bandwidth, then verify waveforms.                                                   |
| <b>183. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant duty cycle ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le duty cycle est le rapport entre temps ON et période PWM; il contrôle la tension moyenne appliquée au moteur dans de nombreuses topologies. | <b>EN - What design or interview trap should you know about duty cycle?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Duty cycle is the ratio of ON time to PWM period; it controls average motor voltage in many topologies. |
| <b>184. FR - Qu'est-ce que fréquence PWM et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> La fréquence PWM doit être choisie entre pertes de                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>EN - What is PWM frequency, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> PWM frequency is chosen as a trade-off among switching loss,                                                                                                                                                                                                         |

commutation, bruit audible, résolution du timer et dynamique de la boucle de courant.

audible noise, timer resolution, and current-loop dynamics.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>185. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous fréquence PWM dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La fréquence PWM doit être choisie entre pertes de commutation, bruit audible, résolution du timer et dynamique de la boucle de courant. Choisir la fréquence PWM avec la résolution timer, les pertes, l'acoustique et la bande passante de courant, puis vérifier les formes d'onde.</p>                                                                | <p><b>EN - How would you use or verify PWM frequency in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> PWM frequency is chosen as a trade-off among switching loss, audible noise, timer resolution, and current-loop dynamics. Choose PWM frequency from timer resolution, losses, acoustics, and current-loop bandwidth, then verify waveforms.</p>                                                                     |
| <p><b>186. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant fréquence PWM ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La fréquence PWM doit être choisie entre pertes de commutation, bruit audible, résolution du timer et dynamique de la boucle de courant.</p>                         | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about PWM frequency?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. PWM frequency is chosen as a trade-off among switching loss, audible noise, timer resolution, and current-loop dynamics.</p>                   |
| <p><b>187. FR - Qu'est-ce que edge-aligned vs center-aligned et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Le PWM center-aligned produit une modulation symétrique souvent utile pour réduire certaines harmoniques et synchroniser l'échantillonnage ADC.</p>                                                                                                                                                                                         | <p><b>EN - What is edge-aligned vs center-aligned PWM, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Center-aligned PWM provides symmetric modulation that can reduce certain harmonics and help synchronize ADC sampling.</p>                                                                                                                                                                 |
| <p><b>188. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous edge-aligned vs center-aligned dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Le PWM center-aligned produit une modulation symétrique souvent utile pour réduire certaines harmoniques et synchroniser l'échantillonnage ADC. Choisir la fréquence PWM avec la résolution timer, les pertes, l'acoustique et la bande passante de courant, puis vérifier les formes d'onde.</p>                                        | <p><b>EN - How would you use or verify edge-aligned vs center-aligned PWM in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Center-aligned PWM provides symmetric modulation that can reduce certain harmonics and help synchronize ADC sampling. Choose PWM frequency from timer resolution, losses, acoustics, and current-loop bandwidth, then verify waveforms.</p>                                                   |
| <p><b>189. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant edge-aligned vs center-aligned ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le PWM center-aligned produit une modulation symétrique souvent utile pour réduire certaines harmoniques et synchroniser l'échantillonnage ADC.</p> | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about edge-aligned vs center-aligned PWM?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Center-aligned PWM provides symmetric modulation that can reduce certain harmonics and help synchronize ADC sampling.</p> |
| <p><b>190. FR - Qu'est-ce que résolution PWM et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La résolution dépend de la fréquence d'horloge timer et de la période; augmenter la fréquence PWM réduit souvent le nombre de pas de duty disponibles.</p>                                                                                                                                                                                                  | <p><b>EN - What is PWM resolution, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> PWM resolution depends on timer clock and period; increasing PWM frequency often reduces the number of available duty-cycle steps.</p>                                                                                                                                                                        |
| <p><b>191. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous résolution PWM dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La résolution dépend de la fréquence d'horloge timer et de la période; augmenter la fréquence PWM réduit souvent le nombre de pas de duty disponibles. Choisir la fréquence PWM avec la résolution timer, les pertes, l'acoustique et la bande passante de courant, puis vérifier les formes d'onde.</p>                                                 | <p><b>EN - How would you use or verify PWM resolution in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> PWM resolution depends on timer clock and period; increasing PWM frequency often reduces the number of available duty-cycle steps. Choose PWM frequency from timer resolution, losses, acoustics, and current-loop bandwidth, then verify waveforms.</p>                                                          |
| <p><b>192. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant résolution PWM ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La résolution dépend de la fréquence d'horloge timer et de la période; augmenter la fréquence PWM réduit souvent le nombre de pas de duty disponibles.</p>          | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about PWM resolution?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. PWM resolution depends on timer clock and period; increasing PWM frequency often reduces the number of available duty-cycle steps.</p>        |
| <p><b>193. FR - Qu'est-ce que jitter PWM et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Le jitter du PWM crée des variations temporelles qui peuvent se traduire par bruit, modulation parasite et erreurs de synchronisation de mesure.</p>                                                                                                                                                                                                            | <p><b>EN - What is PWM jitter, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> PWM jitter creates timing variations that can become noise, unwanted modulation, and sampling-synchronization errors.</p>                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>194. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous jitter PWM dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Le jitter du PWM crée des variations temporelles qui peuvent se traduire par bruit, modulation parasite et erreurs de synchronisation de mesure. Choisir la fréquence PWM avec la résolution timer, les pertes, l'acoustique et la bande passante de courant, puis vérifier les formes d'onde.</p>                                                           | <p><b>EN - How would you use or verify PWM jitter in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> PWM jitter creates timing variations that can become noise, unwanted modulation, and sampling-synchronization errors. Choose PWM frequency from timer resolution, losses, acoustics, and current-loop bandwidth, then verify waveforms.</p>                                                                           |
| <p><b>195. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant jitter PWM ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about PWM jitter?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor,</p>                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le jitter du PWM crée des variations temporelles qui peuvent se traduire par bruit, modulation parasite et erreurs de synchronisation de mesure. | DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. PWM jitter creates timing variations that can become noise, unwanted modulation, and sampling-synchronization errors. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 14. Dead time et shoot-through / Dead Time and Shoot-Through

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>196. FR - Qu'est-ce que shoot-through et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Le shoot-through survient lorsque les interrupteurs high-side et low-side d'un même demi-pont conduisent simultanément, court-circuitant le bus DC.</p>                                                                                                                                                                                                      | <p><b>EN - What is shoot-through, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Shoot-through occurs when the high-side and low-side switches of one half-bridge conduct simultaneously, shorting the DC bus.</p>                                                                                                                                                                       |
| <p><b>197. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous shoot-through dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Le shoot-through survient lorsque les interrupteurs high-side et low-side d'un même demi-pont conduisent simultanément, court-circuitant le bus DC. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>          | <p><b>EN - How would you use or verify shoot-through in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Shoot-through occurs when the high-side and low-side switches of one half-bridge conduct simultaneously, shorting the DC bus. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p> |
| <p><b>198. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant shoot-through ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: augmenter le dead time 'pour être sûr' peut dégrader fortement la forme de courant et le couple à basse vitesse. Le shoot-through survient lorsque les interrupteurs high-side et low-side d'un même demi-pont conduisent simultanément, court-circuitant le bus DC.</p>                                                                           | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about shoot-through?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: increasing dead time 'to be safe' can seriously degrade current waveform and low-speed torque. Shoot-through occurs when the high-side and low-side switches of one half-bridge conduct simultaneously, shorting the DC bus.</p>                                                                |
| <p><b>199. FR - Qu'est-ce que dead time et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Le dead time insère un délai entre l'arrêt d'un transistor et l'allumage de son complément afin d'éviter la conduction simultanée.</p>                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>EN - What is dead time, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Dead time inserts a delay between turning one switch off and its complementary switch on to prevent simultaneous conduction.</p>                                                                                                                                                                            |
| <p><b>200. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous dead time dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Le dead time insère un délai entre l'arrêt d'un transistor et l'allumage de son complément afin d'éviter la conduction simultanée. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>                               | <p><b>EN - How would you use or verify dead time in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Dead time inserts a delay between turning one switch off and its complementary switch on to prevent simultaneous conduction. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>      |
| <p><b>201. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant dead time ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: augmenter le dead time 'pour être sûr' peut dégrader fortement la forme de courant et le couple à basse vitesse. Le dead time insère un délai entre l'arrêt d'un transistor et l'allumage de son complément afin d'éviter la conduction simultanée.</p>                                                                                                | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about dead time?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: increasing dead time 'to be safe' can seriously degrade current waveform and low-speed torque. Dead time inserts a delay between turning one switch off and its complementary switch on to prevent simultaneous conduction.</p>                                                                     |
| <p><b>202. FR - Qu'est-ce que dead time trop grand et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un dead time trop grand déforme la tension de phase, augmente les harmoniques et crée une erreur de couple particulièrement visible à faible vitesse.</p>                                                                                                                                                                                             | <p><b>EN - What is excessive dead time, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Excessive dead time distorts phase voltage, increases harmonics, and creates torque error especially at low speed.</p>                                                                                                                                                                            |
| <p><b>203. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous dead time trop grand dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un dead time trop grand déforme la tension de phase, augmente les harmoniques et crée une erreur de couple particulièrement visible à faible vitesse. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p> | <p><b>EN - How would you use or verify excessive dead time in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Excessive dead time distorts phase voltage, increases harmonics, and creates torque error especially at low speed. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>      |
| <p><b>204. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant dead time trop grand ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: augmenter le dead time 'pour être sûr' peut dégrader fortement la forme de courant et le couple à basse vitesse. Un dead time trop grand déforme la tension de phase, augmente les harmoniques et crée une erreur de couple particulièrement visible à faible vitesse.</p>                                                                  | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about excessive dead time?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: increasing dead time 'to be safe' can seriously degrade current waveform and low-speed torque. Excessive dead time distorts phase voltage, increases harmonics, and creates torque error especially at low speed.</p>                                                                     |
| <p><b>205. FR - Qu'est-ce que propagation delay et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Les délais de propagation du driver et des interrupteurs doivent être inclus dans le choix du dead time réel, pas seulement la valeur programmée dans le timer.</p>                                                                                                                                                                                      | <p><b>EN - What is propagation delay, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Driver and switch propagation delays must be included when selecting effective dead time, not just the timer-programmed value.</p>                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>206. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous propagation delay dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Les délais de propagation du driver et des interrupteurs doivent être inclus dans le choix du dead time réel, pas seulement la valeur programmée dans le timer. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p> | <p><b>EN - How would you use or verify propagation delay in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Driver and switch propagation delays must be included when selecting effective dead time, not just the timer-programmed value. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p> |
| <p><b>207. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant propagation delay ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: augmenter le dead time 'pour être sûr' peut dégrader fortement la forme de courant et le couple à basse vitesse. Les délais de propagation du driver et des interrupteurs doivent être inclus dans le choix du dead time réel, pas seulement la valeur programmée dans le timer.</p>                                                                   | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about propagation delay?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: increasing dead time 'to be safe' can seriously degrade current waveform and low-speed torque. Driver and switch propagation delays must be included when selecting effective dead time, not just the timer-programmed value.</p>                                                                |
| <p><b>208. FR - Qu'est-ce que compensation dead-time et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Une compensation logicielle peut corriger partiellement la distorsion liée au dead time en fonction du sens du courant de phase.</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>EN - What is dead-time compensation, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Software compensation can partially correct dead-time distortion based on phase-current direction.</p>                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>209. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous compensation dead-time dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Une compensation logicielle peut corriger partiellement la distorsion liée au dead time en fonction du sens du courant de phase. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>                           | <p><b>EN - How would you use or verify dead-time compensation in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Software compensation can partially correct dead-time distortion based on phase-current direction. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>                        |
| <p><b>210. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant compensation dead-time ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: augmenter le dead time 'pour être sûr' peut dégrader fortement la forme de courant et le couple à basse vitesse. Une compensation logicielle peut corriger partiellement la distorsion liée au dead time en fonction du sens du courant de phase.</p>                                                                                             | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about dead-time compensation?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: increasing dead time 'to be safe' can seriously degrade current waveform and low-speed torque. Software compensation can partially correct dead-time distortion based on phase-current direction.</p>                                                                                       |

## 15. Commutation six-step / Six-Step Commutation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>211. FR - Qu'est-ce que table de commutation et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Une table six-step associe chaque secteur rotorique à une paire de phases alimentées et une phase flottante.</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>EN - What is commutation table, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> A six-step commutation table maps each rotor sector to two energized phases and one floating phase.</p>                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>212. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous table de commutation dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Une table six-step associe chaque secteur rotorique à une paire de phases alimentées et une phase flottante. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>                                | <p><b>EN - How would you use or verify commutation table in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> A six-step commutation table maps each rotor sector to two energized phases and one floating phase. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>                                 |
| <p><b>213. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant table de commutation ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Une table six-step associe chaque secteur rotorique à une paire de phases alimentées et une phase flottante.</p>                                     | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about commutation table?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. A six-step commutation table maps each rotor sector to two energized phases and one floating phase.</p>                                       |
| <p><b>214. FR - Qu'est-ce que 120-degree conduction et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> En conduction 120 degrés, chaque phase conduit pendant deux tiers d'un cycle électrique avec des intervalles où une phase reste flottante.</p>                                                                                                                                                                                              | <p><b>EN - What is 120-degree conduction, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> In 120-degree conduction, each phase conducts for two-thirds of an electrical cycle with intervals where one phase is floating.</p>                                                                                                                                                                       |
| <p><b>215. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous 120-degree conduction dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> En conduction 120 degrés, chaque phase conduit pendant deux tiers d'un cycle électrique avec des intervalles où une phase reste flottante. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p> | <p><b>EN - How would you use or verify 120-degree conduction in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> In 120-degree conduction, each phase conducts for two-thirds of an electrical cycle with intervals where one phase is floating. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>216. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant 120-degree conduction ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. En conduction 120 degrés, chaque phase conduit pendant deux tiers d'un cycle électrique avec des intervalles où une phase reste flottante.</p>                         | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about 120-degree conduction?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. In 120-degree conduction, each phase conducts for two-thirds of an electrical cycle with intervals where one phase is floating.</p>          |
| <p><b>217. FR - Qu'est-ce que phase flottante et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La phase flottante peut servir à observer le back-EMF pour la détection sensorless du point de commutation.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>EN - What is floating phase, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> The floating phase can be used to observe back EMF for sensorless commutation timing.</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>218. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous phase flottante dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La phase flottante peut servir à observer le back-EMF pour la détection sensorless du point de commutation. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>                                                         | <p><b>EN - How would you use or verify floating phase in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> The floating phase can be used to observe back EMF for sensorless commutation timing. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>                                                     |
| <p><b>219. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant phase flottante ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La phase flottante peut servir à observer le back-EMF pour la détection sensorless du point de commutation.</p>                                                              | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about floating phase?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. The floating phase can be used to observe back EMF for sensorless commutation timing.</p>                                                           |
| <p><b>220. FR - Qu'est-ce que avance de commutation et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> À haute vitesse, avancer légèrement la commutation peut compenser les délais électriques et améliorer le couple, mais trop d'avance augmente pertes et bruit.</p>                                                                                                                                                                                              | <p><b>EN - What is commutation advance, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> At high speed, slight commutation advance can compensate electrical delay and improve torque, but too much increases loss and noise.</p>                                                                                                                                                                       |
| <p><b>221. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous avance de commutation dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> À haute vitesse, avancer légèrement la commutation peut compenser les délais électriques et améliorer le couple, mais trop d'avance augmente pertes et bruit. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p> | <p><b>EN - How would you use or verify commutation advance in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> At high speed, slight commutation advance can compensate electrical delay and improve torque, but too much increases loss and noise. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p> |
| <p><b>222. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant avance de commutation ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. À haute vitesse, avancer légèrement la commutation peut compenser les délais électriques et améliorer le couple, mais trop d'avance augmente pertes et bruit.</p>      | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about commutation advance?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. At high speed, slight commutation advance can compensate electrical delay and improve torque, but too much increases loss and noise.</p>       |
| <p><b>223. FR - Qu'est-ce que ripple de couple six-step et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La commutation trapézoïdale peut produire davantage d'ondulation de couple qu'un FOC sinusoïdal, selon le moteur et la qualité du timing.</p>                                                                                                                                                                                                              | <p><b>EN - What is six-step torque ripple, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trapezoidal commutation can produce more torque ripple than sinusoidal FOC, depending on the motor and timing quality.</p>                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>224. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous ripple de couple six-step dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La commutation trapézoïdale peut produire davantage d'ondulation de couple qu'un FOC sinusoïdal, selon le moteur et la qualité du timing. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>                 | <p><b>EN - How would you use or verify six-step torque ripple in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trapezoidal commutation can produce more torque ripple than sinusoidal FOC, depending on the motor and timing quality. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>            |
| <p><b>225. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant ripple de couple six-step ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La commutation trapézoïdale peut produire davantage d'ondulation de couple qu'un FOC sinusoïdal, selon le moteur et la qualité du timing.</p>                      | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about six-step torque ripple?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Trapezoidal commutation can produce more torque ripple than sinusoidal FOC, depending on the motor and timing quality.</p>                  |

## 16. Capteurs Hall / Hall Sensors

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>226. FR - Qu'est-ce que séquence Hall 3 bits et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Trois capteurs Hall génèrent six états valides et deux états invalides; l'ordre des états donne le secteur rotorique et le sens de rotation.</p>                                                                                                                                                                                              | <p><b>EN - What is 3-bit Hall sequence, and why is it important in motor control?</b><br/> <b>Answer:</b> Three Hall sensors generate six valid states and two invalid states; state order gives rotor sector and direction.</p>                                                                                                                                                                            |
| <p><b>227. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous séquence Hall 3 bits dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Trois capteurs Hall génèrent six états valides et deux états invalides; l'ordre des états donne le secteur rotorique et le sens de rotation. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p> | <p><b>EN - How would you use or verify 3-bit Hall sequence in a real project?</b><br/> <b>Answer:</b> Three Hall sensors generate six valid states and two invalid states; state order gives rotor sector and direction. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>      |
| <p><b>228. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant séquence Hall 3 bits ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Trois capteurs Hall génèrent six états valides et deux états invalides; l'ordre des états donne le secteur rotorique et le sens de rotation.</p>      | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about 3-bit Hall sequence?</b><br/> <b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Three Hall sensors generate six valid states and two invalid states; state order gives rotor sector and direction.</p>            |
| <p><b>229. FR - Qu'est-ce que placement électrique des Hall et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br/> <b>Réponse :</b> La position mécanique des capteurs doit correspondre à l'angle électrique requis par le moteur et la stratégie de commutation.</p>                                                                                                                                                                                                   | <p><b>EN - What is electrical Hall placement, and why is it important in motor control?</b><br/> <b>Answer:</b> Mechanical Hall placement must correspond to the electrical angle required by the motor and commutation strategy.</p>                                                                                                                                                                       |
| <p><b>230. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous placement électrique des Hall dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> La position mécanique des capteurs doit correspondre à l'angle électrique requis par le moteur et la stratégie de commutation. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>      | <p><b>EN - How would you use or verify electrical Hall placement in a real project?</b><br/> <b>Answer:</b> Mechanical Hall placement must correspond to the electrical angle required by the motor and commutation strategy. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p> |
| <p><b>231. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant placement électrique des Hall ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La position mécanique des capteurs doit correspondre à l'angle électrique requis par le moteur et la stratégie de commutation.</p>           | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about electrical Hall placement?</b><br/> <b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Mechanical Hall placement must correspond to the electrical angle required by the motor and commutation strategy.</p>       |
| <p><b>232. FR - Qu'est-ce que filtrage des Hall et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Les entrées Hall peuvent nécessiter hystérésis, filtrage ou debounce pour rejeter le bruit sans retarder excessivement la commutation.</p>                                                                                                                                                                                                       | <p><b>EN - What is Hall-signal filtering, and why is it important in motor control?</b><br/> <b>Answer:</b> Hall inputs may need hysteresis, filtering, or debounce to reject noise without excessively delaying commutation.</p>                                                                                                                                                                           |
| <p><b>233. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous filtrage des Hall dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Les entrées Hall peuvent nécessiter hystérésis, filtrage ou debounce pour rejeter le bruit sans retarder excessivement la commutation. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>          | <p><b>EN - How would you use or verify Hall-signal filtering in a real project?</b><br/> <b>Answer:</b> Hall inputs may need hysteresis, filtering, or debounce to reject noise without excessively delaying commutation. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>     |
| <p><b>234. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant filtrage des Hall ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Les entrées Hall peuvent nécessiter hystérésis, filtrage ou debounce pour rejeter le bruit sans retarder excessivement la commutation.</p>               | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about Hall-signal filtering?</b><br/> <b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Hall inputs may need hysteresis, filtering, or debounce to reject noise without excessively delaying commutation.</p>           |
| <p><b>235. FR - Qu'est-ce que détection d'état Hall invalide et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Les codes 000 et 111 sont généralement invalides pour trois Hall répartis normalement; ils peuvent indiquer câblage, alimentation ou capteur défectueux.</p>                                                                                                                                                                        | <p><b>EN - What is invalid Hall-state detection, and why is it important in motor control?</b><br/> <b>Answer:</b> Codes 000 and 111 are generally invalid for normally spaced three-Hall systems; they can indicate wiring, supply, or sensor faults.</p>                                                                                                                                                  |
| <p><b>236. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous détection d'état Hall invalide dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Les codes 000 et 111 sont généralement invalides pour trois Hall répartis normalement; ils peuvent indiquer câblage, alimentation ou</p>                                                                                                                                                                                         | <p><b>EN - How would you use or verify invalid Hall-state detection in a real project?</b><br/> <b>Answer:</b> Codes 000 and 111 are generally invalid for normally spaced three-Hall systems; they can indicate wiring, supply, or sensor faults. In a</p>                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| capteur défectueux. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.                                                                                                                                                                                                                                                                            | real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>237. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant détection d'état Hall invalide ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Les codes 000 et 111 sont généralement invalides pour trois Hall répartis normalement; ils peuvent indiquer câblage, alimentation ou capteur défectueux.     | <b>EN - What design or interview trap should you know about invalid Hall-state detection?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Codes 000 and 111 are generally invalid for normally spaced three-Hall systems; they can indicate wiring, supply, or sensor faults.   |
| <b>238. FR - Qu'est-ce que estimation de vitesse par Hall et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> La vitesse peut être estimée en mesurant le temps entre transitions Hall, avec une résolution limitée à basse vitesse et des mises à jour irrégulières.                                                                                                                                                                                              | <b>EN - What is speed estimation from Hall sensors, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Speed can be estimated from time between Hall transitions, with limited low-speed resolution and uneven update intervals.                                                                                                                                                                       |
| <b>239. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous estimation de vitesse par Hall dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> La vitesse peut être estimée en mesurant le temps entre transitions Hall, avec une résolution limitée à basse vitesse et des mises à jour irrégulières. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify speed estimation from Hall sensors in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Speed can be estimated from time between Hall transitions, with limited low-speed resolution and uneven update intervals. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>240. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant estimation de vitesse par Hall ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La vitesse peut être estimée en mesurant le temps entre transitions Hall, avec une résolution limitée à basse vitesse et des mises à jour irrégulières.      | <b>EN - What design or interview trap should you know about speed estimation from Hall sensors?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Speed can be estimated from time between Hall transitions, with limited low-speed resolution and uneven update intervals.       |

## 17. Encodeurs et resolvers / Encoders and Resolvers

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>241. FR - Qu'est-ce que encodeur incrémental A/B/Z et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Les voies A et B en quadrature donnent position relative et direction; l'index Z fournit un repère par tour.                                                                                                                                                                                                                | <b>EN - What is incremental encoder A/B/Z, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Quadrature A and B channels provide relative position and direction; the Z index provides one reference per revolution.                                                                                                                                                                                   |
| <b>242. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous encodeur incrémental A/B/Z dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Les voies A et B en quadrature donnent position relative et direction; l'index Z fournit un repère par tour. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.                   | <b>EN - How would you use or verify incremental encoder A/B/Z in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Quadrature A and B channels provide relative position and direction; the Z index provides one reference per revolution. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.             |
| <b>243. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant encodeur incrémental A/B/Z ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Les voies A et B en quadrature donnent position relative et direction; l'index Z fournit un repère par tour.                        | <b>EN - What design or interview trap should you know about incremental encoder A/B/Z?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Quadrature A and B channels provide relative position and direction; the Z index provides one reference per revolution.                   |
| <b>244. FR - Qu'est-ce que résolution encoder et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> La résolution dépend des impulsions ou lignes par tour et du décodage x1/x2/x4; elle influence précision et bruit de vitesse calculée.                                                                                                                                                                                              | <b>EN - What is encoder resolution, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Encoder resolution depends on pulses or lines per revolution and x1/x2/x4 decoding; it affects position precision and derived speed noise.                                                                                                                                                                       |
| <b>245. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous résolution encoder dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> La résolution dépend des impulsions ou lignes par tour et du décodage x1/x2/x4; elle influence précision et bruit de vitesse calculée. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify encoder resolution in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Encoder resolution depends on pulses or lines per revolution and x1/x2/x4 decoding; it affects position precision and derived speed noise. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>246. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant résolution encoder ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>EN - What design or interview trap should you know about encoder resolution?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor,                                                                                                                                                                                                                                               |

bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La résolution dépend des impulsions ou lignes par tour et du décodage x1/x2/x4; elle influence précision et bruit de vitesse calculée.

DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Encoder resolution depends on pulses or lines per revolution and x1/x2/x4 decoding; it affects position precision and derived speed noise.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>247. FR - Qu'est-ce que resolver et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un resolver est un capteur électromagnétique robuste fournissant des signaux sin/cos analogiques dont la phase permet d'estimer l'angle rotorique.</p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>EN - What is resolver, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> A resolver is a robust electromagnetic sensor producing analog sin/cos signals whose phase is used to estimate rotor angle.</p>                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>248. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous resolver dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un resolver est un capteur électromagnétique robuste fournissant des signaux sin/cos analogiques dont la phase permet d'estimer l'angle rotorique. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>                                      | <p><b>EN - How would you use or verify resolver in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> A resolver is a robust electromagnetic sensor producing analog sin/cos signals whose phase is used to estimate rotor angle. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>                             |
| <p><b>249. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant resolver ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Un resolver est un capteur électromagnétique robuste fournissant des signaux sin/cos analogiques dont la phase permet d'estimer l'angle rotorique.</p>                                          | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about resolver?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. A resolver is a robust electromagnetic sensor producing analog sin/cos signals whose phase is used to estimate rotor angle.</p>                                   |
| <p><b>250. FR - Qu'est-ce que absolute encoder et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un encodeur absolu fournit une position unique dès la mise sous tension, contrairement à un encodeur incrémental qui nécessite souvent un référencement.</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>EN - What is absolute encoder, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> An absolute encoder provides a unique position immediately at power-up, unlike an incremental encoder that often requires homing.</p>                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>251. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous absolute encoder dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un encodeur absolu fournit une position unique dès la mise sous tension, contrairement à un encodeur incrémental qui nécessite souvent un référencement. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>                        | <p><b>EN - How would you use or verify absolute encoder in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> An absolute encoder provides a unique position immediately at power-up, unlike an incremental encoder that often requires homing. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>               |
| <p><b>252. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant absolute encoder ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Un encodeur absolu fournit une position unique dès la mise sous tension, contrairement à un encodeur incrémental qui nécessite souvent un référencement.</p>                            | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about absolute encoder?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. An absolute encoder provides a unique position immediately at power-up, unlike an incremental encoder that often requires homing.</p>                     |
| <p><b>253. FR - Qu'est-ce que calcul de vitesse à partir de position et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La vitesse peut être dérivée de la position, mais différencier amplifie le bruit; filtres, fenêtres temporelles ou observateurs sont souvent nécessaires.</p>                                                                                                                                                                                             | <p><b>EN - What is speed calculation from position, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Speed can be derived from position, but differentiation amplifies noise; filters, time windows, or observers are often required.</p>                                                                                                                                                                       |
| <p><b>254. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous calcul de vitesse à partir de position dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La vitesse peut être dérivée de la position, mais différencier amplifie le bruit; filtres, fenêtres temporelles ou observateurs sont souvent nécessaires. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p> | <p><b>EN - How would you use or verify speed calculation from position in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Speed can be derived from position, but differentiation amplifies noise; filters, time windows, or observers are often required. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p> |
| <p><b>255. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant calcul de vitesse à partir de position ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La vitesse peut être dérivée de la position, mais différencier amplifie le bruit; filtres, fenêtres temporelles ou observateurs sont souvent nécessaires.</p>     | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about speed calculation from position?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Speed can be derived from position, but differentiation amplifies noise; filters, time windows, or observers are often required.</p>       |

## 18. Commande sensorless et back-EMF / Sensorless Control and Back EMF

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>256. FR - Qu'est-ce que zero crossing back-EMF et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> En six-step sensorless, le passage par zéro du back-EMF de la phase flottante sert à estimer le milieu du secteur puis le prochain</p> | <p><b>EN - What is back-EMF zero crossing, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> In sensorless six-step control, the floating-phase back-EMF zero crossing estimates the sector midpoint and next commutation</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| instant de commutation. | instant. |
|-------------------------|----------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>257. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous zero crossing back-EMF dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> En six-step sensorless, le passage par zéro du back-EMF de la phase flottante sert à estimer le milieu du secteur puis le prochain instant de commutation. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p> | <p><b>EN - How would you use or verify back-EMF zero crossing in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> In sensorless six-step control, the floating-phase back-EMF zero crossing estimates the sector midpoint and next commutation instant. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p> |
| <p><b>258. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant zero crossing back-EMF ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. En six-step sensorless, le passage par zéro du back-EMF de la phase flottante sert à estimer le milieu du secteur puis le prochain instant de commutation.</p>      | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about back-EMF zero crossing?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. In sensorless six-step control, the floating-phase back-EMF zero crossing estimates the sector midpoint and next commutation instant.</p>       |
| <p><b>259. FR - Qu'est-ce que virtual neutral et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un neutre virtuel peut être construit à partir des tensions de phase ou d'un diviseur pour fournir une référence à la détection du back-EMF.</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>EN - What is virtual neutral, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> A virtual neutral can be built from phase voltages or a resistor network to provide a reference for back-EMF detection.</p>                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>260. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous virtual neutral dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un neutre virtuel peut être construit à partir des tensions de phase ou d'un diviseur pour fournir une référence à la détection du back-EMF. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>                      | <p><b>EN - How would you use or verify virtual neutral in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> A virtual neutral can be built from phase voltages or a resistor network to provide a reference for back-EMF detection. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>                      |
| <p><b>261. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant virtual neutral ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Un neutre virtuel peut être construit à partir des tensions de phase ou d'un diviseur pour fournir une référence à la détection du back-EMF.</p>                           | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about virtual neutral?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. A virtual neutral can be built from phase voltages or a resistor network to provide a reference for back-EMF detection.</p>                            |
| <p><b>262. FR - Qu'est-ce que difficulté à basse vitesse et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> À basse vitesse le back-EMF devient faible par rapport au bruit et aux chutes de commutation, ce qui rend la détection sensorless peu fiable.</p>                                                                                                                                                                                                       | <p><b>EN - What is low-speed difficulty, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> At low speed back EMF becomes small relative to noise and switching drops, making sensorless detection unreliable.</p>                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>263. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous difficulté à basse vitesse dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> À basse vitesse le back-EMF devient faible par rapport au bruit et aux chutes de commutation, ce qui rend la détection sensorless peu fiable. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>          | <p><b>EN - How would you use or verify low-speed difficulty in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> At low speed back EMF becomes small relative to noise and switching drops, making sensorless detection unreliable. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>                      |
| <p><b>264. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant difficulté à basse vitesse ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. À basse vitesse le back-EMF devient faible par rapport au bruit et aux chutes de commutation, ce qui rend la détection sensorless peu fiable.</p>               | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about low-speed difficulty?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. At low speed back EMF becomes small relative to noise and switching drops, making sensorless detection unreliable.</p>                            |
| <p><b>265. FR - Qu'est-ce que observer de position et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un observer estime position ou vitesse à partir d'un modèle moteur et de mesures courant/tension, ce qui permet une commande sensorless plus avancée.</p>                                                                                                                                                                                                     | <p><b>EN - What is position observer, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> An observer estimates position or speed from a motor model and current/voltage measurements, enabling more advanced sensorless control.</p>                                                                                                                                                                          |
| <p><b>266. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous observer de position dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un observer estime position ou vitesse à partir d'un modèle moteur et de mesures courant/tension, ce qui permet une commande sensorless plus avancée. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>        | <p><b>EN - How would you use or verify position observer in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> An observer estimates position or speed from a motor model and current/voltage measurements, enabling more advanced sensorless control. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>    |
| <p><b>267. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about position</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>concernant observer de position ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Un observer estime position ou vitesse à partir d'un modèle moteur et de mesures courant/tension, ce qui permet une commande sensorless plus avancée.</p>                                                | <p><b>observer?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. An observer estimates position or speed from a motor model and current/voltage measurements, enabling more advanced sensorless control.</p>                                       |
| <p><b>268. FR - Qu'est-ce que PLL sensorless et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Une PLL peut verrouiller une estimation d'angle sur une grandeur observée afin de fournir un angle électrique plus lisse pour le FOC.</p>                                                                                                                                                                                              | <p><b>EN - What is sensorless PLL, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> A PLL can lock an angle estimate to an observed quantity to provide a smoother electrical angle for FOC.</p>                                                                                                                                                                       |
| <p><b>269. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous PLL sensorless dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Une PLL peut verrouiller une estimation d'angle sur une grandeur observée afin de fournir un angle électrique plus lisse pour le FOC. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p> | <p><b>EN - How would you use or verify sensorless PLL in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> A PLL can lock an angle estimate to an observed quantity to provide a smoother electrical angle for FOC. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p> |
| <p><b>270. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant PLL sensorless ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Une PLL peut verrouiller une estimation d'angle sur une grandeur observée afin de fournir un angle électrique plus lisse pour le FOC.</p>      | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about sensorless PLL?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. A PLL can lock an angle estimate to an observed quantity to provide a smoother electrical angle for FOC.</p>       |

## 19. Mesure de courant / Current Sensing

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>271. FR - Qu'est-ce que shunt low-side et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un shunt low-side est simple à mesurer mais ajoute une chute dans le retour de masse et ne voit pas toujours tous les chemins de courant.</p>                                                                                                                                                          | <p><b>EN - What is low-side shunt, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> A low-side shunt is easy to measure but adds drop in the ground return and may not observe every current path.</p>                                                                                                                                                       |
| <p><b>272. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous shunt low-side dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un shunt low-side est simple à mesurer mais ajoute une chute dans le retour de masse et ne voit pas toujours tous les chemins de courant. Dimensionner la mesure depuis le courant crête, la chute shunt acceptable, le gain, la bande passante, l'offset et les fenêtres PWM.</p>                  | <p><b>EN - How would you use or verify low-side shunt in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> A low-side shunt is easy to measure but adds drop in the ground return and may not observe every current path. Size the sensing path from peak current, acceptable shunt drop, gain, bandwidth, offset, and PWM sampling windows.</p>                                        |
| <p><b>273. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant shunt low-side ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: mesurer un shunt avec des pistes communes au courant de puissance; quelques millivolts de chute parasite peuvent devenir une grosse erreur. Un shunt low-side est simple à mesurer mais ajoute une chute dans le retour de masse et ne voit pas toujours tous les chemins de courant.</p>    | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about low-side shunt?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: sensing a shunt through traces that carry power current; a few millivolts of parasitic drop can become a large error. A low-side shunt is easy to measure but adds drop in the ground return and may not observe every current path.</p>                         |
| <p><b>274. FR - Qu'est-ce que shunt high-side et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un shunt high-side mesure le courant sans perturber la masse de la charge, mais nécessite un amplificateur supportant un common-mode élevé.</p>                                                                                                                                                       | <p><b>EN - What is high-side shunt, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> A high-side shunt measures current without disturbing load ground, but requires an amplifier that tolerates high common-mode voltage.</p>                                                                                                                               |
| <p><b>275. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous shunt high-side dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un shunt high-side mesure le courant sans perturber la masse de la charge, mais nécessite un amplificateur supportant un common-mode élevé. Dimensionner la mesure depuis le courant crête, la chute shunt acceptable, le gain, la bande passante, l'offset et les fenêtres PWM.</p>               | <p><b>EN - How would you use or verify high-side shunt in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> A high-side shunt measures current without disturbing load ground, but requires an amplifier that tolerates high common-mode voltage. Size the sensing path from peak current, acceptable shunt drop, gain, bandwidth, offset, and PWM sampling windows.</p>                |
| <p><b>276. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant shunt high-side ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: mesurer un shunt avec des pistes communes au courant de puissance; quelques millivolts de chute parasite peuvent devenir une grosse erreur. Un shunt high-side mesure le courant sans perturber la masse de la charge, mais nécessite un amplificateur supportant un common-mode élevé.</p> | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about high-side shunt?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: sensing a shunt through traces that carry power current; a few millivolts of parasitic drop can become a large error. A high-side shunt measures current without disturbing load ground, but requires an amplifier that tolerates high common-mode voltage.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>277. FR - Qu'est-ce que single-shunt / dual-shunt / triple-shunt et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Une architecture à un, deux ou trois shunts échange coût et complexité contre fenêtres de mesure, reconstruction et robustesse du courant de phase.</p>                                                                                                                                                       | <p><b>EN - What is single-shunt / dual-shunt / triple-shunt, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> One-, two-, or three-shunt architectures trade cost and complexity against sampling windows, current reconstruction, and robustness.</p>                                                                                                                               |
| <p><b>278. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous single-shunt / dual-shunt / triple-shunt dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Une architecture à un, deux ou trois shunts échange coût et complexité contre fenêtres de mesure, reconstruction et robustesse du courant de phase. Dimensionner la mesure depuis le courant crête, la chute shunt acceptable, le gain, la bande passante, l'offset et les fenêtres PWM.</p>               | <p><b>EN - How would you use or verify single-shunt / dual-shunt / triple-shunt in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> One-, two-, or three-shunt architectures trade cost and complexity against sampling windows, current reconstruction, and robustness. Size the sensing path from peak current, acceptable shunt drop, gain, bandwidth, offset, and PWM sampling windows.</p>                |
| <p><b>279. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant single-shunt / dual-shunt / triple-shunt ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: mesurer un shunt avec des pistes communes au courant de puissance; quelques millivolts de chute parasite peuvent devenir une grosse erreur. Une architecture à un, deux ou trois shunts échange coût et complexité contre fenêtres de mesure, reconstruction et robustesse du courant de phase.</p> | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about single-shunt / dual-shunt / triple-shunt?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: sensing a shunt through traces that carry power current; a few millivolts of parasitic drop can become a large error. One-, two-, or three-shunt architectures trade cost and complexity against sampling windows, current reconstruction, and robustness.</p> |
| <p><b>280. FR - Qu'est-ce que amplificateur de courant et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> L'amplificateur doit offrir gain, bande passante, offset, CMRR et plage common-mode compatibles avec le shunt et la dynamique PWM.</p>                                                                                                                                                                                        | <p><b>EN - What is current-sense amplifier, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> The amplifier must provide gain, bandwidth, offset, CMRR, and common-mode range compatible with the shunt and PWM dynamics.</p>                                                                                                                                                         |
| <p><b>281. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous amplificateur de courant dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> L'amplificateur doit offrir gain, bande passante, offset, CMRR et plage common-mode compatibles avec le shunt et la dynamique PWM. Dimensionner la mesure depuis le courant crête, la chute shunt acceptable, le gain, la bande passante, l'offset et les fenêtres PWM.</p>                                                | <p><b>EN - How would you use or verify current-sense amplifier in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> The amplifier must provide gain, bandwidth, offset, CMRR, and common-mode range compatible with the shunt and PWM dynamics. Size the sensing path from peak current, acceptable shunt drop, gain, bandwidth, offset, and PWM sampling windows.</p>                                          |
| <p><b>282. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant amplificateur de courant ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: mesurer un shunt avec des pistes communes au courant de puissance; quelques millivolts de chute parasite peuvent devenir une grosse erreur. L'amplificateur doit offrir gain, bande passante, offset, CMRR et plage common-mode compatibles avec le shunt et la dynamique PWM.</p>                                  | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about current-sense amplifier?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: sensing a shunt through traces that carry power current; a few millivolts of parasitic drop can become a large error. The amplifier must provide gain, bandwidth, offset, CMRR, and common-mode range compatible with the shunt and PWM dynamics.</p>                           |
| <p><b>283. FR - Qu'est-ce que capteur Hall de courant et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un capteur Hall fournit une mesure galvaniquement isolée et de faibles pertes, avec un coût, offset et bande passante à considérer.</p>                                                                                                                                                                                        | <p><b>EN - What is Hall current sensor, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> A Hall current sensor provides galvanically isolated measurement with low insertion loss, with cost, offset, and bandwidth trade-offs.</p>                                                                                                                                                  |
| <p><b>284. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous capteur Hall de courant dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un capteur Hall fournit une mesure galvaniquement isolée et de faibles pertes, avec un coût, offset et bande passante à considérer. Dimensionner la mesure depuis le courant crête, la chute shunt acceptable, le gain, la bande passante, l'offset et les fenêtres PWM.</p>                                                | <p><b>EN - How would you use or verify Hall current sensor in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> A Hall current sensor provides galvanically isolated measurement with low insertion loss, with cost, offset, and bandwidth trade-offs. Size the sensing path from peak current, acceptable shunt drop, gain, bandwidth, offset, and PWM sampling windows.</p>                                   |
| <p><b>285. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant capteur Hall de courant ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: mesurer un shunt avec des pistes communes au courant de puissance; quelques millivolts de chute parasite peuvent devenir une grosse erreur. Un capteur Hall fournit une mesure galvaniquement isolée et de faibles pertes, avec un coût, offset et bande passante à considérer.</p>                                  | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about Hall current sensor?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: sensing a shunt through traces that carry power current; a few millivolts of parasitic drop can become a large error. A Hall current sensor provides galvanically isolated measurement with low insertion loss, with cost, offset, and bandwidth trade-offs.</p>                    |

## 20. Mesure de tension et front-end ADC / Voltage Sensing and ADC Front End

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>286. FR - Qu'est-ce que diviseur résistif bus DC et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un diviseur résistif réduit la tension du bus vers la plage ADC; il doit être dimensionné selon <math>V_{in\ max}</math>, tolérances, puissance et sécurité.</p> | <p><b>EN - What is DC-bus resistor divider, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> A resistor divider scales DC-bus voltage into the ADC range; it must be designed for maximum input, tolerance, power, and safety.</p> |
| <p><b>287. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous diviseur résistif bus DC dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un diviseur résistif réduit la tension du bus vers la plage ADC;</p>                                                                                          | <p><b>EN - How would you use or verify DC-bus resistor divider in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> A resistor divider scales DC-bus voltage into the ADC range; it</p>                                                                       |

il doit être dimensionné selon  $V_{in\ max}$ , tolérances, puissance et sécurité.  
Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.

must be designed for maximum input, tolerance, power, and safety. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>288. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant diviseur résistif bus DC ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Un diviseur résistif réduit la tension du bus vers la plage ADC; il doit être dimensionné selon Vin max, tolérances, puissance et sécurité.</p>     | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about DC-bus resistor divider?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. A resistor divider scales DC-bus voltage into the ADC range; it must be designed for maximum input, tolerance, power, and safety.</p>          |
| <p><b>289. FR - Qu'est-ce que filtre RC ADC et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un filtre RC réduit bruit et transitoires avant l'ADC mais son impédance et sa constante de temps doivent rester compatibles avec le sample-and-hold.</p>                                                                                                                                                                                              | <p><b>EN - What is ADC RC filter, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> An RC filter reduces noise and transients before the ADC, but its impedance and time constant must remain compatible with the sample-and-hold.</p>                                                                                                                                                                       |
| <p><b>290. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous filtre RC ADC dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un filtre RC réduit bruit et transitoires avant l'ADC mais son impédance et sa constante de temps doivent rester compatibles avec le sample-and-hold. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p> | <p><b>EN - How would you use or verify ADC RC filter in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> An RC filter reduces noise and transients before the ADC, but its impedance and time constant must remain compatible with the sample-and-hold. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p> |
| <p><b>291. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant filtre RC ADC ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Un filtre RC réduit bruit et transitoires avant l'ADC mais son impédance et sa constante de temps doivent rester compatibles avec le sample-and-hold.</p>      | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about ADC RC filter?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. An RC filter reduces noise and transients before the ADC, but its impedance and time constant must remain compatible with the sample-and-hold.</p>       |
| <p><b>292. FR - Qu'est-ce que clamp ADC et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Des diodes de clamp ou une protection dédiée limitent la tension de l'entrée ADC; une résistance série limite le courant de clamp.</p>                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>EN - What is ADC clamp, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Clamp diodes or dedicated protection limit ADC input voltage; a series resistor limits clamp current.</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>293. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous clamp ADC dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Des diodes de clamp ou une protection dédiée limitent la tension de l'entrée ADC; une résistance série limite le courant de clamp. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>                        | <p><b>EN - How would you use or verify ADC clamp in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Clamp diodes or dedicated protection limit ADC input voltage; a series resistor limits clamp current. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>                                              |
| <p><b>294. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant clamp ADC ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Des diodes de clamp ou une protection dédiée limitent la tension de l'entrée ADC; une résistance série limite le courant de clamp.</p>                             | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about ADC clamp?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Clamp diodes or dedicated protection limit ADC input voltage; a series resistor limits clamp current.</p>                                                    |
| <p><b>295. FR - Qu'est-ce que VREF et VDDA et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La précision ADC dépend directement de la référence et de l'alimentation analogique; bruit et erreur de VREF se traduisent en erreur de conversion.</p>                                                                                                                                                                                                 | <p><b>EN - What is VREF and VDDA, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> ADC accuracy directly depends on the reference and analog supply; VREF noise and error become conversion error.</p>                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>296. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous VREF et VDDA dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La précision ADC dépend directement de la référence et de l'alimentation analogique; bruit et erreur de VREF se traduisent en erreur de conversion. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>    | <p><b>EN - How would you use or verify VREF and VDDA in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> ADC accuracy directly depends on the reference and analog supply; VREF noise and error become conversion error. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>                                |
| <p><b>297. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant VREF et VDDA ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La précision ADC dépend directement de la référence et de l'alimentation analogique; bruit et erreur de VREF se traduisent en erreur de conversion.</p>         | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about VREF and VDDA?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. ADC accuracy directly depends on the reference and analog supply; VREF noise and error become conversion error.</p>                                      |
| <p><b>298. FR - Qu'est-ce que isolation de mesure haute tension et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Pour des potentiels élevés, on peut utiliser amplificateur isolé, modulateur sigma-delta isolé ou transformateur selon bande passante et</p>                                                                                                                                                                                       | <p><b>EN - What is high-voltage measurement isolation, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> For high potentials, isolated amplifiers, isolated sigma-delta modulators, or transformers can be used depending on bandwidth and</p>                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| précision requises.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | accuracy needs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>299. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous isolation de mesure haute tension dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Pour des potentiels élevés, on peut utiliser amplificateur isolé, modulateur sigma-delta isolé ou transformateur selon bande passante et précision requises. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify high-voltage measurement isolation in a real project?</b><br><b>Answer:</b> For high potentials, isolated amplifiers, isolated sigma-delta modulators, or transformers can be used depending on bandwidth and accuracy needs. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>300. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant isolation de mesure haute tension ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Pour des potentiels élevés, on peut utiliser amplificateur isolé, modulateur sigma-delta isolé ou transformateur selon bande passante et précision requises.      | <b>EN - What design or interview trap should you know about high-voltage measurement isolation?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. For high potentials, isolated amplifiers, isolated sigma-delta modulators, or transformers can be used depending on bandwidth and accuracy needs.       |

## 21. Synchronisation ADC, PWM et DMA / ADC, PWM, and DMA Synchronization

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>301. FR - Qu'est-ce que trigger ADC par timer PWM et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Déclencher l'ADC depuis le timer PWM fixe l'instant de mesure par rapport aux commutations et améliore répétabilité et rejet du bruit.                                                                                                                                                                                          | <b>EN - What is PWM-timer ADC trigger, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Triggering the ADC from the PWM timer fixes sampling time relative to switching edges and improves repeatability and noise rejection.                                                                                                                                                                 |
| <b>302. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous trigger ADC par timer PWM dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Déclencher l'ADC depuis le timer PWM fixe l'instant de mesure par rapport aux commutations et améliore répétabilité et rejet du bruit. Synchroniser ADC et PWM pour échantillonner loin des fronts, puis mesurer la latence réelle jusqu'à la mise à jour du duty.                                                           | <b>EN - How would you use or verify PWM-timer ADC trigger in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Triggering the ADC from the PWM timer fixes sampling time relative to switching edges and improves repeatability and noise rejection. Synchronize ADC and PWM to sample away from edges, then measure real latency through the duty-cycle update.                                                         |
| <b>303. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant trigger ADC par timer PWM ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Déclencher l'ADC depuis le timer PWM fixe l'instant de mesure par rapport aux commutations et améliore répétabilité et rejet du bruit.  | <b>EN - What design or interview trap should you know about PWM-timer ADC trigger?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Triggering the ADC from the PWM timer fixes sampling time relative to switching edges and improves repeatability and noise rejection. |
| <b>304. FR - Qu'est-ce que fenêtre de mesure courant et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> La mesure doit être faite lorsque le courant est observable et suffisamment éloigné des fronts de commutation et du blanking du driver.                                                                                                                                                                                         | <b>EN - What is current-sampling window, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Current must be sampled when it is observable and sufficiently far from switching edges and driver blanking.                                                                                                                                                                                        |
| <b>305. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous fenêtre de mesure courant dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> La mesure doit être faite lorsque le courant est observable et suffisamment éloigné des fronts de commutation et du blanking du driver. Synchroniser ADC et PWM pour échantillonner loin des fronts, puis mesurer la latence réelle jusqu'à la mise à jour du duty.                                                          | <b>EN - How would you use or verify current-sampling window in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Current must be sampled when it is observable and sufficiently far from switching edges and driver blanking. Synchronize ADC and PWM to sample away from edges, then measure real latency through the duty-cycle update.                                                                                |
| <b>306. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant fenêtre de mesure courant ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La mesure doit être faite lorsque le courant est observable et suffisamment éloigné des fronts de commutation et du blanking du driver. | <b>EN - What design or interview trap should you know about current-sampling window?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Current must be sampled when it is observable and sufficiently far from switching edges and driver blanking.                        |
| <b>307. FR - Qu'est-ce que DMA ADC et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Le DMA transfère automatiquement les résultats ADC en mémoire avec faible charge CPU, utile pour les boucles rapides et acquisitions multi-canaux.                                                                                                                                                                                                | <b>EN - What is ADC DMA, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> DMA automatically transfers ADC results to memory with low CPU overhead, useful for fast loops and multichannel acquisition.                                                                                                                                                                                        |
| <b>308. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous DMA ADC dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Le DMA transfère automatiquement les résultats ADC en mémoire avec faible charge CPU, utile pour les boucles rapides et acquisitions multi-canaux. Synchroniser ADC et PWM pour échantillonner loin des fronts, puis mesurer la latence réelle jusqu'à la mise à jour du duty.                                                                 | <b>EN - How would you use or verify ADC DMA in a real project?</b><br><b>Answer:</b> DMA automatically transfers ADC results to memory with low CPU overhead, useful for fast loops and multichannel acquisition. Synchronize ADC and PWM to sample away from edges, then measure real latency through the duty-cycle update.                                                                                |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>309. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant DMA ADC ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le DMA transfère automatiquement les résultats ADC en mémoire avec faible charge CPU, utile pour les boucles rapides et acquisitions multi-canaux.               | <b>EN - What design or interview trap should you know about ADC DMA?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. DMA automatically transfers ADC results to memory with low CPU overhead, useful for fast loops and multichannel acquisition.                      |
| <b>310. FR - Qu'est-ce que double buffer et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Un double buffer permet au DMA de remplir un bloc pendant que le CPU traite l'autre, réduisant les risques de perte de données.                                                                                                                                                                                                                    | <b>EN - What is double buffering, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Double buffering lets DMA fill one block while the CPU processes the other, reducing the risk of data loss.                                                                                                                                                                                              |
| <b>311. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous double buffer dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Un double buffer permet au DMA de remplir un bloc pendant que le CPU traite l'autre, réduisant les risques de perte de données. Synchroniser ADC et PWM pour échantillonner loin des fronts, puis mesurer la latence réelle jusqu'à la mise à jour du duty.                                                                                     | <b>EN - How would you use or verify double buffering in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Double buffering lets DMA fill one block while the CPU processes the other, reducing the risk of data loss. Synchronize ADC and PWM to sample away from edges, then measure real latency through the duty-cycle update.                                                                                      |
| <b>312. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant double buffer ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Un double buffer permet au DMA de remplir un bloc pendant que le CPU traite l'autre, réduisant les risques de perte de données.                            | <b>EN - What design or interview trap should you know about double buffering?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Double buffering lets DMA fill one block while the CPU processes the other, reducing the risk of data loss.                              |
| <b>313. FR - Qu'est-ce que latence acquisition-commande et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> La latence entre échantillonnage, calcul et mise à jour PWM ajoute un retard de phase à la boucle et doit être maîtrisée pour la stabilité.                                                                                                                                                                                         | <b>EN - What is acquisition-to-control latency, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Latency from sampling through computation to PWM update adds phase delay to the loop and must be controlled for stability.                                                                                                                                                                 |
| <b>314. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous latence acquisition-commande dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> La latence entre échantillonnage, calcul et mise à jour PWM ajoute un retard de phase à la boucle et doit être maîtrisée pour la stabilité. Synchroniser ADC et PWM pour échantillonner loin des fronts, puis mesurer la latence réelle jusqu'à la mise à jour du duty.                                                          | <b>EN - How would you use or verify acquisition-to-control latency in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Latency from sampling through computation to PWM update adds phase delay to the loop and must be controlled for stability. Synchronize ADC and PWM to sample away from edges, then measure real latency through the duty-cycle update.                                                         |
| <b>315. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant latence acquisition-commande ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La latence entre échantillonnage, calcul et mise à jour PWM ajoute un retard de phase à la boucle et doit être maîtrisée pour la stabilité. | <b>EN - What design or interview trap should you know about acquisition-to-control latency?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Latency from sampling through computation to PWM update adds phase delay to the loop and must be controlled for stability. |

## 22. Transformation de Clarke / Clarke Transform

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>316. FR - Qu'est-ce que abc vers alpha-beta et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> La transformation de Clarke projette les trois courants de phase sur deux axes orthogonaux stationnaires alpha et beta.                                                                                                                                                                                              | <b>EN - What is abc to alpha-beta, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> The Clarke transform projects three phase currents onto two orthogonal stationary axes alpha and beta.                                                                                                                                                                       |
| <b>317. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous abc vers alpha-beta dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> La transformation de Clarke projette les trois courants de phase sur deux axes orthogonaux stationnaires alpha et beta. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify abc to alpha-beta in a real project?</b><br><b>Answer:</b> The Clarke transform projects three phase currents onto two orthogonal stationary axes alpha and beta. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>318. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant abc vers alpha-beta ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La transformation de Clarke projette les trois courants de phase sur deux axes orthogonaux stationnaires alpha et beta.      | <b>EN - What design or interview trap should you know about abc to alpha-beta?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. The Clarke transform projects three phase currents onto two orthogonal stationary axes alpha and beta.       |
| <b>319. FR - Qu'est-ce que hypothèse <math>i_a+i_b+i_c=0</math> et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>EN - What is assumption <math>i_a+i_b+i_c=0</math>, and why is it important in motor control?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |



**Réponse :** Pour un système triphasé équilibré sans neutre, deux courants suffisent car le troisième peut être reconstruit par  $i_a + i_b + i_c = 0$ .

**Answer:** For a balanced three-phase system without neutral, two currents are sufficient because the third can be reconstructed from  $i_a + i_b + i_c = 0$ .

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>320. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous hypothèse <math>i_a+i_b+i_c=0</math> dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Pour un système triphasé équilibré sans neutre, deux courants suffisent car le troisième peut être reconstruit par <math>i_a+i_b+i_c=0</math>. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p> | <p><b>EN - How would you use or verify assumption <math>i_a+i_b+i_c=0</math> in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> For a balanced three-phase system without neutral, two currents are sufficient because the third can be reconstructed from <math>i_a+i_b+i_c=0</math>. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p> |
| <p><b>321. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant hypothèse <math>i_a+i_b+i_c=0</math> ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Pour un système triphasé équilibré sans neutre, deux courants suffisent car le troisième peut être reconstruit par <math>i_a+i_b+i_c=0</math>.</p>      | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about assumption <math>i_a+i_b+i_c=0</math>?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. For a balanced three-phase system without neutral, two currents are sufficient because the third can be reconstructed from <math>i_a+i_b+i_c=0</math>.</p>       |
| <p><b>322. FR - Qu'est-ce que normalisation Clarke et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Il existe plusieurs conventions de normalisation; il faut rester cohérent entre transformations, puissance, gains et bibliothèques utilisées.</p>                                                                                                                                                                                                               | <p><b>EN - What is Clarke normalization, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Several normalization conventions exist; consistency is required across transforms, power equations, gains, and libraries.</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>323. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous normalisation Clarke dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Il existe plusieurs conventions de normalisation; il faut rester cohérent entre transformations, puissance, gains et bibliothèques utilisées. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>                  | <p><b>EN - How would you use or verify Clarke normalization in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Several normalization conventions exist; consistency is required across transforms, power equations, gains, and libraries. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>                                              |
| <p><b>324. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant normalisation Clarke ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Il existe plusieurs conventions de normalisation; il faut rester cohérent entre transformations, puissance, gains et bibliothèques utilisées.</p>                       | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about Clarke normalization?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Several normalization conventions exist; consistency is required across transforms, power equations, gains, and libraries.</p>                                                    |
| <p><b>325. FR - Qu'est-ce que Clarke inverse et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La Clarke inverse reconstruit les grandeurs abc à partir de alpha-beta, notamment pour convertir des commandes de tension vers les phases.</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>EN - What is inverse Clarke transform, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> The inverse Clarke transform reconstructs abc quantities from alpha-beta, for example to convert voltage commands back to phases.</p>                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>326. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous Clarke inverse dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La Clarke inverse reconstruit les grandeurs abc à partir de alpha-beta, notamment pour convertir des commandes de tension vers les phases. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>                           | <p><b>EN - How would you use or verify inverse Clarke transform in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> The inverse Clarke transform reconstructs abc quantities from alpha-beta, for example to convert voltage commands back to phases. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>                                   |
| <p><b>327. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant Clarke inverse ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La Clarke inverse reconstruit les grandeurs abc à partir de alpha-beta, notamment pour convertir des commandes de tension vers les phases.</p>                                | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about inverse Clarke transform?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. The inverse Clarke transform reconstructs abc quantities from alpha-beta, for example to convert voltage commands back to phases.</p>                                         |
| <p><b>328. FR - Qu'est-ce que erreur de signe ou ordre de phases et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Une inversion de signe ou d'ordre de phases dans Clarke peut faire tourner le repère à l'envers et rendre le FOC instable ou inefficace.</p>                                                                                                                                                                                                      | <p><b>EN - What is sign or phase-order error, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> A sign or phase-order error in Clarke can rotate the frame incorrectly and make FOC unstable or ineffective.</p>                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>329. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous erreur de signe ou ordre de phases dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Une inversion de signe ou d'ordre de phases dans Clarke peut faire tourner le repère à l'envers et rendre le FOC instable ou inefficace. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>         | <p><b>EN - How would you use or verify sign or phase-order error in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> A sign or phase-order error in Clarke can rotate the frame incorrectly and make FOC unstable or ineffective. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>                                                       |
| <p><b>330. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant erreur de signe ou ordre de phases ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about sign or phase-order error?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Une inversion de signe ou d'ordre de phases dans Clarke peut faire tourner le repère à l'envers et rendre le FOC instable ou inefficace. | DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. A sign or phase-order error in Clarke can rotate the frame incorrectly and make FOC unstable or ineffective. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 23. Transformation de Park / Park Transform

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>331. FR - Qu'est-ce que alpha-beta vers d-q et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> La transformation de Park fait tourner le repère alpha-beta selon l'angle électrique du rotor afin de rendre les courants d-q quasi continus en régime stable.                                                                                                                                                                                             | <b>EN - What is alpha-beta to d-q, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> The Park transform rotates the alpha-beta frame by rotor electrical angle so d-q currents become nearly DC in steady state.                                                                                                                                                                       |
| <b>332. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous alpha-beta vers d-q dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> La transformation de Park fait tourner le repère alpha-beta selon l'angle électrique du rotor afin de rendre les courants d-q quasi continus en régime stable. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify alpha-beta to d-q in a real project?</b><br><b>Answer:</b> The Park transform rotates the alpha-beta frame by rotor electrical angle so d-q currents become nearly DC in steady state. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>333. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant alpha-beta vers d-q ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La transformation de Park fait tourner le repère alpha-beta selon l'angle électrique du rotor afin de rendre les courants d-q quasi continus en régime stable.     | <b>EN - What design or interview trap should you know about alpha-beta to d-q?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. The Park transform rotates the alpha-beta frame by rotor electrical angle so d-q currents become nearly DC in steady state.       |
| <b>334. FR - Qu'est-ce que axe d et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Dans un PMSM, l'axe d est aligné avec le flux rotorique; Id contrôle principalement le flux et peut servir au field weakening ou MTPA.                                                                                                                                                                                                                                   | <b>EN - What is d axis, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> In a PMSM, the d axis aligns with rotor flux; Id primarily controls flux and can be used for field weakening or MTPA.                                                                                                                                                                                        |
| <b>335. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous axe d dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Dans un PMSM, l'axe d est aligné avec le flux rotorique; Id contrôle principalement le flux et peut servir au field weakening ou MTPA. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.                                       | <b>EN - How would you use or verify d axis in a real project?</b><br><b>Answer:</b> In a PMSM, the d axis aligns with rotor flux; Id primarily controls flux and can be used for field weakening or MTPA. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.                  |
| <b>336. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant axe d ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Dans un PMSM, l'axe d est aligné avec le flux rotorique; Id contrôle principalement le flux et peut servir au field weakening ou MTPA.                                           | <b>EN - What design or interview trap should you know about d axis?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. In a PMSM, the d axis aligns with rotor flux; Id primarily controls flux and can be used for field weakening or MTPA.                        |
| <b>337. FR - Qu'est-ce que axe q et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> L'axe q est orthogonal au flux rotorique et Iq est généralement la composante principale produisant le couple dans un PMSM.                                                                                                                                                                                                                                              | <b>EN - What is q axis, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> The q axis is orthogonal to rotor flux and Iq is generally the main torque-producing current component in a PMSM.                                                                                                                                                                                            |
| <b>338. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous axe q dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> L'axe q est orthogonal au flux rotorique et Iq est généralement la composante principale produisant le couple dans un PMSM. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.                                                  | <b>EN - How would you use or verify q axis in a real project?</b><br><b>Answer:</b> The q axis is orthogonal to rotor flux and Iq is generally the main torque-producing current component in a PMSM. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.                      |
| <b>339. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant axe q ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. L'axe q est orthogonal au flux rotorique et Iq est généralement la composante principale produisant le couple dans un PMSM.                                                      | <b>EN - What design or interview trap should you know about q axis?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. The q axis is orthogonal to rotor flux and Iq is generally the main torque-producing current component in a PMSM.                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>340. FR - Qu'est-ce que angle électrique correct et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Une erreur d'angle Park mélange Id et Iq, réduit le couple par ampère et peut rendre les boucles de courant difficiles à stabiliser.                                                                                                                                                                                              | <b>EN - What is correct electrical angle, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> A Park-angle error mixes Id and Iq, reduces torque per ampere, and can make current loops difficult to stabilize.                                                                                                                                                                       |
| <b>341. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous angle électrique correct dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Une erreur d'angle Park mélange Id et Iq, réduit le couple par ampère et peut rendre les boucles de courant difficiles à stabiliser. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify correct electrical angle in a real project?</b><br><b>Answer:</b> A Park-angle error mixes Id and Iq, reduces torque per ampere, and can make current loops difficult to stabilize. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>342. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant angle électrique correct ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Une erreur d'angle Park mélange Id et Iq, réduit le couple par ampère et peut rendre les boucles de courant difficiles à stabiliser.      | <b>EN - What design or interview trap should you know about correct electrical angle?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. A Park-angle error mixes Id and Iq, reduces torque per ampere, and can make current loops difficult to stabilize.       |
| <b>343. FR - Qu'est-ce que Park inverse et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> La Park inverse transforme les commandes Vd/Vq vers V alpha/V beta avant modulation PWM ou SVPWM.                                                                                                                                                                                                                                             | <b>EN - What is inverse Park transform, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> The inverse Park transform converts Vd/Vq commands into V alpha/V beta before PWM or SVPWM modulation.                                                                                                                                                                                    |
| <b>344. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous Park inverse dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> La Park inverse transforme les commandes Vd/Vq vers V alpha/V beta avant modulation PWM ou SVPWM. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.                                                | <b>EN - How would you use or verify inverse Park transform in a real project?</b><br><b>Answer:</b> The inverse Park transform converts Vd/Vq commands into V alpha/V beta before PWM or SVPWM modulation. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.              |
| <b>345. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant Park inverse ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La Park inverse transforme les commandes Vd/Vq vers V alpha/V beta avant modulation PWM ou SVPWM.                                                     | <b>EN - What design or interview trap should you know about inverse Park transform?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. The inverse Park transform converts Vd/Vq commands into V alpha/V beta before PWM or SVPWM modulation.                    |

## 24. Field-Oriented Control (FOC)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>346. FR - Qu'est-ce que architecture FOC et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Le FOC mesure les courants, transforme abc vers d-q, régule Id/Iq, reconvertit les tensions puis génère le PWM à chaque cycle rapide.                                                                                                                                         | <b>EN - What is FOC architecture, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> FOC measures currents, transforms abc to d-q, regulates Id/Iq, transforms voltages back, and generates PWM every fast control cycle.                                                                                                                               |
| <b>347. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous architecture FOC dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Le FOC mesure les courants, transforme abc vers d-q, régule Id/Iq, reconvertit les tensions puis génère le PWM à chaque cycle rapide. Valider séparément angle rotor, mesures courant, transformations, PI et modulation avant de fermer toutes les boucles FOC.           | <b>EN - How would you use or verify FOC architecture in a real project?</b><br><b>Answer:</b> FOC measures currents, transforms abc to d-q, regulates Id/Iq, transforms voltages back, and generates PWM every fast control cycle. Validate rotor angle, current measurements, transforms, PI loops, and modulation separately before closing the complete FOC loop. |
| <b>348. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant architecture FOC ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: un FOC peut sembler fonctionner tout en ayant angle ou signe faux; le moteur chauffe et le couple par ampère devient mauvais. Le FOC mesure les courants, transforme abc vers d-q, régule Id/Iq, reconvertit les tensions puis génère le PWM à chaque cycle rapide. | <b>EN - What design or interview trap should you know about FOC architecture?</b><br><b>Answer:</b> Trap: FOC can appear to run with a wrong angle or sign; the motor heats and torque per ampere becomes poor. FOC measures currents, transforms abc to d-q, regulates Id/Iq, transforms voltages back, and generates PWM every fast control cycle.                 |
| <b>349. FR - Qu'est-ce que découplage flux-couple et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Le repère d-q permet de commander séparément la composante flux et la composante couple, ce qui simplifie le contrôle d'un moteur AC comme un moteur DC équivalent.                                                                                                     | <b>EN - What is flux-torque decoupling, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> The d-q frame allows flux and torque components to be controlled separately, simplifying AC motor control similarly to a DC motor.                                                                                                                           |
| <b>350. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous découplage flux-couple dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Le repère d-q permet de commander séparément la composante flux et la composante couple, ce qui simplifie le contrôle d'un moteur AC comme un moteur DC équivalent. Valider séparément angle                                                                         | <b>EN - How would you use or verify flux-torque decoupling in a real project?</b><br><b>Answer:</b> The d-q frame allows flux and torque components to be controlled separately, simplifying AC motor control similarly to a DC motor. Validate rotor angle, current measurements, transforms, PI loops,                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rotor, mesures courant, transformations, PI et modulation avant de fermer toutes les boucles FOC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | and modulation separately before closing the complete FOC loop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>351. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant découplage flux-couple ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: un FOC peut sembler fonctionner tout en ayant angle ou signe faux; le moteur chauffe et le couple par ampère devient mauvais. Le repère d-q permet de commander séparément la composante flux et la composante couple, ce qui simplifie le contrôle d'un moteur AC comme un moteur DC équivalent. | <b>EN - What design or interview trap should you know about flux-torque decoupling?</b><br><b>Answer:</b> Trap: FOC can appear to run with a wrong angle or sign; the motor heats and torque per ampere becomes poor. The d-q frame allows flux and torque components to be controlled separately, simplifying AC motor control similarly to a DC motor.                          |
| <b>352. FR - Qu'est-ce que fréquence de boucle FOC et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> La boucle de courant FOC est généralement exécutée à une fréquence liée au PWM et suffisamment supérieure à la bande passante électrique du moteur.                                                                                                                                                        | <b>EN - What is FOC loop frequency, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> The FOC current loop is generally executed at a rate tied to PWM and well above the motor electrical bandwidth.                                                                                                                                                               |
| <b>353. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous fréquence de boucle FOC dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> La boucle de courant FOC est généralement exécutée à une fréquence liée au PWM et suffisamment supérieure à la bande passante électrique du moteur. Valider séparément angle rotor, mesures courant, transformations, PI et modulation avant de fermer toutes les boucles FOC.                          | <b>EN - How would you use or verify FOC loop frequency in a real project?</b><br><b>Answer:</b> The FOC current loop is generally executed at a rate tied to PWM and well above the motor electrical bandwidth. Validate rotor angle, current measurements, transforms, PI loops, and modulation separately before closing the complete FOC loop.                                 |
| <b>354. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant fréquence de boucle FOC ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: un FOC peut sembler fonctionner tout en ayant angle ou signe faux; le moteur chauffe et le couple par ampère devient mauvais. La boucle de courant FOC est généralement exécutée à une fréquence liée au PWM et suffisamment supérieure à la bande passante électrique du moteur.                | <b>EN - What design or interview trap should you know about FOC loop frequency?</b><br><b>Answer:</b> Trap: FOC can appear to run with a wrong angle or sign; the motor heats and torque per ampere becomes poor. The FOC current loop is generally executed at a rate tied to PWM and well above the motor electrical bandwidth.                                                 |
| <b>355. FR - Qu'est-ce que mesure de position rotor et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Le FOC nécessite un angle électrique provenant d'un encoder, resolver, Hall interpolé ou observer sensorless selon l'application.                                                                                                                                                                         | <b>EN - What is rotor-position measurement, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> FOC needs electrical angle from an encoder, resolver, interpolated Hall sensors, or a sensorless observer depending on the application.                                                                                                                               |
| <b>356. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous mesure de position rotor dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Le FOC nécessite un angle électrique provenant d'un encoder, resolver, Hall interpolé ou observer sensorless selon l'application. Valider séparément angle rotor, mesures courant, transformations, PI et modulation avant de fermer toutes les boucles FOC.                                           | <b>EN - How would you use or verify rotor-position measurement in a real project?</b><br><b>Answer:</b> FOC needs electrical angle from an encoder, resolver, interpolated Hall sensors, or a sensorless observer depending on the application. Validate rotor angle, current measurements, transforms, PI loops, and modulation separately before closing the complete FOC loop. |
| <b>357. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant mesure de position rotor ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: un FOC peut sembler fonctionner tout en ayant angle ou signe faux; le moteur chauffe et le couple par ampère devient mauvais. Le FOC nécessite un angle électrique provenant d'un encoder, resolver, Hall interpolé ou observer sensorless selon l'application.                                 | <b>EN - What design or interview trap should you know about rotor-position measurement?</b><br><b>Answer:</b> Trap: FOC can appear to run with a wrong angle or sign; the motor heats and torque per ampere becomes poor. FOC needs electrical angle from an encoder, resolver, interpolated Hall sensors, or a sensorless observer depending on the application.                 |
| <b>358. FR - Qu'est-ce que FOC vs six-step et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Le FOC offre généralement couple plus lisse, meilleur rendement et contrôle précis, au prix d'un calcul, de capteurs et d'une mise au point plus complexes.                                                                                                                                                        | <b>EN - What is FOC vs six-step, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> FOC generally provides smoother torque, better efficiency, and precise control, at the cost of more computation, sensing, and tuning complexity.                                                                                                                                 |
| <b>359. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous FOC vs six-step dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Le FOC offre généralement couple plus lisse, meilleur rendement et contrôle précis, au prix d'un calcul, de capteurs et d'une mise au point plus complexes. Valider séparément angle rotor, mesures courant, transformations, PI et modulation avant de fermer toutes les boucles FOC.                          | <b>EN - How would you use or verify FOC vs six-step in a real project?</b><br><b>Answer:</b> FOC generally provides smoother torque, better efficiency, and precise control, at the cost of more computation, sensing, and tuning complexity. Validate rotor angle, current measurements, transforms, PI loops, and modulation separately before closing the complete FOC loop.   |
| <b>360. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant FOC vs six-step ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: un FOC peut sembler fonctionner tout en ayant angle ou signe faux; le moteur chauffe et le couple par ampère devient mauvais. Le FOC offre généralement couple plus lisse, meilleur rendement et contrôle précis, au prix d'un calcul, de capteurs et d'une mise au point plus complexes.                | <b>EN - What design or interview trap should you know about FOC vs six-step?</b><br><b>Answer:</b> Trap: FOC can appear to run with a wrong angle or sign; the motor heats and torque per ampere becomes poor. FOC generally provides smoother torque, better efficiency, and precise control, at the cost of more computation, sensing, and tuning complexity.                   |

## 25. Boucles de courant Id/Iq / Id-Iq Current Loops

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>361. FR - Qu'est-ce que référence Id et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Pour un PMSM de surface, Id est souvent commandé proche de zéro sous vitesse nominale; d'autres machines utilisent Id pour optimiser flux ou couple.</p>                                                                                                                                                                                              | <p><b>EN - What is Id reference, and why is it important in motor control?</b><br/> <b>Answer:</b> For a surface PMSM, Id is often commanded near zero below base speed; other machines use Id to optimize flux or torque.</p>                                                                                                                                                                       |
| <p><b>362. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous référence Id dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Pour un PMSM de surface, Id est souvent commandé proche de zéro sous vitesse nominale; d'autres machines utilisent Id pour optimiser flux ou couple. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p> | <p><b>EN - How would you use or verify Id reference in a real project?</b><br/> <b>Answer:</b> For a surface PMSM, Id is often commanded near zero below base speed; other machines use Id to optimize flux or torque. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p> |
| <p><b>363. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant référence Id ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Pour un PMSM de surface, Id est souvent commandé proche de zéro sous vitesse nominale; d'autres machines utilisent Id pour optimiser flux ou couple.</p>      | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about Id reference?</b><br/> <b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. For a surface PMSM, Id is often commanded near zero below base speed; other machines use Id to optimize flux or torque.</p>       |
| <p><b>364. FR - Qu'est-ce que référence Iq et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Iq est généralement dérivé de la demande de couple; ses limites doivent respecter courant moteur, onduleur et thermique.</p>                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>EN - What is Iq reference, and why is it important in motor control?</b><br/> <b>Answer:</b> Iq is generally derived from torque demand; its limits must respect motor, inverter, and thermal current limits.</p>                                                                                                                                                                              |
| <p><b>365. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous référence Iq dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Iq est généralement dérivé de la demande de couple; ses limites doivent respecter courant moteur, onduleur et thermique. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>                             | <p><b>EN - How would you use or verify Iq reference in a real project?</b><br/> <b>Answer:</b> Iq is generally derived from torque demand; its limits must respect motor, inverter, and thermal current limits. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>        |
| <p><b>366. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant référence Iq ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Iq est généralement dérivé de la demande de couple; ses limites doivent respecter courant moteur, onduleur et thermique.</p>                                  | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about Iq reference?</b><br/> <b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Iq is generally derived from torque demand; its limits must respect motor, inverter, and thermal current limits.</p>              |
| <p><b>367. FR - Qu'est-ce que PI de courant et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Chaque axe d et q utilise souvent un PI rapide; ses gains dépendent notamment de R, L, fréquence d'échantillonnage et bande passante souhaitée.</p>                                                                                                                                                                                                  | <p><b>EN - What is current PI controller, and why is it important in motor control?</b><br/> <b>Answer:</b> Each d and q axis often uses a fast PI controller; gains depend on R, L, sampling rate, and desired bandwidth.</p>                                                                                                                                                                       |
| <p><b>368. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous PI de courant dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Chaque axe d et q utilise souvent un PI rapide; ses gains dépendent notamment de R, L, fréquence d'échantillonnage et bande passante souhaitée. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>     | <p><b>EN - How would you use or verify current PI controller in a real project?</b><br/> <b>Answer:</b> Each d and q axis often uses a fast PI controller; gains depend on R, L, sampling rate, and desired bandwidth. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p> |
| <p><b>369. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant PI de courant ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Chaque axe d et q utilise souvent un PI rapide; ses gains dépendent notamment de R, L, fréquence d'échantillonnage et bande passante souhaitée.</p>          | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about current PI controller?</b><br/> <b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Each d and q axis often uses a fast PI controller; gains depend on R, L, sampling rate, and desired bandwidth.</p>       |
| <p><b>370. FR - Qu'est-ce que découplage cross-coupling et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Des termes feed-forward peuvent compenser les couplages <math>\omega L</math> et la back-EMF afin d'améliorer la réponse des boucles d-q à haute vitesse.</p>                                                                                                                                                                            | <p><b>EN - What is cross-coupling decoupling, and why is it important in motor control?</b><br/> <b>Answer:</b> Feed-forward terms can compensate <math>\omega L</math> cross-coupling and back EMF to improve d-q loop response at high speed.</p>                                                                                                                                                  |
| <p><b>371. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous découplage cross-coupling dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Des termes feed-forward peuvent compenser les couplages</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>EN - How would you use or verify cross-coupling decoupling in a real project?</b><br/> <b>Answer:</b> Feed-forward terms can compensate <math>\omega L</math> cross-coupling</p>                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| omega*L et la back-EMF afin d'améliorer la réponse des boucles d-q à haute vitesse. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.                                                                                                                                                                                                          | and back EMF to improve d-q loop response at high speed. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.                                                                                                                                                                                              |
| <b>372. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant découplage cross-coupling ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Des termes feed-forward peuvent compenser les couplages omega*L et la back-EMF afin d'améliorer la réponse des boucles d-q à haute vitesse.                     | <b>EN - What design or interview trap should you know about cross-coupling decoupling?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Feed-forward terms can compensate omega*L cross-coupling and back EMF to improve d-q loop response at high speed.                                    |
| <b>373. FR - Qu'est-ce que limitation vecteur tension et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Vd et Vq doivent rester dans la capacité du bus DC et du modulateur; une saturation coordonnée évite des commandes impossibles et l'intégration excessive.                                                                                                                                                                                             | <b>EN - What is voltage-vector limiting, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Vd and Vq must remain within DC-bus and modulator capability; coordinated saturation avoids impossible commands and excessive integrator windup.                                                                                                                                                                       |
| <b>374. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous limitation vecteur tension dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Vd et Vq doivent rester dans la capacité du bus DC et du modulateur; une saturation coordonnée évite des commandes impossibles et l'intégration excessive. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify voltage-vector limiting in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Vd and Vq must remain within DC-bus and modulator capability; coordinated saturation avoids impossible commands and excessive integrator windup. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>375. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant limitation vecteur tension ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Vd et Vq doivent rester dans la capacité du bus DC et du modulateur; une saturation coordonnée évite des commandes impossibles et l'intégration excessive.     | <b>EN - What design or interview trap should you know about voltage-vector limiting?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Vd and Vq must remain within DC-bus and modulator capability; coordinated saturation avoids impossible commands and excessive integrator windup.       |

## 26. PI, PID et anti-windup / PI, PID, and Anti-Windup

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>376. FR - Qu'est-ce que action proportionnelle et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Le terme proportionnel réagit immédiatement à l'erreur; un gain trop élevé peut créer oscillation ou sensibilité au bruit.                                                                                                                                                                                             | <b>EN - What is proportional action, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> The proportional term reacts immediately to error; excessive gain can create oscillation or noise sensitivity.                                                                                                                                                                               |
| <b>377. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous action proportionnelle dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Le terme proportionnel réagit immédiatement à l'erreur; un gain trop élevé peut créer oscillation ou sensibilité au bruit. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify proportional action in a real project?</b><br><b>Answer:</b> The proportional term reacts immediately to error; excessive gain can create oscillation or noise sensitivity. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.         |
| <b>378. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant action proportionnelle ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le terme proportionnel réagit immédiatement à l'erreur; un gain trop élevé peut créer oscillation ou sensibilité au bruit.     | <b>EN - What design or interview trap should you know about proportional action?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. The proportional term reacts immediately to error; excessive gain can create oscillation or noise sensitivity.               |
| <b>379. FR - Qu'est-ce que action intégrale et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Le terme intégral élimine l'erreur statique en accumulant l'erreur, mais peut saturer si l'actionneur atteint ses limites.                                                                                                                                                                                                   | <b>EN - What is integral action, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> The integral term removes steady-state error by accumulating error, but can saturate when the actuator reaches its limits.                                                                                                                                                                       |
| <b>380. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous action intégrale dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Le terme intégral élimine l'erreur statique en accumulant l'erreur, mais peut saturer si l'actionneur atteint ses limites. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.       | <b>EN - How would you use or verify integral action in a real project?</b><br><b>Answer:</b> The integral term removes steady-state error by accumulating error, but can saturate when the actuator reaches its limits. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>381. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant action intégrale ?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>EN - What design or interview trap should you know about integral action?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Réponse :** Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le terme intégral élimine l'erreur statique en accumulant l'erreur, mais peut saturer si l'actionneur atteint ses limites.

**Answer:** Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. The integral term removes steady-state error by accumulating error, but can saturate when the actuator reaches its limits.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>382. FR - Qu'est-ce que anti-windup et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> L'anti-windup limite ou corrige l'intégrateur lorsque la sortie est saturée afin de réduire dépassement et temps de récupération.                                                                                                                                                                                                                    | <b>EN - What is anti-windup, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Anti-windup limits or corrects the integrator when output saturates to reduce overshoot and recovery time.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>383. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous anti-windup dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> L'anti-windup limite ou corrige l'intégrateur lorsque la sortie est saturée afin de réduire dépassement et temps de récupération. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.                        | <b>EN - How would you use or verify anti-windup in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Anti-windup limits or corrects the integrator when output saturates to reduce overshoot and recovery time. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.                                         |
| <b>384. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant anti-windup ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. L'anti-windup limite ou corrige l'intégrateur lorsque la sortie est saturée afin de réduire dépassement et temps de récupération.                            | <b>EN - What design or interview trap should you know about anti-windup?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Anti-windup limits or corrects the integrator when output saturates to reduce overshoot and recovery time.                                               |
| <b>385. FR - Qu'est-ce que tuning PI et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Le tuning vise un compromis entre rapidité, marge de stabilité, dépassement et rejet de perturbations; il peut partir d'un modèle R-L ou d'essais mesurés.                                                                                                                                                                                             | <b>EN - What is PI tuning, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> PI tuning targets a trade-off among speed, stability margin, overshoot, and disturbance rejection; it can start from an R-L model or measured tests.                                                                                                                                                                       |
| <b>386. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous tuning PI dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Le tuning vise un compromis entre rapidité, marge de stabilité, dépassement et rejet de perturbations; il peut partir d'un modèle R-L ou d'essais mesurés. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify PI tuning in a real project?</b><br><b>Answer:</b> PI tuning targets a trade-off among speed, stability margin, overshoot, and disturbance rejection; it can start from an R-L model or measured tests. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>387. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant tuning PI ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le tuning vise un compromis entre rapidité, marge de stabilité, dépassement et rejet de perturbations; il peut partir d'un modèle R-L ou d'essais mesurés.     | <b>EN - What design or interview trap should you know about PI tuning?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. PI tuning targets a trade-off among speed, stability margin, overshoot, and disturbance rejection; it can start from an R-L model or measured tests.       |
| <b>388. FR - Qu'est-ce que discrétisation du PI et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> L'implémentation numérique doit tenir compte du temps d'échantillonnage et de la méthode de discrétisation pour préserver la dynamique prévue.                                                                                                                                                                                              | <b>EN - What is PI discretization, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Digital implementation must account for sample time and discretization method to preserve the intended dynamics.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>389. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous discrétisation du PI dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> L'implémentation numérique doit tenir compte du temps d'échantillonnage et de la méthode de discrétisation pour préserver la dynamique prévue. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.  | <b>EN - How would you use or verify PI discretization in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Digital implementation must account for sample time and discretization method to preserve the intended dynamics. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.                             |
| <b>390. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant discrétisation du PI ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. L'implémentation numérique doit tenir compte du temps d'échantillonnage et de la méthode de discrétisation pour préserver la dynamique prévue.      | <b>EN - What design or interview trap should you know about PI discretization?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Digital implementation must account for sample time and discretization method to preserve the intended dynamics.                                   |

## 27. Boucles vitesse et position / Speed and Position Loops

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>391. FR - Qu'est-ce que boucle de vitesse en cascade et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> La boucle de vitesse est généralement plus lente que la boucle de courant et fournit une consigne de couple ou $I_q$ à la boucle interne. | <b>EN - What is cascaded speed loop, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> The speed loop is generally slower than the current loop and provides a torque or $I_q$ reference to the inner loop. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>392. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous boucle de vitesse en cascade dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La boucle de vitesse est généralement plus lente que la boucle de courant et fournit une consigne de couple ou Iq à la boucle interne. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>     | <p><b>EN - How would you use or verify cascaded speed loop in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> The speed loop is generally slower than the current loop and provides a torque or Iq reference to the inner loop. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>         |
| <p><b>393. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant boucle de vitesse en cascade ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La boucle de vitesse est généralement plus lente que la boucle de courant et fournit une consigne de couple ou Iq à la boucle interne.</p>          | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about cascaded speed loop?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. The speed loop is generally slower than the current loop and provides a torque or Iq reference to the inner loop.</p>               |
| <p><b>394. FR - Qu'est-ce que boucle de position et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Une boucle de position externe produit souvent une consigne de vitesse, qui produit ensuite une consigne de couple dans une architecture en cascade.</p>                                                                                                                                                                                              | <p><b>EN - What is position loop, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> An outer position loop often produces a speed reference, which then produces a torque command in a cascaded architecture.</p>                                                                                                                                                                             |
| <p><b>395. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous boucle de position dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Une boucle de position externe produit souvent une consigne de vitesse, qui produit ensuite une consigne de couple dans une architecture en cascade. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p> | <p><b>EN - How would you use or verify position loop in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> An outer position loop often produces a speed reference, which then produces a torque command in a cascaded architecture. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>       |
| <p><b>396. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant boucle de position ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Une boucle de position externe produit souvent une consigne de vitesse, qui produit ensuite une consigne de couple dans une architecture en cascade.</p>      | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about position loop?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. An outer position loop often produces a speed reference, which then produces a torque command in a cascaded architecture.</p>             |
| <p><b>397. FR - Qu'est-ce que profil de mouvement et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Des profils trapézoïdaux ou S-curve limitent vitesse, accélération et jerk afin de respecter mécanique, confort et courant disponible.</p>                                                                                                                                                                                                           | <p><b>EN - What is motion profile, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trapezoidal or S-curve profiles limit speed, acceleration, and jerk to respect mechanics, comfort, and available current.</p>                                                                                                                                                                            |
| <p><b>398. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous profil de mouvement dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Des profils trapézoïdaux ou S-curve limitent vitesse, accélération et jerk afin de respecter mécanique, confort et courant disponible. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>              | <p><b>EN - How would you use or verify motion profile in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trapezoidal or S-curve profiles limit speed, acceleration, and jerk to respect mechanics, comfort, and available current. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>      |
| <p><b>399. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant profil de mouvement ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Des profils trapézoïdaux ou S-curve limitent vitesse, accélération et jerk afin de respecter mécanique, confort et courant disponible.</p>                   | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about motion profile?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Trapezoidal or S-curve profiles limit speed, acceleration, and jerk to respect mechanics, comfort, and available current.</p>            |
| <p><b>400. FR - Qu'est-ce que estimation de vitesse et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La vitesse peut provenir d'un encoder, Hall, observer ou différentiation de position; filtrage et latence doivent être équilibrés.</p>                                                                                                                                                                                                             | <p><b>EN - What is speed estimation, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Speed may come from encoder, Hall sensors, an observer, or position differentiation; filtering and latency must be balanced.</p>                                                                                                                                                                       |
| <p><b>401. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous estimation de vitesse dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La vitesse peut provenir d'un encoder, Hall, observer ou différentiation de position; filtrage et latence doivent être équilibrés. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>                | <p><b>EN - How would you use or verify speed estimation in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Speed may come from encoder, Hall sensors, an observer, or position differentiation; filtering and latency must be balanced. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p> |
| <p><b>402. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant estimation de vitesse ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about speed estimation?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor,</p>                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La vitesse peut provenir d'un encoder, Hall, observer ou différentiation de position; filtrage et latence doivent être équilibrés.                                                                                                                                                                                                               | DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Speed may come from encoder, Hall sensors, an observer, or position differentiation; filtering and latency must be balanced.                                                                                                                                                                        |
| <b>403. FR - Qu'est-ce que bande passante en cascade et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Chaque boucle externe doit être sensiblement plus lente que la boucle interne afin de réduire les interactions et préserver la stabilité.                                                                                                                                                                                              | <b>EN - What is cascaded-loop bandwidth, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Each outer loop should be significantly slower than the inner loop to reduce interactions and preserve stability.                                                                                                                                                                       |
| <b>404. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous bande passante en cascade dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Chaque boucle externe doit être sensiblement plus lente que la boucle interne afin de réduire les interactions et préserver la stabilité. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify cascaded-loop bandwidth in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Each outer loop should be significantly slower than the inner loop to reduce interactions and preserve stability. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>405. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant bande passante en cascade ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Chaque boucle externe doit être sensiblement plus lente que la boucle interne afin de réduire les interactions et préserver la stabilité.      | <b>EN - What design or interview trap should you know about cascaded-loop bandwidth?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Each outer loop should be significantly slower than the inner loop to reduce interactions and preserve stability.       |

## 28. SVPWM / Space Vector PWM

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>406. FR - Qu'est-ce que vecteur de tension et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Le SVPWM représente les tensions triphasées comme un vecteur dans le plan alpha-beta et synthétise la commande avec deux vecteurs actifs voisins et des vecteurs zéro.                                                                                                                                                                                              | <b>EN - What is voltage space vector, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> SVPWM represents three-phase voltages as a vector in the alpha-beta plane and synthesizes the command with two adjacent active vectors and zero vectors.                                                                                                                                                                       |
| <b>407. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous vecteur de tension dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Le SVPWM représente les tensions triphasées comme un vecteur dans le plan alpha-beta et synthétise la commande avec deux vecteurs actifs voisins et des vecteurs zéro. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify voltage space vector in a real project?</b><br><b>Answer:</b> SVPWM represents three-phase voltages as a vector in the alpha-beta plane and synthesizes the command with two adjacent active vectors and zero vectors. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>408. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant vecteur de tension ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le SVPWM représente les tensions triphasées comme un vecteur dans le plan alpha-beta et synthétise la commande avec deux vecteurs actifs voisins et des vecteurs zéro.      | <b>EN - What design or interview trap should you know about voltage space vector?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. SVPWM represents three-phase voltages as a vector in the alpha-beta plane and synthesizes the command with two adjacent active vectors and zero vectors.       |
| <b>409. FR - Qu'est-ce que six secteurs SVPWM et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Le plan de tension est divisé en six secteurs de 60 degrés; le secteur détermine quels vecteurs actifs sont utilisés pendant la période PWM.                                                                                                                                                                                                                        | <b>EN - What is six SVPWM sectors, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> The voltage plane is divided into six 60-degree sectors; the sector determines which active vectors are used during the PWM period.                                                                                                                                                                                               |
| <b>410. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous six secteurs SVPWM dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Le plan de tension est divisé en six secteurs de 60 degrés; le secteur détermine quels vecteurs actifs sont utilisés pendant la période PWM. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.                           | <b>EN - How would you use or verify six SVPWM sectors in a real project?</b><br><b>Answer:</b> The voltage plane is divided into six 60-degree sectors; the sector determines which active vectors are used during the PWM period. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.                         |
| <b>411. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant six secteurs SVPWM ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le plan de tension est divisé en six secteurs de 60 degrés; le secteur détermine quels vecteurs actifs sont utilisés pendant la période PWM.                                | <b>EN - What design or interview trap should you know about six SVPWM sectors?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. The voltage plane is divided into six 60-degree sectors; the sector determines which active vectors are used during the PWM period.                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>412. FR - Qu'est-ce que utilisation du bus DC et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> SVPWM utilise mieux le bus DC qu'un sinus PWM simple et permet une amplitude fondamentale maximale plus élevée avant saturation.</p>                                                                                                                                                                                                   | <p><b>EN - What is DC-bus utilization, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> SVPWM uses the DC bus more effectively than simple sinusoidal PWM and allows a higher fundamental amplitude before saturation.</p>                                                                                                                                                                       |
| <p><b>413. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous utilisation du bus DC dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> SVPWM utilise mieux le bus DC qu'un sinus PWM simple et permet une amplitude fondamentale maximale plus élevée avant saturation. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>      | <p><b>EN - How would you use or verify DC-bus utilization in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> SVPWM uses the DC bus more effectively than simple sinusoidal PWM and allows a higher fundamental amplitude before saturation. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p> |
| <p><b>414. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant utilisation du bus DC ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. SVPWM utilise mieux le bus DC qu'un sinus PWM simple et permet une amplitude fondamentale maximale plus élevée avant saturation.</p>           | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about DC-bus utilization?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. SVPWM uses the DC bus more effectively than simple sinusoidal PWM and allows a higher fundamental amplitude before saturation.</p>       |
| <p><b>415. FR - Qu'est-ce que temps T1 T2 T0 et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Chaque période est répartie entre deux vecteurs actifs T1/T2 et le temps zéro T0, calculés selon l'amplitude et l'angle du vecteur demandé.</p>                                                                                                                                                                                               | <p><b>EN - What is times T1 T2 T0, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Each period is split among two active-vector times T1/T2 and zero time T0, calculated from requested vector magnitude and angle.</p>                                                                                                                                                                         |
| <p><b>416. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous temps T1 T2 T0 dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Chaque période est répartie entre deux vecteurs actifs T1/T2 et le temps zéro T0, calculés selon l'amplitude et l'angle du vecteur demandé. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>  | <p><b>EN - How would you use or verify times T1 T2 T0 in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Each period is split among two active-vector times T1/T2 and zero time T0, calculated from requested vector magnitude and angle. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>   |
| <p><b>417. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant temps T1 T2 T0 ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Chaque période est répartie entre deux vecteurs actifs T1/T2 et le temps zéro T0, calculés selon l'amplitude et l'angle du vecteur demandé.</p>       | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about times T1 T2 T0?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Each period is split among two active-vector times T1/T2 and zero time T0, calculated from requested vector magnitude and angle.</p>         |
| <p><b>418. FR - Qu'est-ce que SVPWM et échantillonnage courant et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La séquence SVPWM influence les fenêtres où les courants sont mesurables; cela est critique avec un ou deux shunts de bus.</p>                                                                                                                                                                                              | <p><b>EN - What is SVPWM and current sampling, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> The SVPWM sequence affects windows where currents can be measured; this is critical with one- or two-shunt sensing.</p>                                                                                                                                                                          |
| <p><b>419. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous SVPWM et échantillonnage courant dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La séquence SVPWM influence les fenêtres où les courants sont mesurables; cela est critique avec un ou deux shunts de bus. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p> | <p><b>EN - How would you use or verify SVPWM and current sampling in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> The SVPWM sequence affects windows where currents can be measured; this is critical with one- or two-shunt sensing. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>    |
| <p><b>420. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant SVPWM et échantillonnage courant ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La séquence SVPWM influence les fenêtres où les courants sont mesurables; cela est critique avec un ou deux shunts de bus.</p>      | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about SVPWM and current sampling?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. The SVPWM sequence affects windows where currents can be measured; this is critical with one- or two-shunt sensing.</p>          |

## 29. Field Weakening et MTPA / Field Weakening and MTPA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>421. FR - Qu'est-ce que vitesse de base et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La vitesse de base est la zone où la tension disponible suffit pour maintenir le flux nominal; au-delà, la limite de bus impose souvent un field weakening.</p> | <p><b>EN - What is base speed, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Base speed is the region where available voltage can maintain nominal flux; above it, DC-bus limits often require field weakening.</p> |
| <p><b>422. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous vitesse de</b></p>                                                                                                                                                                                                             | <p><b>EN - How would you use or verify base speed in a real project?</b></p>                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>base dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> La vitesse de base est la zone où la tension disponible suffit pour maintenir le flux nominal; au-delà, la limite de bus impose souvent un field weakening. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>                                                                                                       | <p><b>Answer:</b> Base speed is the region where available voltage can maintain nominal flux; above it, DC-bus limits often require field weakening. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>                                                                                                              |
| <p><b>423. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant vitesse de base ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La vitesse de base est la zone où la tension disponible suffit pour maintenir le flux nominal; au-delà, la limite de bus impose souvent un field weakening.</p>                                          | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about base speed?</b><br/> <b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Base speed is the region where available voltage can maintain nominal flux; above it, DC-bus limits often require field weakening.</p>                                         |
| <p><b>424. FR - Qu'est-ce que field weakening et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Le field weakening applique généralement un <math>I_d</math> négatif dans un PMSM pour réduire le flux effectif et permettre une vitesse supérieure au prix d'une marge de courant et de couple.</p>                                                                                                                                                                                             | <p><b>EN - What is field weakening, and why is it important in motor control?</b><br/> <b>Answer:</b> Field weakening generally applies negative <math>I_d</math> in a PMSM to reduce effective flux and allow higher speed at the cost of current and torque margin.</p>                                                                                                                                                                       |
| <p><b>425. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous field weakening dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Le field weakening applique généralement un <math>I_d</math> négatif dans un PMSM pour réduire le flux effectif et permettre une vitesse supérieure au prix d'une marge de courant et de couple. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p> | <p><b>EN - How would you use or verify field weakening in a real project?</b><br/> <b>Answer:</b> Field weakening generally applies negative <math>I_d</math> in a PMSM to reduce effective flux and allow higher speed at the cost of current and torque margin. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p> |
| <p><b>426. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant field weakening ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le field weakening applique généralement un <math>I_d</math> négatif dans un PMSM pour réduire le flux effectif et permettre une vitesse supérieure au prix d'une marge de courant et de couple.</p>     | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about field weakening?</b><br/> <b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Field weakening generally applies negative <math>I_d</math> in a PMSM to reduce effective flux and allow higher speed at the cost of current and torque margin.</p>       |
| <p><b>427. FR - Qu'est-ce que MTPA et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Maximum Torque Per Ampere choisit <math>I_d/I_q</math> pour produire le couple demandé avec le courant statorique minimal, particulièrement utile pour les IPM.</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>EN - What is MTPA, and why is it important in motor control?</b><br/> <b>Answer:</b> Maximum Torque Per Ampere selects <math>I_d/I_q</math> to produce requested torque with minimum stator current, especially useful for IPM motors.</p>                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>428. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous MTPA dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Maximum Torque Per Ampere choisit <math>I_d/I_q</math> pour produire le couple demandé avec le courant statorique minimal, particulièrement utile pour les IPM. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>                                             | <p><b>EN - How would you use or verify MTPA in a real project?</b><br/> <b>Answer:</b> Maximum Torque Per Ampere selects <math>I_d/I_q</math> to produce requested torque with minimum stator current, especially useful for IPM motors. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>                          |
| <p><b>429. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant MTPA ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Maximum Torque Per Ampere choisit <math>I_d/I_q</math> pour produire le couple demandé avec le courant statorique minimal, particulièrement utile pour les IPM.</p>                                                 | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about MTPA?</b><br/> <b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Maximum Torque Per Ampere selects <math>I_d/I_q</math> to produce requested torque with minimum stator current, especially useful for IPM motors.</p>                                |
| <p><b>430. FR - Qu'est-ce que limite de courant et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Field weakening et MTPA doivent respecter le cercle de courant maximal de l'onduleur et du moteur ainsi que la limite thermique.</p>                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>EN - What is current limit, and why is it important in motor control?</b><br/> <b>Answer:</b> Field weakening and MTPA must respect the inverter and motor maximum-current circle as well as thermal limits.</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>431. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous limite de courant dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Field weakening et MTPA doivent respecter le cercle de courant maximal de l'onduleur et du moteur ainsi que la limite thermique. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>                                                               | <p><b>EN - How would you use or verify current limit in a real project?</b><br/> <b>Answer:</b> Field weakening and MTPA must respect the inverter and motor maximum-current circle as well as thermal limits. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>                                                    |
| <p><b>432. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant limite de courant ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about current limit?</b><br/> <b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Field weakening et MTPA doivent respecter le cercle de courant maximal de l'onduleur et du moteur ainsi que la limite thermique.                                                                                                                                                                                                                 | DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Field weakening and MTPA must respect the inverter and motor maximum-current circle as well as thermal limits.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>433. FR - Qu'est-ce que limite de tension et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> À haute vitesse, $V_d/V_q$ atteignent la limite imposée par $V_{bus}$ et le modulateur; l'algorithme doit gérer cette contrainte sans instabilité.                                                                                                                                                                                             | <b>EN - What is voltage limit, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> At high speed, $V_d/V_q$ reach the limit imposed by $V_{bus}$ and the modulator; the algorithm must manage this constraint without instability.                                                                                                                                                                       |
| <b>434. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous limite de tension dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> À haute vitesse, $V_d/V_q$ atteignent la limite imposée par $V_{bus}$ et le modulateur; l'algorithme doit gérer cette contrainte sans instabilité. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify voltage limit in a real project?</b><br><b>Answer:</b> At high speed, $V_d/V_q$ reach the limit imposed by $V_{bus}$ and the modulator; the algorithm must manage this constraint without instability. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>435. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant limite de tension ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. À haute vitesse, $V_d/V_q$ atteignent la limite imposée par $V_{bus}$ et le modulateur; l'algorithme doit gérer cette contrainte sans instabilité.     | <b>EN - What design or interview trap should you know about voltage limit?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. At high speed, $V_d/V_q$ reach the limit imposed by $V_{bus}$ and the modulator; the algorithm must manage this constraint without instability.       |

### 30. Démarrage et basse vitesse / Startup and Low-Speed Operation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>436. FR - Qu'est-ce que alignement rotor et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Certaines stratégies FOC sensorless appliquent un courant d-axis pour placer le rotor dans un angle connu avant de lancer la rotation.                                                                                                                                                                                                | <b>EN - What is rotor alignment, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Some sensorless FOC strategies apply d-axis current to place the rotor at a known angle before starting rotation.                                                                                                                                                                           |
| <b>437. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous alignement rotor dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Certaines stratégies FOC sensorless appliquent un courant d-axis pour placer le rotor dans un angle connu avant de lancer la rotation. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.    | <b>EN - How would you use or verify rotor alignment in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Some sensorless FOC strategies apply d-axis current to place the rotor at a known angle before starting rotation. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.     |
| <b>438. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant alignement rotor ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Certaines stratégies FOC sensorless appliquent un courant d-axis pour placer le rotor dans un angle connu avant de lancer la rotation.        | <b>EN - What design or interview trap should you know about rotor alignment?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Some sensorless FOC strategies apply d-axis current to place the rotor at a known angle before starting rotation.           |
| <b>439. FR - Qu'est-ce que open-loop ramp et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> À très basse vitesse, une rampe d'angle et de fréquence peut accélérer le moteur jusqu'à ce que l'observer fournisse une estimation fiable.                                                                                                                                                                                             | <b>EN - What is open-loop ramp, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> At very low speed, an open-loop angle and frequency ramp can accelerate the motor until the observer becomes reliable.                                                                                                                                                                       |
| <b>440. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous open-loop ramp dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> À très basse vitesse, une rampe d'angle et de fréquence peut accélérer le moteur jusqu'à ce que l'observer fournisse une estimation fiable. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify open-loop ramp in a real project?</b><br><b>Answer:</b> At very low speed, an open-loop angle and frequency ramp can accelerate the motor until the observer becomes reliable. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>441. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant open-loop ramp ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. À très basse vitesse, une rampe d'angle et de fréquence peut accélérer le moteur jusqu'à ce que l'observer fournisse une estimation fiable.     | <b>EN - What design or interview trap should you know about open-loop ramp?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. At very low speed, an open-loop angle and frequency ramp can accelerate the motor until the observer becomes reliable.       |
| <b>442. FR - Qu'est-ce que transition open-loop vers closed-loop et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> La transition doit aligner progressivement angle et vitesse                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>EN - What is open-loop to closed-loop transition, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> The transition must smoothly align estimated angle and speed                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| estimés avec la commande afin d'éviter un saut de couple ou une perte de synchronisme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | with the command to avoid a torque step or loss of synchronization.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>443. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous transition open-loop vers closed-loop dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> La transition doit aligner progressivement angle et vitesse estimés avec la commande afin d'éviter un saut de couple ou une perte de synchronisme. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify open-loop to closed-loop transition in a real project?</b><br><b>Answer:</b> The transition must smoothly align estimated angle and speed with the command to avoid a torque step or loss of synchronization. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>444. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant transition open-loop vers closed-loop ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La transition doit aligner progressivement angle et vitesse estimés avec la commande afin d'éviter un saut de couple ou une perte de synchronisme.      | <b>EN - What design or interview trap should you know about open-loop to closed-loop transition?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. The transition must smoothly align estimated angle and speed with the command to avoid a torque step or loss of synchronization.       |
| <b>445. FR - Qu'est-ce que flying start et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Le flying start détecte un moteur déjà en rotation et synchronise la commande avant d'appliquer du couple, évitant de freiner brutalement ou sur-courant.                                                                                                                                                                                                                | <b>EN - What is flying start, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Flying start detects a motor already spinning and synchronizes control before applying torque, avoiding abrupt braking or overcurrent.                                                                                                                                                                                        |
| <b>446. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous flying start dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Le flying start détecte un moteur déjà en rotation et synchronise la commande avant d'appliquer du couple, évitant de freiner brutalement ou sur-courant. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.                   | <b>EN - How would you use or verify flying start in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Flying start detects a motor already spinning and synchronizes control before applying torque, avoiding abrupt braking or overcurrent. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.                  |
| <b>447. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant flying start ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le flying start détecte un moteur déjà en rotation et synchronise la commande avant d'appliquer du couple, évitant de freiner brutalement ou sur-courant.                        | <b>EN - What design or interview trap should you know about flying start?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Flying start detects a motor already spinning and synchronizes control before applying torque, avoiding abrupt braking or overcurrent.                        |
| <b>448. FR - Qu'est-ce que stall detection et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> La détection de blocage compare vitesse, courant, couple estimé ou angle pour identifier un moteur incapable de suivre la commande.                                                                                                                                                                                                                                   | <b>EN - What is stall detection, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Stall detection compares speed, current, estimated torque, or angle to identify a motor unable to follow the command.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>449. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous stall detection dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> La détection de blocage compare vitesse, courant, couple estimé ou angle pour identifier un moteur incapable de suivre la commande. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.                                      | <b>EN - How would you use or verify stall detection in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Stall detection compares speed, current, estimated torque, or angle to identify a motor unable to follow the command. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.                                |
| <b>450. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant stall detection ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La détection de blocage compare vitesse, courant, couple estimé ou angle pour identifier un moteur incapable de suivre la commande.                                           | <b>EN - What design or interview trap should you know about stall detection?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Stall detection compares speed, current, estimated torque, or angle to identify a motor unable to follow the command.                                      |

## 31. Freinage régénératif et bus DC / Regenerative Braking and DC Bus

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>451. FR - Qu'est-ce que freinage régénératif et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> En freinage régénératif, le moteur agit comme générateur et renvoie l'énergie vers le bus DC ou la source si celle-ci peut l'absorber. | <b>EN - What is regenerative braking, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> During regenerative braking, the motor acts as a generator and returns energy to the DC bus or source if it can absorb it. |
| <b>452. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous freinage régénératif dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> En freinage régénératif, le moteur agit comme générateur et                                                                         | <b>EN - How would you use or verify regenerative braking in a real project?</b><br><b>Answer:</b> During regenerative braking, the motor acts as a generator and                                                                 |

renvoie l'énergie vers le bus DC ou la source si celle-ci peut l'absorber. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.

returns energy to the DC bus or source if it can absorb it. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>453. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant freinage régénératif ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. En freinage régénératif, le moteur agit comme générateur et renvoie l'énergie vers le bus DC ou la source si celle-ci peut l'absorber.</p>                 | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about regenerative braking?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. During regenerative braking, the motor acts as a generator and returns energy to the DC bus or source if it can absorb it.</p>       |
| <p><b>454. FR - Qu'est-ce que élévation Vbus en regen et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Si la source ne peut pas absorber l'énergie, la tension du bus augmente et doit être limitée pour protéger condensateurs et semiconducteurs.</p>                                                                                                                                                                                                | <p><b>EN - What is DC-bus rise during regen, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> If the source cannot absorb energy, DC-bus voltage rises and must be limited to protect capacitors and semiconductors.</p>                                                                                                                                                                       |
| <p><b>455. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous élévation Vbus en regen dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Si la source ne peut pas absorber l'énergie, la tension du bus augmente et doit être limitée pour protéger condensateurs et semiconducteurs. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>   | <p><b>EN - How would you use or verify DC-bus rise during regen in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> If the source cannot absorb energy, DC-bus voltage rises and must be limited to protect capacitors and semiconductors. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p> |
| <p><b>456. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant élévation Vbus en regen ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Si la source ne peut pas absorber l'énergie, la tension du bus augmente et doit être limitée pour protéger condensateurs et semiconducteurs.</p>        | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about DC-bus rise during regen?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. If the source cannot absorb energy, DC-bus voltage rises and must be limited to protect capacitors and semiconductors.</p>       |
| <p><b>457. FR - Qu'est-ce que braking chopper et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un braking chopper commute une résistance sur le bus lorsque Vbus dépasse un seuil afin de dissiper l'énergie régénérée.</p>                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>EN - What is braking chopper, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> A braking chopper switches a resistor onto the bus when Vbus exceeds a threshold to dissipate regenerated energy.</p>                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>458. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous braking chopper dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un braking chopper commute une résistance sur le bus lorsque Vbus dépasse un seuil afin de dissiper l'énergie régénérée. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>                               | <p><b>EN - How would you use or verify braking chopper in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> A braking chopper switches a resistor onto the bus when Vbus exceeds a threshold to dissipate regenerated energy. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>               |
| <p><b>459. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant braking chopper ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Un braking chopper commute une résistance sur le bus lorsque Vbus dépasse un seuil afin de dissiper l'énergie régénérée.</p>                                    | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about braking chopper?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. A braking chopper switches a resistor onto the bus when Vbus exceeds a threshold to dissipate regenerated energy.</p>                     |
| <p><b>460. FR - Qu'est-ce que dimensionnement résistance de freinage et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La résistance doit limiter la tension tout en supportant puissance crête, énergie par cycle et duty thermique de l'application.</p>                                                                                                                                                                                              | <p><b>EN - What is braking-resistor sizing, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> The resistor must limit bus voltage while handling peak power, energy per braking event, and application thermal duty.</p>                                                                                                                                                                        |
| <p><b>461. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous dimensionnement résistance de freinage dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La résistance doit limiter la tension tout en supportant puissance crête, énergie par cycle et duty thermique de l'application. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p> | <p><b>EN - How would you use or verify braking-resistor sizing in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> The resistor must limit bus voltage while handling peak power, energy per braking event, and application thermal duty. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>  |
| <p><b>462. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant dimensionnement résistance de freinage ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La résistance doit limiter la tension tout en supportant puissance crête, énergie par cycle et duty thermique de l'application.</p>      | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about braking-resistor sizing?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. The resistor must limit bus voltage while handling peak power, energy per braking event, and application thermal duty.</p>        |
| <p><b>463. FR - Qu'est-ce que batterie et regen et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Une batterie peut absorber une partie de l'énergie régénérée si tension, courant, température et BMS autorisent la charge à cet instant.</p>                                                                                                                                                                                                          | <p><b>EN - What is battery and regeneration, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> A battery can absorb regenerative energy if voltage, current, temperature, and BMS conditions allow charging at that time.</p>                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>464. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous batterie et regen dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Une batterie peut absorber une partie de l'énergie régénérée si tension, courant, température et BMS autorisent la charge à cet instant. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p> | <p><b>EN - How would you use or verify battery and regeneration in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> A battery can absorb regenerative energy if voltage, current, temperature, and BMS conditions allow charging at that time. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p> |
| <p><b>465. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant batterie et regen ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Une batterie peut absorber une partie de l'énergie régénérée si tension, courant, température et BMS autorisent la charge à cet instant.</p>      | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about battery and regeneration?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. A battery can absorb regenerative energy if voltage, current, temperature, and BMS conditions allow charging at that time.</p>       |

## 32. Protections et gestion des défauts / Protection and Fault Management

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>466. FR - Qu'est-ce que overcurrent protection et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Une protection sur-courant rapide doit agir assez vite pour protéger les interrupteurs, idéalement avec un chemin hardware indépendant du firmware pour les défauts sévères.</p>                                                                                                                                                                                         | <p><b>EN - What is overcurrent protection, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Fast overcurrent protection must act quickly enough to protect switches, ideally with a hardware path independent of firmware for severe faults.</p>                                                                                                                                                                 |
| <p><b>467. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous overcurrent protection dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Une protection sur-courant rapide doit agir assez vite pour protéger les interrupteurs, idéalement avec un chemin hardware indépendant du firmware pour les défauts sévères. Pour les défauts rapides, préférer une coupure hardware déterministe puis journaliser et diagnostiquer en firmware.</p>                                                                  | <p><b>EN - How would you use or verify overcurrent protection in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Fast overcurrent protection must act quickly enough to protect switches, ideally with a hardware path independent of firmware for severe faults. For fast faults, prefer deterministic hardware shutdown, then log and diagnose in firmware.</p>                                                                         |
| <p><b>468. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant overcurrent protection ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Une protection sur-courant rapide doit agir assez vite pour protéger les interrupteurs, idéalement avec un chemin hardware indépendant du firmware pour les défauts sévères.</p> | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about overcurrent protection?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Fast overcurrent protection must act quickly enough to protect switches, ideally with a hardware path independent of firmware for severe faults.</p> |
| <p><b>469. FR - Qu'est-ce que overvoltage et undervoltage et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> OVP protège contre un bus trop élevé; UVLO empêche une commande incertaine lorsque l'alimentation driver ou logique devient insuffisante.</p>                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>EN - What is overvoltage and undervoltage, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> OVP protects against excessive bus voltage; UVLO prevents uncertain drive when driver or logic supply is too low.</p>                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>470. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous overvoltage et undervoltage dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> OVP protège contre un bus trop élevé; UVLO empêche une commande incertaine lorsque l'alimentation driver ou logique devient insuffisante. Pour les défauts rapides, préférer une coupure hardware déterministe puis journaliser et diagnostiquer en firmware.</p>                                                                                                | <p><b>EN - How would you use or verify overvoltage and undervoltage in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> OVP protects against excessive bus voltage; UVLO prevents uncertain drive when driver or logic supply is too low. For fast faults, prefer deterministic hardware shutdown, then log and diagnose in firmware.</p>                                                                                                  |
| <p><b>471. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant overvoltage et undervoltage ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. OVP protège contre un bus trop élevé; UVLO empêche une commande incertaine lorsque l'alimentation driver ou logique devient insuffisante.</p>                               | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about overvoltage and undervoltage?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. OVP protects against excessive bus voltage; UVLO prevents uncertain drive when driver or logic supply is too low.</p>                          |
| <p><b>472. FR - Qu'est-ce que overtemperature et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Les capteurs thermiques et modèles de température peuvent réduire le courant ou arrêter le système avant dépassement des limites des semiconducteurs et du moteur.</p>                                                                                                                                                                                                          | <p><b>EN - What is overtemperature, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Temperature sensors and thermal models can derate current or stop the system before semiconductor and motor limits are exceeded.</p>                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>473. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous overtemperature dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Les capteurs thermiques et modèles de température peuvent réduire le courant ou arrêter le système avant dépassement des limites des semiconducteurs et du moteur. Pour les défauts rapides, préférer une coupure hardware déterministe puis journaliser et diagnostiquer en</p>                                                                                             | <p><b>EN - How would you use or verify overtemperature in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Temperature sensors and thermal models can derate current or stop the system before semiconductor and motor limits are exceeded. For fast faults, prefer deterministic hardware shutdown, then log and diagnose in firmware.</p>                                                                                                |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| firmware.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>474. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant overtemperature ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Les capteurs thermiques et modèles de température peuvent réduire le courant ou arrêter le système avant dépassement des limites des semiconducteurs et du moteur.       | <b>EN - What design or interview trap should you know about overtemperature?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Temperature sensors and thermal models can derate current or stop the system before semiconductor and motor limits are exceeded.                                  |
| <b>475. FR - Qu'est-ce que desaturation IGBT et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> La détection DESAT surveille une tension VCE anormalement élevée pendant conduction, signe possible de court-circuit ou sur-courant, puis déclenche un arrêt contrôlé.                                                                                                                                                                                         | <b>EN - What is IGBT desaturation protection, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> DESAT detection monitors abnormally high VCE during conduction, indicating possible short circuit or overcurrent, then triggers controlled shutdown.                                                                                                                                                                 |
| <b>476. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous desaturation IGBT dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> La détection DESAT surveille une tension VCE anormalement élevée pendant conduction, signe possible de court-circuit ou sur-courant, puis déclenche un arrêt contrôlé. Pour les défauts rapides, préférer une coupure hardware déterministe puis journaliser et diagnostiquer en firmware.                                                                  | <b>EN - How would you use or verify IGBT desaturation protection in a real project?</b><br><b>Answer:</b> DESAT detection monitors abnormally high VCE during conduction, indicating possible short circuit or overcurrent, then triggers controlled shutdown. For fast faults, prefer deterministic hardware shutdown, then log and diagnose in firmware.                                                                         |
| <b>477. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant desaturation IGBT ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La détection DESAT surveille une tension VCE anormalement élevée pendant conduction, signe possible de court-circuit ou sur-courant, puis déclenche un arrêt contrôlé. | <b>EN - What design or interview trap should you know about IGBT desaturation protection?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. DESAT detection monitors abnormally high VCE during conduction, indicating possible short circuit or overcurrent, then triggers controlled shutdown. |
| <b>478. FR - Qu'est-ce que fault latch et recovery et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Un défaut critique doit être mémorisé, identifié et réarmé selon une stratégie sûre; un redémarrage automatique n'est pas toujours acceptable.                                                                                                                                                                                                           | <b>EN - What is fault latch and recovery, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> A critical fault should be latched, identified, and reset according to a safe strategy; automatic restart is not always acceptable.                                                                                                                                                                                      |
| <b>479. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous fault latch et recovery dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Un défaut critique doit être mémorisé, identifié et réarmé selon une stratégie sûre; un redémarrage automatique n'est pas toujours acceptable. Pour les défauts rapides, préférer une coupure hardware déterministe puis journaliser et diagnostiquer en firmware.                                                                                    | <b>EN - How would you use or verify fault latch and recovery in a real project?</b><br><b>Answer:</b> A critical fault should be latched, identified, and reset according to a safe strategy; automatic restart is not always acceptable. For fast faults, prefer deterministic hardware shutdown, then log and diagnose in firmware.                                                                                              |
| <b>480. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant fault latch et recovery ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Un défaut critique doit être mémorisé, identifié et réarmé selon une stratégie sûre; un redémarrage automatique n'est pas toujours acceptable.                   | <b>EN - What design or interview trap should you know about fault latch and recovery?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. A critical fault should be latched, identified, and reset according to a safe strategy; automatic restart is not always acceptable.                      |

### 33. Thermique, SOA et fiabilité / Thermal Design, SOA, and Reliability

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>481. FR - Qu'est-ce que pertes conduction et commutation et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Les pertes totales combinent conduction, commutation, diode, driver et magnétique; elles déterminent rendement et température de jonction.                                                                                                                                                                                              | <b>EN - What is conduction and switching losses, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Total loss combines conduction, switching, diode, driver, and magnetic losses; it determines efficiency and junction temperature.                                                                                                                                                                       |
| <b>482. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous pertes conduction et commutation dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Les pertes totales combinent conduction, commutation, diode, driver et magnétique; elles déterminent rendement et température de jonction. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify conduction and switching losses in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Total loss combines conduction, switching, diode, driver, and magnetic losses; it determines efficiency and junction temperature. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>483. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant pertes conduction et commutation ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut                                                                                                                                                                                              | <b>EN - What design or interview trap should you know about conduction and switching losses?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable                                                                                                                                                               |

conduire à un design instable ou non fiable. Les pertes totales combinent conduction, commutation, diode, driver et magnétique; elles déterminent rendement et température de jonction.

or unreliable design. Total loss combines conduction, switching, diode, driver, and magnetic losses; it determines efficiency and junction temperature.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>484. FR - Qu'est-ce que température de jonction et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La température de jonction peut être estimée à partir des pertes et résistances thermiques; elle doit rester sous la limite avec une marge de fiabilité.</p>                                                                                                                                                                                              | <p><b>EN - What is junction temperature, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Junction temperature can be estimated from losses and thermal resistance; it must remain below the limit with reliability margin.</p>                                                                                                                                                                       |
| <p><b>485. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous température de jonction dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La température de jonction peut être estimée à partir des pertes et résistances thermiques; elle doit rester sous la limite avec une marge de fiabilité. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p> | <p><b>EN - How would you use or verify junction temperature in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Junction temperature can be estimated from losses and thermal resistance; it must remain below the limit with reliability margin. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p> |
| <p><b>486. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant température de jonction ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La température de jonction peut être estimée à partir des pertes et résistances thermiques; elle doit rester sous la limite avec une marge de fiabilité.</p>      | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about junction temperature?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Junction temperature can be estimated from losses and thermal resistance; it must remain below the limit with reliability margin.</p>       |
| <p><b>487. FR - Qu'est-ce que SOA et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La Safe Operating Area définit les combinaisons de tension, courant et temps pendant lesquelles le composant peut fonctionner sans dommage.</p>                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>EN - What is safe operating area, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> The Safe Operating Area defines combinations of voltage, current, and time within which the device can operate without damage.</p>                                                                                                                                                                           |
| <p><b>488. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous SOA dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La Safe Operating Area définit les combinaisons de tension, courant et temps pendant lesquelles le composant peut fonctionner sans dommage. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>                                  | <p><b>EN - How would you use or verify safe operating area in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> The Safe Operating Area defines combinations of voltage, current, and time within which the device can operate without damage. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>     |
| <p><b>489. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant SOA ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La Safe Operating Area définit les combinaisons de tension, courant et temps pendant lesquelles le composant peut fonctionner sans dommage.</p>                                       | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about safe operating area?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. The Safe Operating Area defines combinations of voltage, current, and time within which the device can operate without damage.</p>           |
| <p><b>490. FR - Qu'est-ce que heatsink et interface thermique et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Le dissipateur, l'interface thermique, le serrage et le flux d'air déterminent une grande partie de la résistance thermique vers l'ambiance.</p>                                                                                                                                                                                                  | <p><b>EN - What is heatsink and thermal interface, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> The heatsink, thermal interface, mounting pressure, and airflow determine much of the thermal resistance to ambient.</p>                                                                                                                                                                          |
| <p><b>491. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous heatsink et interface thermique dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Le dissipateur, l'interface thermique, le serrage et le flux d'air déterminent une grande partie de la résistance thermique vers l'ambiance. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>     | <p><b>EN - How would you use or verify heatsink and thermal interface in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> The heatsink, thermal interface, mounting pressure, and airflow determine much of the thermal resistance to ambient. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>    |
| <p><b>492. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant heatsink et interface thermique ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le dissipateur, l'interface thermique, le serrage et le flux d'air déterminent une grande partie de la résistance thermique vers l'ambiance.</p>          | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about heatsink and thermal interface?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. The heatsink, thermal interface, mounting pressure, and airflow determine much of the thermal resistance to ambient.</p>          |
| <p><b>493. FR - Qu'est-ce que derating et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Le derating consiste à utiliser les composants sous leurs limites nominales afin d'améliorer marge aux transitoires, température et durée de vie.</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>EN - What is derating, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Derating means operating components below their ratings to improve margin against transients, temperature, and lifetime stress.</p>                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>494. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous derating dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Le derating consiste à utiliser les composants sous leurs limites nominales afin d'améliorer marge aux transitoires, température et durée de vie. Dans un projet réel, partez des limites électriques,</p>                                                                                                                                                            | <p><b>EN - How would you use or verify derating in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Derating means operating components below their ratings to improve margin against transients, temperature, and lifetime stress. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by</p>                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | measurement on the prototype.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>495. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant derating ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le derating consiste à utiliser les composants sous leurs limites nominales afin d'améliorer marge aux transitoires, température et durée de vie. | <b>EN - What design or interview trap should you know about derating?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Derating means operating components below their ratings to improve margin against transients, temperature, and lifetime stress. |

### 34. Bus DC, condensateurs et snubbers / DC Link, Capacitors, and Snubbers

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>496. FR - Qu'est-ce que condensateur DC-link et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Le DC-link fournit les courants pulsés de l'onduleur et stabilise le bus; ESR, ESL, ripple current et placement sont essentiels.                                                                                                                                                                                                                                         | <b>EN - What is DC-link capacitor, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> The DC-link supplies pulsed inverter current and stabilizes the bus; ESR, ESL, ripple-current rating, and placement are essential.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>497. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous condensateur DC-link dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Le DC-link fournit les courants pulsés de l'onduleur et stabilise le bus; ESR, ESL, ripple current et placement sont essentiels. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.                                             | <b>EN - How would you use or verify DC-link capacitor in a real project?</b><br><b>Answer:</b> The DC-link supplies pulsed inverter current and stabilizes the bus; ESR, ESL, ripple-current rating, and placement are essential. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.                              |
| <b>498. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant condensateur DC-link ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le DC-link fournit les courants pulsés de l'onduleur et stabilise le bus; ESR, ESL, ripple current et placement sont essentiels.                                                 | <b>EN - What design or interview trap should you know about DC-link capacitor?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. The DC-link supplies pulsed inverter current and stabilizes the bus; ESR, ESL, ripple-current rating, and placement are essential.                                    |
| <b>499. FR - Qu'est-ce que condensateurs film vs électrolytiques et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Les électrolytiques offrent forte capacité volumique, tandis que les films ont souvent ESR/ESL plus faibles et meilleure tenue aux courants ripple rapides.                                                                                                                                                                                             | <b>EN - What is film vs electrolytic capacitors, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Electrolytics offer high capacitance density, while film capacitors often have lower ESR/ESL and better high-frequency ripple-current capability.                                                                                                                                                                       |
| <b>500. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous condensateurs film vs électrolytiques dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Les électrolytiques offrent forte capacité volumique, tandis que les films ont souvent ESR/ESL plus faibles et meilleure tenue aux courants ripple rapides. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify film vs electrolytic capacitors in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Electrolytics offer high capacitance density, while film capacitors often have lower ESR/ESL and better high-frequency ripple-current capability. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>501. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant condensateurs film vs électrolytiques ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Les électrolytiques offrent forte capacité volumique, tandis que les films ont souvent ESR/ESL plus faibles et meilleure tenue aux courants ripple rapides.     | <b>EN - What design or interview trap should you know about film vs electrolytic capacitors?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Electrolytics offer high capacitance density, while film capacitors often have lower ESR/ESL and better high-frequency ripple-current capability.       |
| <b>502. FR - Qu'est-ce que snubber RC et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Un snubber RC amortit une résonance parasite et réduit overshoot/ringing au prix de pertes supplémentaires qui doivent être calculées.                                                                                                                                                                                                                                             | <b>EN - What is RC snubber, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> An RC snubber damps parasitic resonance and reduces overshoot/ringing at the cost of additional losses that must be calculated.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>503. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous snubber RC dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Un snubber RC amortit une résonance parasite et réduit overshoot/ringing au prix de pertes supplémentaires qui doivent être calculées. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.                                                 | <b>EN - How would you use or verify RC snubber in a real project?</b><br><b>Answer:</b> An RC snubber damps parasitic resonance and reduces overshoot/ringing at the cost of additional losses that must be calculated. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.                                        |
| <b>504. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant snubber RC ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>EN - What design or interview trap should you know about RC snubber?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor,                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Un snubber RC amortit une résonance parasite et réduit overshoot/ringing au prix de pertes supplémentaires qui doivent être calculées.                                                                                                                                                                                                                              | DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. An RC snubber damps parasitic resonance and reduces overshoot/ringing at the cost of additional losses that must be calculated.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>505. FR - Qu'est-ce que boucle de commutation et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> La boucle comprenant DC-link, transistor high-side, transistor low-side et retour doit être extrêmement compacte pour réduire inductance parasite et surtension.                                                                                                                                                                                              | <b>EN - What is switching loop, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> The loop containing DC-link, high-side switch, low-side switch, and return should be extremely compact to reduce parasitic inductance and overvoltage.                                                                                                                                                                       |
| <b>506. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous boucle de commutation dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> La boucle comprenant DC-link, transistor high-side, transistor low-side et retour doit être extrêmement compacte pour réduire inductance parasite et surtension. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify switching loop in a real project?</b><br><b>Answer:</b> The loop containing DC-link, high-side switch, low-side switch, and return should be extremely compact to reduce parasitic inductance and overvoltage. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>507. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant boucle de commutation ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La boucle comprenant DC-link, transistor high-side, transistor low-side et retour doit être extrêmement compacte pour réduire inductance parasite et surtension.      | <b>EN - What design or interview trap should you know about switching loop?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. The loop containing DC-link, high-side switch, low-side switch, and return should be extremely compact to reduce parasitic inductance and overvoltage.       |
| <b>508. FR - Qu'est-ce que precharge du bus et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> La précharge limite le courant d'appel lors de la charge des gros condensateurs du bus avant de court-circuiter la résistance par relais ou contacteur.                                                                                                                                                                                                            | <b>EN - What is DC-bus precharge, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Precharge limits inrush current while large DC-bus capacitors charge before the resistor is bypassed by a relay or contactor.                                                                                                                                                                                              |
| <b>509. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous precharge du bus dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> La précharge limite le courant d'appel lors de la charge des gros condensateurs du bus avant de court-circuiter la résistance par relais ou contacteur. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.               | <b>EN - How would you use or verify DC-bus precharge in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Precharge limits inrush current while large DC-bus capacitors charge before the resistor is bypassed by a relay or contactor. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.                        |
| <b>510. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant precharge du bus ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La précharge limite le courant d'appel lors de la charge des gros condensateurs du bus avant de court-circuiter la résistance par relais ou contacteur.                    | <b>EN - What design or interview trap should you know about DC-bus precharge?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Precharge limits inrush current while large DC-bus capacitors charge before the resistor is bypassed by a relay or contactor.                              |

## 35. PCB, masse et EMI / PCB Layout, Grounding, and EMI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>511. FR - Qu'est-ce que minimisation des boucles de courant et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Les boucles à fort di/dt doivent être petites pour réduire inductance parasite, rayonnement EMI et overshoot de commutation.                                                                                                                                         | <b>EN - What is minimizing current loops, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> High-di/dt current loops should be small to reduce parasitic inductance, radiated EMI, and switching overshoot.                                                                                                                             |
| <b>512. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous minimisation des boucles de courant dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Les boucles à fort di/dt doivent être petites pour réduire inductance parasite, rayonnement EMI et overshoot de commutation. Commencer le layout par DC-link, demi-ponts et gate drive; placer ensuite shunts et analogique en contrôlant les retours de courant. | <b>EN - How would you use or verify minimizing current loops in a real project?</b><br><b>Answer:</b> High-di/dt current loops should be small to reduce parasitic inductance, radiated EMI, and switching overshoot. Start layout with DC link, half-bridges, and gate drive; then place shunts and analog circuitry while controlling return paths. |
| <b>513. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant minimisation des boucles de courant ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: ajouter des filtres après coup ne compense pas toujours une mauvaise géométrie de boucle de commutation. Les boucles à fort di/dt doivent être petites pour réduire inductance parasite, rayonnement EMI et overshoot de commutation.                      | <b>EN - What design or interview trap should you know about minimizing current loops?</b><br><b>Answer:</b> Trap: adding filters later does not always compensate for a poor switching-loop geometry. High-di/dt current loops should be small to reduce parasitic inductance, radiated EMI, and switching overshoot.                                 |
| <b>514. FR - Qu'est-ce que séparation puissance et signaux sensibles et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Les traces de shunt, feedback, encoder et analogique doivent                                                                                                                                                                                                   | <b>EN - What is separating power and sensitive signals, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Shunt, feedback, encoder, and analog traces should be kept                                                                                                                                                                    |

être éloignées des switch nodes, gates et pistes à fort dv/dt.

away from switch nodes, gate traces, and high-dv/dt paths.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>515. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous séparation puissance et signaux sensibles dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Les traces de shunt, feedback, encoder et analogique doivent être éloignées des switch nodes, gates et pistes à fort dv/dt. Commencer le layout par DC-link, demi-ponts et gate drive; placer ensuite shunts et analogique en contrôlant les retours de courant.</p>                      | <p><b>EN - How would you use or verify separating power and sensitive signals in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Shunt, feedback, encoder, and analog traces should be kept away from switch nodes, gate traces, and high-dv/dt paths. Start layout with DC link, half-bridges, and gate drive; then place shunts and analog circuitry while controlling return paths.</p>             |
| <p><b>516. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant séparation puissance et signaux sensibles ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: ajouter des filtres après coup ne compense pas toujours une mauvaise géométrie de boucle de commutation. Les traces de shunt, feedback, encoder et analogique doivent être éloignées des switch nodes, gates et pistes à fort dv/dt.</p>                                           | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about separating power and sensitive signals?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: adding filters later does not always compensate for a poor switching-loop geometry. Shunt, feedback, encoder, and analog traces should be kept away from switch nodes, gate traces, and high-dv/dt paths.</p>                                             |
| <p><b>517. FR - Qu'est-ce que Kelvin source et shunt et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Les connexions Kelvin séparent chemin de puissance et mesure/driver afin d'éviter que les chutes de piste et inductances communes perturbent le signal.</p>                                                                                                                                                     | <p><b>EN - What is Kelvin source and shunt routing, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Kelvin connections separate power current paths from sensing/driver paths so trace drop and common inductance do not corrupt the signal.</p>                                                                                                                             |
| <p><b>518. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous Kelvin source et shunt dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Les connexions Kelvin séparent chemin de puissance et mesure/driver afin d'éviter que les chutes de piste et inductances communes perturbent le signal. Commencer le layout par DC-link, demi-ponts et gate drive; placer ensuite shunts et analogique en contrôlant les retours de courant.</p>             | <p><b>EN - How would you use or verify Kelvin source and shunt routing in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Kelvin connections separate power current paths from sensing/driver paths so trace drop and common inductance do not corrupt the signal. Start layout with DC link, half-bridges, and gate drive; then place shunts and analog circuitry while controlling return paths.</p> |
| <p><b>519. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant Kelvin source et shunt ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: ajouter des filtres après coup ne compense pas toujours une mauvaise géométrie de boucle de commutation. Les connexions Kelvin séparent chemin de puissance et mesure/driver afin d'éviter que les chutes de piste et inductances communes perturbent le signal.</p>                                  | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about Kelvin source and shunt routing?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: adding filters later does not always compensate for a poor switching-loop geometry. Kelvin connections separate power current paths from sensing/driver paths so trace drop and common inductance do not corrupt the signal.</p>                                 |
| <p><b>520. FR - Qu'est-ce que plan de masse et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un plan de masse continu aide les retours de courant et réduit l'impédance, mais les zones puissance, analogiques et driver doivent être organisées selon les chemins réels.</p>                                                                                                                                         | <p><b>EN - What is ground plane, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> A continuous ground plane helps current return and lowers impedance, but power, analog, and driver regions must be organized around actual current paths.</p>                                                                                                                               |
| <p><b>521. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous plan de masse dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un plan de masse continu aide les retours de courant et réduit l'impédance, mais les zones puissance, analogiques et driver doivent être organisées selon les chemins réels. Commencer le layout par DC-link, demi-ponts et gate drive; placer ensuite shunts et analogique en contrôlant les retours de courant.</p> | <p><b>EN - How would you use or verify ground plane in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> A continuous ground plane helps current return and lowers impedance, but power, analog, and driver regions must be organized around actual current paths. Start layout with DC link, half-bridges, and gate drive; then place shunts and analog circuitry while controlling return paths.</p>   |
| <p><b>522. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant plan de masse ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: ajouter des filtres après coup ne compense pas toujours une mauvaise géométrie de boucle de commutation. Un plan de masse continu aide les retours de courant et réduit l'impédance, mais les zones puissance, analogiques et driver doivent être organisées selon les chemins réels.</p>                      | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about ground plane?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: adding filters later does not always compensate for a poor switching-loop geometry. A continuous ground plane helps current return and lowers impedance, but power, analog, and driver regions must be organized around actual current paths.</p>                                   |
| <p><b>523. FR - Qu'est-ce que common-mode EMI et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Les forts dv/dt couplent capacitivement vers châssis, câble et moteur; blindage, filtres common-mode et réduction dv/dt peuvent réduire ces courants.</p>                                                                                                                                                              | <p><b>EN - What is common-mode EMI, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> High dv/dt capacitively couples to chassis, cables, and motor; shielding, common-mode filters, and reduced dv/dt can reduce these currents.</p>                                                                                                                                          |
| <p><b>524. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous common-mode EMI dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Les forts dv/dt couplent capacitivement vers châssis, câble et moteur; blindage, filtres common-mode et réduction dv/dt peuvent réduire ces courants. Commencer le layout par DC-link, demi-ponts et gate drive; placer ensuite shunts et analogique en contrôlant les retours de courant.</p>                      | <p><b>EN - How would you use or verify common-mode EMI in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> High dv/dt capacitively couples to chassis, cables, and motor; shielding, common-mode filters, and reduced dv/dt can reduce these currents. Start layout with DC link, half-bridges, and gate drive; then place shunts and analog circuitry while controlling return paths.</p>              |
| <p><b>525. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant common-mode EMI ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: ajouter des filtres après coup ne compense pas toujours une mauvaise géométrie de boucle de commutation. Les forts dv/dt couplent capacitivement vers châssis, câble et moteur; blindage, filtres common-mode et réduction dv/dt peuvent réduire ces courants.</p>                                           | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about common-mode EMI?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: adding filters later does not always compensate for a poor switching-loop geometry. High dv/dt capacitively couples to chassis, cables, and motor; shielding, common-mode filters, and reduced dv/dt can reduce these currents.</p>                                              |

### 36. STM32 pour motor control / STM32 for Motor Control

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>526. FR - Qu'est-ce que advanced-control timers STM32 et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Les timers avancés STM32 peuvent générer PWM complémentaires, dead time, break input et triggers ADC adaptés aux onduleurs moteur.</p>                                                                                                                                                                                         | <p><b>EN - What is STM32 advanced-control timers, and why is it important in motor control?</b><br/> <b>Answer:</b> STM32 advanced-control timers can generate complementary PWM, dead time, break input, and ADC triggers suited to motor inverters.</p>                                                                                                                                                                 |
| <p><b>527. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous advanced-control timers STM32 dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Les timers avancés STM32 peuvent générer PWM complémentaires, dead time, break input et triggers ADC adaptés aux onduleurs moteur. Utiliser les timers avancés, triggers ADC, DMA et break input du STM32 afin de réduire jitter et charge CPU.</p>                                                                         | <p><b>EN - How would you use or verify STM32 advanced-control timers in a real project?</b><br/> <b>Answer:</b> STM32 advanced-control timers can generate complementary PWM, dead time, break input, and ADC triggers suited to motor inverters. Use STM32 advanced timers, ADC triggers, DMA, and break input to reduce jitter and CPU load.</p>                                                                        |
| <p><b>528. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant advanced-control timers STM32 ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Les timers avancés STM32 peuvent générer PWM complémentaires, dead time, break input et triggers ADC adaptés aux onduleurs moteur.</p> | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about STM32 advanced-control timers?</b><br/> <b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. STM32 advanced-control timers can generate complementary PWM, dead time, break input, and ADC triggers suited to motor inverters.</p> |
| <p><b>529. FR - Qu'est-ce que ADC injected conversions et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Les conversions injectées peuvent être déclenchées à des instants précis du PWM pour capturer les courants de phase avec faible jitter.</p>                                                                                                                                                                                         | <p><b>EN - What is ADC injected conversions, and why is it important in motor control?</b><br/> <b>Answer:</b> Injected conversions can be triggered at precise PWM instants to capture phase currents with low jitter.</p>                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>530. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous ADC injected conversions dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Les conversions injectées peuvent être déclenchées à des instants précis du PWM pour capturer les courants de phase avec faible jitter. Utiliser les timers avancés, triggers ADC, DMA et break input du STM32 afin de réduire jitter et charge CPU.</p>                                                                         | <p><b>EN - How would you use or verify ADC injected conversions in a real project?</b><br/> <b>Answer:</b> Injected conversions can be triggered at precise PWM instants to capture phase currents with low jitter. Use STM32 advanced timers, ADC triggers, DMA, and break input to reduce jitter and CPU load.</p>                                                                                                      |
| <p><b>531. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant ADC injected conversions ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Les conversions injectées peuvent être déclenchées à des instants précis du PWM pour capturer les courants de phase avec faible jitter.</p> | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about ADC injected conversions?</b><br/> <b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Injected conversions can be triggered at precise PWM instants to capture phase currents with low jitter.</p>                               |
| <p><b>532. FR - Qu'est-ce que DMA STM32 et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Le DMA déplace mesures et données sans charger le CPU, libérant du temps pour les transformations, PI, observateurs et communications.</p>                                                                                                                                                                                                         | <p><b>EN - What is STM32 DMA, and why is it important in motor control?</b><br/> <b>Answer:</b> DMA moves measurements and data without burdening the CPU, leaving time for transforms, PI loops, observers, and communications.</p>                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>533. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous DMA STM32 dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Le DMA déplace mesures et données sans charger le CPU, libérant du temps pour les transformations, PI, observateurs et communications. Utiliser les timers avancés, triggers ADC, DMA et break input du STM32 afin de réduire jitter et charge CPU.</p>                                                                                         | <p><b>EN - How would you use or verify STM32 DMA in a real project?</b><br/> <b>Answer:</b> DMA moves measurements and data without burdening the CPU, leaving time for transforms, PI loops, observers, and communications. Use STM32 advanced timers, ADC triggers, DMA, and break input to reduce jitter and CPU load.</p>                                                                                             |
| <p><b>534. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant DMA STM32 ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le DMA déplace mesures et données sans charger le CPU, libérant du temps pour les transformations, PI, observateurs et communications.</p>                 | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about STM32 DMA?</b><br/> <b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. DMA moves measurements and data without burdening the CPU, leaving time for transforms, PI loops, observers, and communications.</p>                      |
| <p><b>535. FR - Qu'est-ce que STM32 Motor Control SDK et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Le STM32 Motor Control SDK fournit bibliothèques, configuration et exemples FOC/sensorless pour certaines familles et cartes, à adapter au hardware réel.</p>                                                                                                                                                                        | <p><b>EN - What is STM32 Motor Control SDK, and why is it important in motor control?</b><br/> <b>Answer:</b> The STM32 Motor Control SDK provides libraries, configuration, and FOC/sensorless examples for supported families and boards, which must be adapted to real hardware.</p>                                                                                                                                   |
| <p><b>536. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous STM32 Motor Control SDK dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Le STM32 Motor Control SDK fournit bibliothèques, configuration et exemples FOC/sensorless pour certaines familles et cartes, à adapter au hardware réel. Utiliser les timers avancés, triggers ADC, DMA et break input du STM32 afin de réduire jitter et charge CPU.</p>                                                        | <p><b>EN - How would you use or verify STM32 Motor Control SDK in a real project?</b><br/> <b>Answer:</b> The STM32 Motor Control SDK provides libraries, configuration, and FOC/sensorless examples for supported families and boards, which must be adapted to real hardware. Use STM32 advanced timers, ADC triggers, DMA, and break input to reduce jitter and CPU load.</p>                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>537. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant STM32 Motor Control SDK ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le STM32 Motor Control SDK fournit bibliothèques, configuration et exemples FOC/sensorless pour certaines familles et cartes, à adapter au hardware réel.    | <b>EN - What design or interview trap should you know about STM32 Motor Control SDK?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. The STM32 Motor Control SDK provides libraries, configuration, and FOC/sensorless examples for supported families and boards, which must be adapted to real hardware. |
| <b>538. FR - Qu'est-ce que break input hardware et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Le break input d'un timer peut désactiver immédiatement les sorties PWM sur un défaut hardware, plus rapidement et sûrement qu'une interruption firmware seule.                                                                                                                                                                                         | <b>EN - What is hardware break input, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> A timer break input can immediately disable PWM outputs on a hardware fault, faster and more safely than relying only on firmware interrupts.                                                                                                                                                                                            |
| <b>539. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous break input hardware dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Le break input d'un timer peut désactiver immédiatement les sorties PWM sur un défaut hardware, plus rapidement et sûrement qu'une interruption firmware seule. Utiliser les timers avancés, triggers ADC, DMA et break input du STM32 afin de réduire jitter et charge CPU.                                                                         | <b>EN - How would you use or verify hardware break input in a real project?</b><br><b>Answer:</b> A timer break input can immediately disable PWM outputs on a hardware fault, faster and more safely than relying only on firmware interrupts. Use STM32 advanced timers, ADC triggers, DMA, and break input to reduce jitter and CPU load.                                                                                                   |
| <b>540. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant break input hardware ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le break input d'un timer peut désactiver immédiatement les sorties PWM sur un défaut hardware, plus rapidement et sûrement qu'une interruption firmware seule. | <b>EN - What design or interview trap should you know about hardware break input?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. A timer break input can immediately disable PWM outputs on a hardware fault, faster and more safely than relying only on firmware interrupts.                            |

### 37. dsPIC33 et PIC24 pour motor control / dsPIC33 and PIC24 for Motor Control

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>541. FR - Qu'est-ce que dsPIC33 DSC et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Le dsPIC33 combine périphériques MCU avec instructions MAC, accumulateurs et périphériques de contrôle moteur/digital power adaptés aux boucles temps réel.                                                                                                                                                                                         | <b>EN - What is dsPIC33 DSC, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> The dsPIC33 combines MCU peripherals with MAC instructions, accumulators, and motor-control/digital-power peripherals suited to real-time loops.                                                                                                                                                                 |
| <b>542. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous dsPIC33 DSC dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Le dsPIC33 combine périphériques MCU avec instructions MAC, accumulateurs et périphériques de contrôle moteur/digital power adaptés aux boucles temps réel. Exploiter PWM, ADC synchronisé et ressources DSP du dsPIC/PIC24, mais confirmer les périphériques exacts du modèle choisi.                                                           | <b>EN - How would you use or verify dsPIC33 DSC in a real project?</b><br><b>Answer:</b> The dsPIC33 combines MCU peripherals with MAC instructions, accumulators, and motor-control/digital-power peripherals suited to real-time loops. Use synchronized PWM/ADC and dsPIC/PIC24 DSP resources, but confirm exact peripherals on the selected device.                                                       |
| <b>543. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant dsPIC33 DSC ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le dsPIC33 combine périphériques MCU avec instructions MAC, accumulateurs et périphériques de contrôle moteur/digital power adaptés aux boucles temps réel. | <b>EN - What design or interview trap should you know about dsPIC33 DSC?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. The dsPIC33 combines MCU peripherals with MAC instructions, accumulators, and motor-control/digital-power peripherals suited to real-time loops. |
| <b>544. FR - Qu'est-ce que PWM haute résolution dsPIC et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Certaines familles dsPIC offrent des PWM flexibles ou haute résolution, utiles pour motor control et convertisseurs numériques; les capacités exactes dépendent du modèle.                                                                                                                                                           | <b>EN - What is dsPIC high-resolution PWM, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Some dsPIC families provide flexible or high-resolution PWM useful for motor control and digital converters; exact capabilities depend on the device.                                                                                                                                              |
| <b>545. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous PWM haute résolution dsPIC dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Certaines familles dsPIC offrent des PWM flexibles ou haute résolution, utiles pour motor control et convertisseurs numériques; les capacités exactes dépendent du modèle. Exploiter PWM, ADC synchronisé et ressources DSP du dsPIC/PIC24, mais confirmer les périphériques exacts du modèle choisi.                             | <b>EN - How would you use or verify dsPIC high-resolution PWM in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Some dsPIC families provide flexible or high-resolution PWM useful for motor control and digital converters; exact capabilities depend on the device. Use synchronized PWM/ADC and dsPIC/PIC24 DSP resources, but confirm exact peripherals on the selected device.                                    |
| <b>546. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant PWM haute résolution dsPIC ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Certaines familles dsPIC offrent des PWM flexibles ou haute résolution, utiles pour motor control et                                         | <b>EN - What design or interview trap should you know about dsPIC high-resolution PWM?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Some dsPIC families provide flexible or high-resolution PWM useful for motor control and digital converters; exact                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| convertisseurs numériques; les capacités exactes dépendent du modèle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | capabilities depend on the device.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>547. FR - Qu'est-ce que ADC trigger et core indépendant et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> La synchronisation PWM-ADC et les ressources de calcul dédiées permettent de réduire latence et jitter dans les boucles de courant rapides.                                                                                                                                                                                                             | <b>EN - What is ADC trigger and independent core, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> PWM-ADC synchronization and dedicated compute resources can reduce latency and jitter in fast current loops.                                                                                                                                                                                         |
| <b>548. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous ADC trigger et core indépendant dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> La synchronisation PWM-ADC et les ressources de calcul dédiées permettent de réduire latence et jitter dans les boucles de courant rapides. Exploiter PWM, ADC synchronisé et ressources DSP du dsPIC/PIC24, mais confirmer les périphériques exacts du modèle choisi.                                                                               | <b>EN - How would you use or verify ADC trigger and independent core in a real project?</b><br><b>Answer:</b> PWM-ADC synchronization and dedicated compute resources can reduce latency and jitter in fast current loops. Use synchronized PWM/ADC and dsPIC/PIC24 DSP resources, but confirm exact peripherals on the selected device.                                                                               |
| <b>549. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant ADC trigger et core indépendant ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La synchronisation PWM-ADC et les ressources de calcul dédiées permettent de réduire latence et jitter dans les boucles de courant rapides.                     | <b>EN - What design or interview trap should you know about ADC trigger and independent core?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. PWM-ADC synchronization and dedicated compute resources can reduce latency and jitter in fast current loops.                         |
| <b>550. FR - Qu'est-ce que PIC24 dans systèmes moteur et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> PIC24 peut convenir aux fonctions de commande, interfaces et acquisition lorsque les besoins DSP intensifs restent modérés ou sont assistés par périphériques.                                                                                                                                                                                               | <b>EN - What is PIC24 in motor systems, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> PIC24 can suit control, interface, and acquisition functions when DSP demands are moderate or assisted by peripherals.                                                                                                                                                                                         |
| <b>551. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous PIC24 dans systèmes moteur dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> PIC24 peut convenir aux fonctions de commande, interfaces et acquisition lorsque les besoins DSP intensifs restent modérés ou sont assistés par périphériques. Exploiter PWM, ADC synchronisé et ressources DSP du dsPIC/PIC24, mais confirmer les périphériques exacts du modèle choisi.                                                                 | <b>EN - How would you use or verify PIC24 in motor systems in a real project?</b><br><b>Answer:</b> PIC24 can suit control, interface, and acquisition functions when DSP demands are moderate or assisted by peripherals. Use synchronized PWM/ADC and dsPIC/PIC24 DSP resources, but confirm exact peripherals on the selected device.                                                                               |
| <b>552. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant PIC24 dans systèmes moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. PIC24 peut convenir aux fonctions de commande, interfaces et acquisition lorsque les besoins DSP intensifs restent modérés ou sont assistés par périphériques.       | <b>EN - What design or interview trap should you know about PIC24 in motor systems?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. PIC24 can suit control, interface, and acquisition functions when DSP demands are moderate or assisted by peripherals.                         |
| <b>553. FR - Qu'est-ce que fixed-point sur dsPIC et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Le fixed-point et les opérations fractionnaires permettent des boucles rapides déterministes sans dépendre d'un FPU, avec attention portée au scaling et à la saturation.                                                                                                                                                                                         | <b>EN - What is fixed-point on dsPIC, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Fixed-point and fractional operations enable fast deterministic loops without relying on an FPU, with careful scaling and saturation management.                                                                                                                                                                 |
| <b>554. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous fixed-point sur dsPIC dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Le fixed-point et les opérations fractionnaires permettent des boucles rapides déterministes sans dépendre d'un FPU, avec attention portée au scaling et à la saturation. Exploiter PWM, ADC synchronisé et ressources DSP du dsPIC/PIC24, mais confirmer les périphériques exacts du modèle choisi.                                                           | <b>EN - How would you use or verify fixed-point on dsPIC in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Fixed-point and fractional operations enable fast deterministic loops without relying on an FPU, with careful scaling and saturation management. Use synchronized PWM/ADC and dsPIC/PIC24 DSP resources, but confirm exact peripherals on the selected device.                                                       |
| <b>555. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant fixed-point sur dsPIC ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le fixed-point et les opérations fractionnaires permettent des boucles rapides déterministes sans dépendre d'un FPU, avec attention portée au scaling et à la saturation. | <b>EN - What design or interview trap should you know about fixed-point on dsPIC?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Fixed-point and fractional operations enable fast deterministic loops without relying on an FPU, with careful scaling and saturation management. |

## 38. FPGA et architectures temps réel / FPGA and Real-Time Architectures

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>556. FR - Qu'est-ce que PWM dans FPGA et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Un FPGA peut générer plusieurs PWM synchronisés avec timing très déterministe et résolution élevée selon l'horloge disponible. | <b>EN - What is PWM in FPGA, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> An FPGA can generate multiple synchronized PWM outputs with highly deterministic timing and high resolution depending on clock |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |       |
|--|-------|
|  | rate. |
|--|-------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>557. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous PWM dans FPGA dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un FPGA peut générer plusieurs PWM synchronisés avec timing très déterministe et résolution élevée selon l'horloge disponible. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>                   | <p><b>EN - How would you use or verify PWM in FPGA in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> An FPGA can generate multiple synchronized PWM outputs with highly deterministic timing and high resolution depending on clock rate. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>       |
| <p><b>558. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant PWM dans FPGA ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Un FPGA peut générer plusieurs PWM synchronisés avec timing très déterministe et résolution élevée selon l'horloge disponible.</p>                        | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about PWM in FPGA?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. An FPGA can generate multiple synchronized PWM outputs with highly deterministic timing and high resolution depending on clock rate.</p>             |
| <p><b>559. FR - Qu'est-ce que ADC interface parallèle et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un FPGA est adapté à l'acquisition parallèle haute vitesse, à la capture déterministe et au prétraitement avant transfert vers un CPU.</p>                                                                                                                                                                                              | <p><b>EN - What is parallel ADC interface, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> An FPGA is well suited to high-speed parallel acquisition, deterministic capture, and preprocessing before transfer to a CPU.</p>                                                                                                                                                                         |
| <p><b>560. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous ADC interface parallèle dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un FPGA est adapté à l'acquisition parallèle haute vitesse, à la capture déterministe et au prétraitement avant transfert vers un CPU. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p> | <p><b>EN - How would you use or verify parallel ADC interface in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> An FPGA is well suited to high-speed parallel acquisition, deterministic capture, and preprocessing before transfer to a CPU. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>   |
| <p><b>561. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant ADC interface parallèle ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Un FPGA est adapté à l'acquisition parallèle haute vitesse, à la capture déterministe et au prétraitement avant transfert vers un CPU.</p>      | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about parallel ADC interface?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. An FPGA is well suited to high-speed parallel acquisition, deterministic capture, and preprocessing before transfer to a CPU.</p>         |
| <p><b>562. FR - Qu'est-ce que pipeline FOC et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Clarke, Park, PI et SVPWM peuvent être pipelinés et parallélisés en FPGA pour obtenir une latence fixe très faible.</p>                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>EN - What is pipelined FOC, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Clarke, Park, PI, and SVPWM can be pipelined and parallelized in an FPGA to obtain very low fixed latency.</p>                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>563. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous pipeline FOC dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Clarke, Park, PI et SVPWM peuvent être pipelinés et parallélisés en FPGA pour obtenir une latence fixe très faible. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>                               | <p><b>EN - How would you use or verify pipelined FOC in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Clarke, Park, PI, and SVPWM can be pipelined and parallelized in an FPGA to obtain very low fixed latency. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>                               |
| <p><b>564. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant pipeline FOC ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Clarke, Park, PI et SVPWM peuvent être pipelinés et parallélisés en FPGA pour obtenir une latence fixe très faible.</p>                                    | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about pipelined FOC?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Clarke, Park, PI, and SVPWM can be pipelined and parallelized in an FPGA to obtain very low fixed latency.</p>                                     |
| <p><b>565. FR - Qu'est-ce que fixed-point FPGA et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Le fixed-point économise ressources et augmente débit mais exige une analyse précise des largeurs de mot, saturation et précision.</p>                                                                                                                                                                                                         | <p><b>EN - What is FPGA fixed-point, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Fixed-point arithmetic saves resources and increases throughput but requires careful word-length, saturation, and precision analysis.</p>                                                                                                                                                                       |
| <p><b>566. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous fixed-point FPGA dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Le fixed-point économise ressources et augmente débit mais exige une analyse précise des largeurs de mot, saturation et précision. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>            | <p><b>EN - How would you use or verify FPGA fixed-point in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Fixed-point arithmetic saves resources and increases throughput but requires careful word-length, saturation, and precision analysis. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p> |
| <p><b>567. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant fixed-point FPGA ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le fixed-point économise</p>                                                                                                                           | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about FPGA fixed-point?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Fixed-point arithmetic saves resources and</p>                                                                                                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ressources et augmente débit mais exige une analyse précise des largeurs de mot, saturation et précision.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | increases throughput but requires careful word-length, saturation, and precision analysis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>568. FR - Qu'est-ce que partition FPGA + MCU et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Une architecture hybride peut confier timing critique et interfaces rapides au FPGA, et supervision, communication et algorithmes complexes au MCU/MPU.                                                                                                                                                                                              | <b>EN - What is FPGA plus MCU partitioning, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> A hybrid architecture can assign critical timing and fast interfaces to the FPGA, while the MCU/MPU handles supervision, communications, and complex algorithms.                                                                                                                                                                       |
| <b>569. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous partition FPGA + MCU dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Une architecture hybride peut confier timing critique et interfaces rapides au FPGA, et supervision, communication et algorithmes complexes au MCU/MPU. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify FPGA plus MCU partitioning in a real project?</b><br><b>Answer:</b> A hybrid architecture can assign critical timing and fast interfaces to the FPGA, while the MCU/MPU handles supervision, communications, and complex algorithms. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>570. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant partition FPGA + MCU ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Une architecture hybride peut confier timing critique et interfaces rapides au FPGA, et supervision, communication et algorithmes complexes au MCU/MPU.      | <b>EN - What design or interview trap should you know about FPGA plus MCU partitioning?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. A hybrid architecture can assign critical timing and fast interfaces to the FPGA, while the MCU/MPU handles supervision, communications, and complex algorithms.       |

### 39. Digital power, PFC et convertisseurs / Digital Power, PFC, and Converters

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>571. FR - Qu'est-ce que boucle de courant buck et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Une boucle de courant numérique mesure l'inducteur ou la sortie et ajuste le PWM pour réguler rapidement le courant sous contraintes de fréquence et saturation.                                                                                                                                                                                              | <b>EN - What is buck current loop, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> A digital current loop measures inductor or output current and adjusts PWM to regulate current quickly under switching-frequency and saturation constraints.                                                                                                                                                                       |
| <b>572. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous boucle de courant buck dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Une boucle de courant numérique mesure l'inducteur ou la sortie et ajuste le PWM pour réguler rapidement le courant sous contraintes de fréquence et saturation. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify buck current loop in a real project?</b><br><b>Answer:</b> A digital current loop measures inductor or output current and adjusts PWM to regulate current quickly under switching-frequency and saturation constraints. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>573. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant boucle de courant buck ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Une boucle de courant numérique mesure l'inducteur ou la sortie et ajuste le PWM pour réguler rapidement le courant sous contraintes de fréquence et saturation.      | <b>EN - What design or interview trap should you know about buck current loop?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. A digital current loop measures inductor or output current and adjusts PWM to regulate current quickly under switching-frequency and saturation constraints.       |
| <b>574. FR - Qu'est-ce que boucle de tension et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> La boucle de tension est généralement plus lente que la boucle de courant et génère une consigne de courant ou de duty selon la topologie.                                                                                                                                                                                                                         | <b>EN - What is voltage loop, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> The voltage loop is generally slower than the current loop and generates a current or duty reference depending on topology.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>575. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous boucle de tension dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> La boucle de tension est généralement plus lente que la boucle de courant et génère une consigne de courant ou de duty selon la topologie. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.                            | <b>EN - How would you use or verify voltage loop in a real project?</b><br><b>Answer:</b> The voltage loop is generally slower than the current loop and generates a current or duty reference depending on topology. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.                                       |
| <b>576. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant boucle de tension ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La boucle de tension est généralement plus lente que la boucle de courant et génère une consigne de courant ou de duty selon la topologie.                                 | <b>EN - What design or interview trap should you know about voltage loop?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. The voltage loop is generally slower than the current loop and generates a current or duty reference depending on topology.                                             |
| <b>577. FR - Qu'est-ce que PFC boost et pourquoi est-ce important en</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>EN - What is boost PFC, and why is it important in motor control?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Un PFC boost façonne le courant d'entrée pour suivre la tension secteur redressée tout en régulant le bus DC à une valeur supérieure au pic d'entrée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Answer:</b> A boost PFC shapes input current to follow rectified mains voltage while regulating the DC bus above the input peak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>578. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous PFC boost dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Un PFC boost façonne le courant d'entrée pour suivre la tension secteur redressée tout en régulant le bus DC à une valeur supérieure au pic d'entrée. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.                                              | <b>EN - How would you use or verify boost PFC in a real project?</b><br><b>Answer:</b> A boost PFC shapes input current to follow rectified mains voltage while regulating the DC bus above the input peak. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.                                                         |
| <b>579. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant PFC boost ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Un PFC boost façonne le courant d'entrée pour suivre la tension secteur redressée tout en régulant le bus DC à une valeur supérieure au pic d'entrée.                                                   | <b>EN - What design or interview trap should you know about boost PFC?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. A boost PFC shapes input current to follow rectified mains voltage while regulating the DC bus above the input peak.                                                               |
| <b>580. FR - Qu'est-ce que peak current mode et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Le peak-current mode arrête généralement l'impulsion lorsque le courant atteint une référence, offrant une réponse rapide mais nécessitant gestion du bruit et parfois slope compensation.                                                                                                                                                                                              | <b>EN - What is peak current mode, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Peak-current mode generally ends the pulse when current reaches a reference, giving fast response but requiring noise management and sometimes slope compensation.                                                                                                                                                                         |
| <b>581. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous peak current mode dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Le peak-current mode arrête généralement l'impulsion lorsque le courant atteint une référence, offrant une réponse rapide mais nécessitant gestion du bruit et parfois slope compensation. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify peak current mode in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Peak-current mode generally ends the pulse when current reaches a reference, giving fast response but requiring noise management and sometimes slope compensation. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.   |
| <b>582. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant peak current mode ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le peak-current mode arrête généralement l'impulsion lorsque le courant atteint une référence, offrant une réponse rapide mais nécessitant gestion du bruit et parfois slope compensation.      | <b>EN - What design or interview trap should you know about peak current mode?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Peak-current mode generally ends the pulse when current reaches a reference, giving fast response but requiring noise management and sometimes slope compensation.         |
| <b>583. FR - Qu'est-ce que digital compensator et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Un compensateur numérique implémente la loi de contrôle en différences; coefficients, fréquence d'échantillonnage, quantification et retard déterminent stabilité et performance.                                                                                                                                                                                                     | <b>EN - What is digital compensator, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> A digital compensator implements the control law as a difference equation; coefficients, sample rate, quantization, and delay determine stability and performance.                                                                                                                                                                       |
| <b>584. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous digital compensator dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Un compensateur numérique implémente la loi de contrôle en différences; coefficients, fréquence d'échantillonnage, quantification et retard déterminent stabilité et performance. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.        | <b>EN - How would you use or verify digital compensator in a real project?</b><br><b>Answer:</b> A digital compensator implements the control law as a difference equation; coefficients, sample rate, quantization, and delay determine stability and performance. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>585. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant digital compensator ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Un compensateur numérique implémente la loi de contrôle en différences; coefficients, fréquence d'échantillonnage, quantification et retard déterminent stabilité et performance.             | <b>EN - What design or interview trap should you know about digital compensator?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. A digital compensator implements the control law as a difference equation; coefficients, sample rate, quantization, and delay determine stability and performance.       |

## 40. Logiciel temps réel, RTOS et communication / Real-Time Software, RTOS, and Communication

|                                                                                                       |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>586. FR - Qu'est-ce que ISR de boucle rapide et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b> | <b>EN - What is fast-loop ISR, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> The current/FOC loop is often executed in a PWM-related ISR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Réponse :** La boucle courant/FOC est souvent exécutée dans une ISR liée au PWM afin d'obtenir une période déterministe et un faible jitter.

to obtain deterministic timing and low jitter.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>587. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous ISR de boucle rapide dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> La boucle courant/FOC est souvent exécutée dans une ISR liée au PWM afin d'obtenir une période déterministe et un faible jitter. Répondre en entretien avec une méthode: mesurer, isoler le bloc fautif, confirmer la cause racine, corriger, puis revalider le système complet.</p>                                          | <p><b>EN - How would you use or verify fast-loop ISR in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> The current/FOC loop is often executed in a PWM-related ISR to obtain deterministic timing and low jitter. In an interview, answer methodically: measure, isolate the faulty block, confirm root cause, correct it, then revalidate the complete system.</p>                                                 |
| <p><b>588. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant ISR de boucle rapide ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: remplacer immédiatement un composant sans mesurer peut masquer la cause racine et provoquer une nouvelle panne. La boucle courant/FOC est souvent exécutée dans une ISR liée au PWM afin d'obtenir une période déterministe et un faible jitter.</p>                                                                   | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about fast-loop ISR?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: immediately replacing a component without measurement can hide the root cause and cause another failure. The current/FOC loop is often executed in a PWM-related ISR to obtain deterministic timing and low jitter.</p>                                                                          |
| <p><b>589. FR - Qu'est-ce que priorités d'interruptions et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Les interruptions critiques motor control doivent avoir des priorités et durées maîtrisées afin que communications ou tâches lentes ne perturbent pas le timing PWM.</p>                                                                                                                                                    | <p><b>EN - What is interrupt priorities, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Critical motor-control interrupts need controlled priorities and execution time so communications or slower tasks do not disturb PWM timing.</p>                                                                                                                                                  |
| <p><b>590. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous priorités d'interruptions dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Les interruptions critiques motor control doivent avoir des priorités et durées maîtrisées afin que communications ou tâches lentes ne perturbent pas le timing PWM. Répondre en entretien avec une méthode: mesurer, isoler le bloc fautif, confirmer la cause racine, corriger, puis revalider le système complet.</p> | <p><b>EN - How would you use or verify interrupt priorities in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Critical motor-control interrupts need controlled priorities and execution time so communications or slower tasks do not disturb PWM timing. In an interview, answer methodically: measure, isolate the faulty block, confirm root cause, correct it, then revalidate the complete system.</p>        |
| <p><b>591. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant priorités d'interruptions ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: remplacer immédiatement un composant sans mesurer peut masquer la cause racine et provoquer une nouvelle panne. Les interruptions critiques motor control doivent avoir des priorités et durées maîtrisées afin que communications ou tâches lentes ne perturbent pas le timing PWM.</p>                          | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about interrupt priorities?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: immediately replacing a component without measurement can hide the root cause and cause another failure. Critical motor-control interrupts need controlled priorities and execution time so communications or slower tasks do not disturb PWM timing.</p>                                 |
| <p><b>592. FR - Qu'est-ce que RTOS dans motor control et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un RTOS peut gérer supervision, UI et communications, tandis que la boucle rapide reste souvent hors scheduler dans ISR ou périphérique dédié.</p>                                                                                                                                                                            | <p><b>EN - What is RTOS in motor control, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> An RTOS can manage supervision, UI, and communications, while the fast loop often remains outside the scheduler in an ISR or dedicated peripheral.</p>                                                                                                                                           |
| <p><b>593. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous RTOS dans motor control dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Un RTOS peut gérer supervision, UI et communications, tandis que la boucle rapide reste souvent hors scheduler dans ISR ou périphérique dédié. Répondre en entretien avec une méthode: mesurer, isoler le bloc fautif, confirmer la cause racine, corriger, puis revalider le système complet.</p>                         | <p><b>EN - How would you use or verify RTOS in motor control in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> An RTOS can manage supervision, UI, and communications, while the fast loop often remains outside the scheduler in an ISR or dedicated peripheral. In an interview, answer methodically: measure, isolate the faulty block, confirm root cause, correct it, then revalidate the complete system.</p> |
| <p><b>594. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant RTOS dans motor control ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: remplacer immédiatement un composant sans mesurer peut masquer la cause racine et provoquer une nouvelle panne. Un RTOS peut gérer supervision, UI et communications, tandis que la boucle rapide reste souvent hors scheduler dans ISR ou périphérique dédié.</p>                                                  | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about RTOS in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: immediately replacing a component without measurement can hide the root cause and cause another failure. An RTOS can manage supervision, UI, and communications, while the fast loop often remains outside the scheduler in an ISR or dedicated peripheral.</p>                          |
| <p><b>595. FR - Qu'est-ce que CAN et RS-485 et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> CAN offre arbitrage et gestion d'erreurs intégrés; RS-485 fournit une couche physique différentielle robuste mais nécessite un protocole supérieur.</p>                                                                                                                                                                                 | <p><b>EN - What is CAN and RS-485, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> CAN provides arbitration and built-in error handling; RS-485 provides a robust differential physical layer but needs a higher-level protocol.</p>                                                                                                                                                       |
| <p><b>596. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous CAN et RS-485 dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> CAN offre arbitrage et gestion d'erreurs intégrés; RS-485 fournit une couche physique différentielle robuste mais nécessite un protocole supérieur. Répondre en entretien avec une méthode: mesurer, isoler le bloc fautif, confirmer la cause racine, corriger, puis revalider le système complet.</p>                              | <p><b>EN - How would you use or verify CAN and RS-485 in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> CAN provides arbitration and built-in error handling; RS-485 provides a robust differential physical layer but needs a higher-level protocol. In an interview, answer methodically: measure, isolate the faulty block, confirm root cause, correct it, then revalidate the complete system.</p>             |
| <p><b>597. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant CAN et RS-485 ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: remplacer immédiatement un composant sans mesurer peut masquer la cause racine et provoquer une nouvelle panne. CAN offre arbitrage et gestion d'erreurs intégrés; RS-485 fournit une</p>                                                                                                                                     | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about CAN and RS-485?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: immediately replacing a component without measurement can hide the root cause and cause another failure. CAN provides arbitration and built-in error handling; RS-485 provides a robust</p>                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| couche physique différentielle robuste mais nécessite un protocole supérieur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | differential physical layer but needs a higher-level protocol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>598. FR - Qu'est-ce que watchdog et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Le watchdog doit détecter un firmware bloqué et conduire le système vers un état sûr; son interaction avec PWM et défauts doit être définie explicitement.                                                                                                                                                    | <b>EN - What is watchdog, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> The watchdog should detect stalled firmware and drive the system to a safe state; its interaction with PWM and faults must be explicitly defined.                                                                                                                                           |
| <b>599. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous watchdog dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Le watchdog doit détecter un firmware bloqué et conduire le système vers un état sûr; son interaction avec PWM et défauts doit être définie explicitement. Répondre en entretien avec une méthode: mesurer, isoler le bloc fautif, confirmer la cause racine, corriger, puis revalider le système complet. | <b>EN - How would you use or verify watchdog in a real project?</b><br><b>Answer:</b> The watchdog should detect stalled firmware and drive the system to a safe state; its interaction with PWM and faults must be explicitly defined. In an interview, answer methodically: measure, isolate the faulty block, confirm root cause, correct it, then revalidate the complete system. |
| <b>600. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant watchdog ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: remplacer immédiatement un composant sans mesurer peut masquer la cause racine et provoquer une nouvelle panne. Le watchdog doit détecter un firmware bloqué et conduire le système vers un état sûr; son interaction avec PWM et défauts doit être définie explicitement.                          | <b>EN - What design or interview trap should you know about watchdog?</b><br><b>Answer:</b> Trap: immediately replacing a component without measurement can hide the root cause and cause another failure. The watchdog should detect stalled firmware and drive the system to a safe state; its interaction with PWM and faults must be explicitly defined.                          |

## 41. Sécurité fonctionnelle et robustesse / Functional Safety and Robustness

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>601. FR - Qu'est-ce que safe state et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Un safe state définit l'état électrique et mécanique acceptable après défaut, par exemple PWM off, contacteur ouvert et énergie résiduelle contrôlée.                                                                                                                                                                                                | <b>EN - What is safe state, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> A safe state defines the acceptable electrical and mechanical condition after a fault, such as PWM off, contactor open, and controlled residual energy.                                                                                                                                                                       |
| <b>602. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous safe state dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Un safe state définit l'état électrique et mécanique acceptable après défaut, par exemple PWM off, contacteur ouvert et énergie résiduelle contrôlée. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.   | <b>EN - How would you use or verify safe state in a real project?</b><br><b>Answer:</b> A safe state defines the acceptable electrical and mechanical condition after a fault, such as PWM off, contactor open, and controlled residual energy. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>603. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant safe state ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Un safe state définit l'état électrique et mécanique acceptable après défaut, par exemple PWM off, contacteur ouvert et énergie résiduelle contrôlée.        | <b>EN - What design or interview trap should you know about safe state?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. A safe state defines the acceptable electrical and mechanical condition after a fault, such as PWM off, contactor open, and controlled residual energy.       |
| <b>604. FR - Qu'est-ce que hardware interlock et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Un interlock hardware peut inhiber directement le gate drive ou le PWM indépendamment du logiciel lorsqu'une condition dangereuse est détectée.                                                                                                                                                                                              | <b>EN - What is hardware interlock, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> A hardware interlock can directly inhibit gate drive or PWM independently of software when a hazardous condition is detected.                                                                                                                                                                                         |
| <b>605. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous hardware interlock dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Un interlock hardware peut inhiber directement le gate drive ou le PWM indépendamment du logiciel lorsqu'une condition dangereuse est détectée. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify hardware interlock in a real project?</b><br><b>Answer:</b> A hardware interlock can directly inhibit gate drive or PWM independently of software when a hazardous condition is detected. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.                   |
| <b>606. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant hardware interlock ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Un interlock hardware peut inhiber directement le gate drive ou le PWM indépendamment du logiciel lorsqu'une condition dangereuse est détectée.      | <b>EN - What design or interview trap should you know about hardware interlock?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. A hardware interlock can directly inhibit gate drive or PWM independently of software when a hazardous condition is detected.                         |
| <b>607. FR - Qu'est-ce que diagnostics capteurs et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> La plausibilité croisée entre capteurs, limites physiques, état                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>EN - What is sensor diagnostics, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Cross-plausibility among sensors, physical limits, disconnected                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| déconnecté et signaux stuck-at aide à détecter les défauts avant qu'ils deviennent dangereux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | states, and stuck-at signals helps detect faults before they become hazardous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>608. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous diagnostics capteurs dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> La plausibilité croisée entre capteurs, limites physiques, état déconnecté et signaux stuck-at aide à détecter les défauts avant qu'ils deviennent dangereux. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify sensor diagnostics in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Cross-plausibility among sensors, physical limits, disconnected states, and stuck-at signals helps detect faults before they become hazardous. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>609. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant diagnostics capteurs ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La plausibilité croisée entre capteurs, limites physiques, état déconnecté et signaux stuck-at aide à détecter les défauts avant qu'ils deviennent dangereux.      | <b>EN - What design or interview trap should you know about sensor diagnostics?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Cross-plausibility among sensors, physical limits, disconnected states, and stuck-at signals helps detect faults before they become hazardous.       |
| <b>610. FR - Qu'est-ce que redundancy et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> La redondance peut être matérielle, sensorielle ou algorithmique et doit éviter les causes communes qui annuleraient le bénéfice de duplication.                                                                                                                                                                                                                     | <b>EN - What is redundancy, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Redundancy can be hardware, sensing, or algorithmic and should avoid common-cause failures that would defeat duplication.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>611. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous redundancy dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> La redondance peut être matérielle, sensorielle ou algorithmique et doit éviter les causes communes qui annuleraient le bénéfice de duplication. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.                        | <b>EN - How would you use or verify redundancy in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Redundancy can be hardware, sensing, or algorithmic and should avoid common-cause failures that would defeat duplication. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.                              |
| <b>612. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant redundancy ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. La redondance peut être matérielle, sensorielle ou algorithmique et doit éviter les causes communes qui annuleraient le bénéfice de duplication.                             | <b>EN - What design or interview trap should you know about redundancy?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Redundancy can be hardware, sensing, or algorithmic and should avoid common-cause failures that would defeat duplication.                                    |
| <b>613. FR - Qu'est-ce que fault injection et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> L'injection contrôlée de défauts vérifie que diagnostics, protections, logs et safe state fonctionnent réellement dans les scénarios prévus.                                                                                                                                                                                                                    | <b>EN - What is fault injection, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Controlled fault injection verifies that diagnostics, protections, logs, and safe state actually work in intended scenarios.                                                                                                                                                                                            |
| <b>614. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous fault injection dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> L'injection contrôlée de défauts vérifie que diagnostics, protections, logs et safe state fonctionnent réellement dans les scénarios prévus. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.                       | <b>EN - How would you use or verify fault injection in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Controlled fault injection verifies that diagnostics, protections, logs, and safe state actually work in intended scenarios. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.                      |
| <b>615. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant fault injection ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. L'injection contrôlée de défauts vérifie que diagnostics, protections, logs et safe state fonctionnent réellement dans les scénarios prévus.                            | <b>EN - What design or interview trap should you know about fault injection?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Controlled fault injection verifies that diagnostics, protections, logs, and safe state actually work in intended scenarios.                            |

## 42. Validation, mesure et débogage / Validation, Measurement, and Debugging

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>616. FR - Qu'est-ce que oscilloscope et sonde différentielle et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Une sonde différentielle adaptée permet de mesurer tensions de phase ou gate flottantes sans relier dangereusement un point de puissance à la masse du scope. | <b>EN - What is oscilloscope and differential probe, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> A suitable differential probe allows phase or floating-gate voltages to be measured without dangerously tying a power node to oscilloscope ground. |
| <b>617. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous oscilloscope</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>EN - How would you use or verify oscilloscope and differential</b>                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>et sonde différentielle dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Une sonde différentielle adaptée permet de mesurer tensions de phase ou gate flottantes sans relier dangereusement un point de puissance à la masse du scope. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>                                                                | <p><b>probe in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> A suitable differential probe allows phase or floating-gate voltages to be measured without dangerously tying a power node to oscilloscope ground. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>                                                          |
| <p><b>618. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant oscilloscope et sonde différentielle ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Une sonde différentielle adaptée permet de mesurer tensions de phase ou gate flottantes sans relier dangereusement un point de puissance à la masse du scope.</p> | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about oscilloscope and differential probe?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. A suitable differential probe allows phase or floating-gate voltages to be measured without dangerously tying a power node to oscilloscope ground.</p> |
| <p><b>619. FR - Qu'est-ce que current probe et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Une sonde de courant mesure formes d'onde phase, bus ou gate sans insérer de shunt supplémentaire et aide à observer commutation et transitoires.</p>                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>EN - What is current probe, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> A current probe measures phase, bus, or gate-current waveforms without adding another shunt and helps observe switching and transients.</p>                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>620. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous current probe dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Une sonde de courant mesure formes d'onde phase, bus ou gate sans insérer de shunt supplémentaire et aide à observer commutation et transitoires. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>                               | <p><b>EN - How would you use or verify current probe in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> A current probe measures phase, bus, or gate-current waveforms without adding another shunt and helps observe switching and transients. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>                            |
| <p><b>621. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant current probe ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Une sonde de courant mesure formes d'onde phase, bus ou gate sans insérer de shunt supplémentaire et aide à observer commutation et transitoires.</p>                                    | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about current probe?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. A current probe measures phase, bus, or gate-current waveforms without adding another shunt and helps observe switching and transients.</p>                                  |
| <p><b>622. FR - Qu'est-ce que mesure Vgs et Vds et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Observer Vgs et Vds ensemble révèle délais, plateau Miller, ringing, dv/dt, turn-on parasite et marge de gate drive.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>EN - What is Vgs and Vds measurement, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Observing Vgs and Vds together reveals delays, Miller plateau, ringing, dv/dt, false turn-on, and gate-drive margin.</p>                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>623. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous mesure Vgs et Vds dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Observer Vgs et Vds ensemble révèle délais, plateau Miller, ringing, dv/dt, turn-on parasite et marge de gate drive. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>                                                        | <p><b>EN - How would you use or verify Vgs and Vds measurement in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Observing Vgs and Vds together reveals delays, Miller plateau, ringing, dv/dt, false turn-on, and gate-drive margin. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>                                     |
| <p><b>624. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant mesure Vgs et Vds ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Observer Vgs et Vds ensemble révèle délais, plateau Miller, ringing, dv/dt, turn-on parasite et marge de gate drive.</p>                                                             | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about Vgs and Vds measurement?</b></p> <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Observing Vgs and Vds together reveals delays, Miller plateau, ringing, dv/dt, false turn-on, and gate-drive margin.</p>                                           |
| <p><b>625. FR - Qu'est-ce que test à courant limité et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Le premier bring-up utilise une source ou limitation adaptée, des protections et une montée progressive afin de réduire l'énergie disponible en cas d'erreur.</p>                                                                                                                                                                                                        | <p><b>EN - What is current-limited bring-up, and why is it important in motor control?</b></p> <p><b>Answer:</b> Initial bring-up uses suitable current/energy limiting, protection, and gradual power increase to reduce available fault energy.</p>                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>626. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous test à courant limité dans un projet réel ?</b></p> <p><b>Réponse :</b> Le premier bring-up utilise une source ou limitation adaptée, des protections et une montée progressive afin de réduire l'énergie disponible en cas d'erreur. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>           | <p><b>EN - How would you use or verify current-limited bring-up in a real project?</b></p> <p><b>Answer:</b> Initial bring-up uses suitable current/energy limiting, protection, and gradual power increase to reduce available fault energy. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>                        |
| <p><b>627. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant test à courant limité ?</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about current-limited bring-up?</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Le premier bring-up utilise une source ou limitation adaptée, des protections et une montée progressive afin de réduire l'énergie disponible en cas d'erreur.</p>                                                                                                                     | <p><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Initial bring-up uses suitable current/energy limiting, protection, and gradual power increase to reduce available fault energy.</p>                                                                                                                   |
| <p><b>628. FR - Qu'est-ce que comparaison good board vs bad board et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Comparer points de test, consommations, formes d'onde et températures entre une carte saine et une défectueuse accélère fortement le diagnostic.</p>                                                                                                                                                                                             | <p><b>EN - What is good-board vs bad-board comparison, and why is it important in motor control?</b><br/> <b>Answer:</b> Comparing test points, current consumption, waveforms, and temperatures between a good and bad board greatly accelerates diagnosis.</p>                                                                                                                                                                       |
| <p><b>629. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous comparaison good board vs bad board dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Comparer points de test, consommations, formes d'onde et températures entre une carte saine et une défectueuse accélère fortement le diagnostic. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p> | <p><b>EN - How would you use or verify good-board vs bad-board comparison in a real project?</b><br/> <b>Answer:</b> Comparing test points, current consumption, waveforms, and temperatures between a good and bad board greatly accelerates diagnosis. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p> |
| <p><b>630. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant comparaison good board vs bad board ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Comparer points de test, consommations, formes d'onde et températures entre une carte saine et une défectueuse accélère fortement le diagnostic.</p>     | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about good-board vs bad-board comparison?</b><br/> <b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Comparing test points, current consumption, waveforms, and temperatures between a good and bad board greatly accelerates diagnosis.</p>       |

### 43. Scénarios d'entretien et design review / Interview Scenarios and Design Review

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>631. FR - Qu'est-ce que moteur vibre mais ne démarre pas et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Ce symptôme peut venir d'un ordre de phases incorrect, angle rotor erroné, courant insuffisant, Hall/encoder faux ou séquence de commutation incorrecte.</p>                                                                                                                                                                                             | <p><b>EN - What is motor vibrates but does not start, and why is it important in motor control?</b><br/> <b>Answer:</b> This symptom can come from wrong phase order, wrong rotor angle, insufficient current, incorrect Hall/encoder signals, or bad commutation sequence.</p>                                                                                                                                                                       |
| <p><b>632. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous moteur vibre mais ne démarre pas dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Ce symptôme peut venir d'un ordre de phases incorrect, angle rotor erroné, courant insuffisant, Hall/encoder faux ou séquence de commutation incorrecte. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p> | <p><b>EN - How would you use or verify motor vibrates but does not start in a real project?</b><br/> <b>Answer:</b> This symptom can come from wrong phase order, wrong rotor angle, insufficient current, incorrect Hall/encoder signals, or bad commutation sequence. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p> |
| <p><b>633. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant moteur vibre mais ne démarre pas ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Ce symptôme peut venir d'un ordre de phases incorrect, angle rotor erroné, courant insuffisant, Hall/encoder faux ou séquence de commutation incorrecte.</p>     | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about motor vibrates but does not start?</b><br/> <b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. This symptom can come from wrong phase order, wrong rotor angle, insufficient current, incorrect Hall/encoder signals, or bad commutation sequence.</p>       |
| <p><b>634. FR - Qu'est-ce que MOSFET chauffe anormalement et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Il faut séparer pertes de conduction et commutation puis vérifier RDS(on), gate drive, dead time, fréquence PWM, courant RMS, refroidissement et ringing.</p>                                                                                                                                                                                                 | <p><b>EN - What is MOSFET overheats, and why is it important in motor control?</b><br/> <b>Answer:</b> Separate conduction and switching losses, then check RDS(on), gate drive, dead time, PWM frequency, RMS current, cooling, and ringing.</p>                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>635. FR - Comment utiliserez-vous ou vérifieriez-vous MOSFET chauffe anormalement dans un projet réel ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Il faut séparer pertes de conduction et commutation puis vérifier RDS(on), gate drive, dead time, fréquence PWM, courant RMS, refroidissement et ringing. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.</p>     | <p><b>EN - How would you use or verify MOSFET overheats in a real project?</b><br/> <b>Answer:</b> Separate conduction and switching losses, then check RDS(on), gate drive, dead time, PWM frequency, RMS current, cooling, and ringing. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.</p>                               |
| <p><b>636. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant MOSFET chauffe anormalement ?</b><br/> <b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Il faut séparer pertes de</p>                                                                                                                                         | <p><b>EN - What design or interview trap should you know about MOSFET overheats?</b><br/> <b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Separate conduction and switching losses, then</p>                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| conduction et commutation puis vérifier RDS(on), gate drive, dead time, fréquence PWM, courant RMS, refroidissement et ringing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | check RDS(on), gate drive, dead time, PWM frequency, RMS current, cooling, and ringing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>637. FR - Qu'est-ce que sur-courant au démarrage et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Un sur-courant au démarrage peut venir d'une consigne trop brutale, mauvais angle, short, bootstrap/driver incorrect, paramètres moteur faux ou limitation de courant mal réglée.                                                                                                                                                                                              | <b>EN - What is startup overcurrent, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Startup overcurrent can come from an aggressive command, wrong angle, short circuit, incorrect bootstrap/driver behavior, wrong motor parameters, or poor current limiting.                                                                                                                                                                        |
| <b>638. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous sur-courant au démarrage dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Un sur-courant au démarrage peut venir d'une consigne trop brutale, mauvais angle, short, bootstrap/driver incorrect, paramètres moteur faux ou limitation de courant mal réglée. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype. | <b>EN - How would you use or verify startup overcurrent in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Startup overcurrent can come from an aggressive command, wrong angle, short circuit, incorrect bootstrap/driver behavior, wrong motor parameters, or poor current limiting. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.  |
| <b>639. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant sur-courant au démarrage ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Un sur-courant au démarrage peut venir d'une consigne trop brutale, mauvais angle, short, bootstrap/driver incorrect, paramètres moteur faux ou limitation de courant mal réglée.      | <b>EN - What design or interview trap should you know about startup overcurrent?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Startup overcurrent can come from an aggressive command, wrong angle, short circuit, incorrect bootstrap/driver behavior, wrong motor parameters, or poor current limiting.        |
| <b>640. FR - Qu'est-ce que bruit EMI sur encoder et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Il faut examiner routage, blindage, référence masse, terminaison, filtres, câbles moteur, dv/dt et séparation physique entre puissance et feedback.                                                                                                                                                                                                                               | <b>EN - What is EMI noise on encoder, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> Check routing, shielding, ground reference, termination, filtering, motor cables, dv/dt, and physical separation between power and feedback.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>641. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous bruit EMI sur encoder dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Il faut examiner routage, blindage, référence masse, terminaison, filtres, câbles moteur, dv/dt et séparation physique entre puissance et feedback. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.                                  | <b>EN - How would you use or verify EMI noise on encoder in a real project?</b><br><b>Answer:</b> Check routing, shielding, ground reference, termination, filtering, motor cables, dv/dt, and physical separation between power and feedback. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype.                                |
| <b>642. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant bruit EMI sur encoder ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Il faut examiner routage, blindage, référence masse, terminaison, filtres, câbles moteur, dv/dt et séparation physique entre puissance et feedback.                                       | <b>EN - What design or interview trap should you know about EMI noise on encoder?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. Check routing, shielding, ground reference, termination, filtering, motor cables, dv/dt, and physical separation between power and feedback.                                      |
| <b>643. FR - Qu'est-ce que redesign après EOL et pourquoi est-ce important en contrôle moteur ?</b><br><b>Réponse :</b> Un composant EOL exige analyse stock, alternatives, compatibilité pinout/électrique, impact firmware et, si nécessaire, nouvelle révision schéma/PCB avec validation complète.                                                                                                                                                                                                       | <b>EN - What is redesign after EOL, and why is it important in motor control?</b><br><b>Answer:</b> An EOL component requires stock analysis, alternatives, pinout/electrical compatibility, firmware impact, and if necessary a new schematic/PCB revision with full validation.                                                                                                                                                                       |
| <b>644. FR - Comment utiliseriez-vous ou vérifieriez-vous redesign après EOL dans un projet réel ?</b><br><b>Réponse :</b> Un composant EOL exige analyse stock, alternatives, compatibilité pinout/électrique, impact firmware et, si nécessaire, nouvelle révision schéma/PCB avec validation complète. Dans un projet réel, partez des limites électriques, thermiques et temporelles, confirmez les hypothèses dans les datasheets/reference manuals, puis validez par mesure sur le prototype.          | <b>EN - How would you use or verify redesign after EOL in a real project?</b><br><b>Answer:</b> An EOL component requires stock analysis, alternatives, pinout/electrical compatibility, firmware impact, and if necessary a new schematic/PCB revision with full validation. In a real project, start from electrical, thermal, and timing limits, confirm assumptions in datasheets/reference manuals, then validate by measurement on the prototype. |
| <b>645. FR - Quel piège de design ou d'entretien faut-il connaître concernant redesign après EOL ?</b><br><b>Réponse :</b> Piège: appliquer une règle générale sans vérifier le moteur, le bus, la fréquence PWM, le capteur et les limites du composant réel peut conduire à un design instable ou non fiable. Un composant EOL exige analyse stock, alternatives, compatibilité pinout/électrique, impact firmware et, si nécessaire, nouvelle révision schéma/PCB avec validation complète.               | <b>EN - What design or interview trap should you know about redesign after EOL?</b><br><b>Answer:</b> Trap: applying a general rule without checking the actual motor, DC bus, PWM rate, sensor, and component limits can lead to an unstable or unreliable design. An EOL component requires stock analysis, alternatives, pinout/electrical compatibility, firmware impact, and if necessary a new schematic/PCB revision with full validation.       |